- 1 -

Integrity checks

Missing headers: 0

Unexpected headers: 0

Empty blocks: 0

Raw LaTeX leaks: 0

Fallback sections: 5

Math validation errors: 150

Math validation warnings: 28

רציפות

באופן אינטואיטיבי, פונקציה רציפה היא פונקציה שניתן לצייר את הגרף שלה במשיכה אחת, מבלי להרים את העט מהדף.

פונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה x_0 אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים:

1. הפונקציה $f(x)$ מוגדרת בנקודה x_0.
2. הגבול של הפונקציה $f(x)$ כאשר x שואף ל-x_0 קיים, כלומר $\lim_{x\to x_0} f(x)$ קיים.
3. ערך הגבול שווה לערך הפונקציה בנקודה: $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

פונקציה שאינה מפוצלת נקראת פונקציה אלמנטרית.

משפט: פונקציות אלמנטריות רציפות בתחום הגדרתן. במילים אחרות, תחום ההגדרה של פונקציה אלמנטרית הוא גם תחום הרציפות שלה.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא לבדוק רק חלק מהתנאים לרציפות, או להניח שפונקציה רציפה מבלי לוודא שכל שלושת התנאים מתקיימים. לדוגמה, ייתכן שהגבול קיים אך הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה, או שערך הפונקציה בנקודה שונה מערך הגבול. יש לוודא שכל שלושת התנאים מתקיימים במלואם.

דוגמה

בדוק את רציפות הפונקציה $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \neq 2 \\ 4 & x = 2 \end{cases}$ בנקודה $x_0 = 2$.

פתרון:

נבדוק את שלושת תנאי הרציפות בנקודה $x_0 = 2$:

1. **האם הפונקציה מוגדרת בנקודה x_0?**

על פי הגדרת הפונקציה, $f(2) = 4$. הפונקציה מוגדרת בנקודה $x_0 = 2$.

2. **האם הגבול של הפונקציה קיים בנקודה x_0?**

נחשב את הגבול כאשר $\lim_{x \to 2} f(x)$: $x \to 2$.

כאשר x שואף ל-2 (אך אינו שווה ל-2), הפונקציה מוגדרת כ-x^2.

לכן, $\lim_{x \to 2} f(x) = \lim_{x \to 2} x^2 = 2^2 = 4$.

הגבול קיים ושווה ל-4.

3. **האם ערך הגבול שווה לערך הפונקציה בנקודה?**

מצאנו ש-$\lim_{x \to 2} f(x) = 4$ ומצאנו ש-$f(2) = 4$.

מכיוון ש-$\lim_{x \to 2} f(x) = f(2)$, התנאי השלישי מתקיים.

מסקנה: מכיוון שכל שלושת התנאים מתקיימים, הפונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה $x_0 = 2$.

lim . 2

באופן אינטואיטיבי, פונקציה רציפה היא פונקציה שניתן לצייר את הגרף שלה במשיכה קולמוס אחת, ללא צורך להרים את העט. באופן פורמלי, פונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה x_0 אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים:

1. $f(x)$ מוגדרת בנקודה x_0.
2. $\lim_{x \to x_0} f(x)$ קיים.
3. $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

פונקציה שאינה מקיימת את אחד או יותר מהתנאים הללו נקראת פונקציה לא רציפה בנקודה x_0.

משפט: פונקציות אלמנטריות (כגון פולינומים, פונקציות רציונליות, פונקציות טריגונומטריות, אקספוננציאליות ולוגריתמיות) הן רציפות בתחום ההגדרה שלהן. במילים אחרות, עבור פונקציות אלמנטריות, תחום הרציפות זהה לתחום ההגדרה.

$x \to x\,0$

הביטוי $x \to x_0$ מתאר את שאיפת המשתנה x לנקודה מסוימת x_0. בהקשר של רציפות פונקציה, שאיפה זו חיונית להגדרת הגבול. פונקציה $f(x)$ נחשבת רציפה בנקודה x_0 אם מתקיימים שלושה תנאים בו-זמנית:

1. הפונקציה $f(x)$ מוגדרת בנקודה x_0.
2. הגבול של הפונקציה כאשר x שואף ל-x_0 קיים, כלומר $\lim_{x\to x_0} f(x)$ קיים וסופי.
3. ערך הגבול שווה לערך הפונקציה בנקודה: $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

פונקציה שאינה מוגדרת כפונקציה מפוצלת (piecewise function) נקראת פונקציה אלמנטרית. פונקציות אלמנטריות רציפות בתחום הגדרתן.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא להניח שקיום הגבול בנקודה מסוימת או הגדרת הפונקציה בנקודה זו מספיקים לרציפות. יש לוודא שכל שלושת התנאים מתקיימים, ובמיוחד שהגבול שווה לערך הפונקציה בנקודה. אי-קיום של אחד מהתנאים הללו גורר אי-רציפות.

דוגמה

דוגמה: בדוק את רציפות הפונקציה $f(x) = \frac{x^2-4}{x-2}$ בנקודה $x_0 = 2$.

פתרון:

1. **הגדרת הפונקציה בנקודה $x_0 = 2$:**

ננסה להציב $x = 2$ בפונקציה: $f(2) = \frac{2^2-4}{2-2} = \frac{0}{0}$.
הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה $x_0 = 2$, מכיוון שהמכנה מתאפס.

2. **קיום הגבול כאשר $x \to 2$:**

נחשב את הגבול:
$$\lim_{x\to 2} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x\to 2} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2}$$
עבור $x \neq 2$, ניתן לצמצם את הביטוי $(x-2)$:
$$\lim_{x\to 2}(x+2) = 2+2 = 4$$
הגבול קיים ושווה ל-4.

3. **שוויון הגבול לערך הפונקציה:**

מכיוון שהפונקציה אינה מוגדרת בנקודה $x_0 = 2$ (תנאי 1 אינו מתקיים), לא ניתן להשוות את הגבול לערך הפונקציה בנקודה.

מסקנה: הפונקציה $f(x)$ אינה רציפה בנקודה $x_0 = 2$ מכיוון שהיא אינה מוגדרת בנקודה זו. זוהי נקודת אי-רציפות סליקה (removable discontinuity).

משפט: פונקציות אלמנטריות רציפות בתחום הגדרתן!

משפט זה קובע כי פונקציות אלמנטריות (כגון פולינומים, פונקציות רציונליות, פונקציות מעריכיות, לוגריתמיות וטריגונומטריות) הן רציפות בכל נקודה בתחום ההגדרה שלהן. כלומר, אם פונקציה אלמנטרית $f(x)$ מוגדרת בנקודה מסוימת, היא בהכרח רציפה באותה נקודה. במילים אחרות, תחום הרציפות של פונקציה אלמנטרית זהה לתחום ההגדרה שלה.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא להניח שפונקציה אלמנטרית רציפה בכל נקודה, גם מחוץ לתחום ההגדרה שלה. יש לזכור כי הרציפות מובטחת רק בתוך תחום ההגדרה. לדוגמה, פונקציה רציונלית אינה רציפה בנקודות בהן המכנה מתאפס, מכיוון שהיא אינה מוגדרת בנקודות אלו.

דוגמה

דוגמה: נבחן את הפונקציה $f(x) = \frac{1}{x-2}$.

פתרון:

1. **זיהוי סוג הפונקציה:** זוהי פונקציה רציונלית, שהיא פונקציה אלמנטרית.
2. **מציאת תחום ההגדרה:** פונקציה רציונלית מוגדרת כאשר המכנה אינו אפס. לכן, $x - 2 \neq 0$, כלומר $x \neq 2$.
3. **קביעת תחום הרציפות:** על פי המשפט, פונקציה אלמנטרית רציפה בתחום הגדרתה. לכן, $f(x)$ רציפה בכל $x \in \mathbb{R}$ למעט $x = 2$.
4. **מסקנה:** תחום ההגדרה של $f(x)$ הוא $(-\infty, 2) \cup (2, \infty)$, וזהו גם תחום הרציפות שלה. בנקודה $x = 2$ הפונקציה אינה מוגדרת ולכן אינה רציפה.

במילים אחרות תחום ההגדרה = תחום רציפות

באופן אינטואיטיבי, פונקציה רציפה היא פונקציה שניתן לצייר את הגרף שלה מבלי להרים את העט. באופן פורמלי, פונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה x_0 אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים:

1. הפונקציה $f(x)$ מוגדרת בנקודה x_0.
2. הגבול $\lim_{x\to x_0} f(x)$ קיים וסופי.
3. ערך הגבול שווה לערך הפונקציה בנקודה: $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

פונקציה שאינה מוגדרת באמצעות פיצול (למשל, פולינומים, פונקציות רציונליות, טריגונומטריות, אקספוננציאליות ולוגריתמיות) נקראת פונקציה אלמנטרית.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא לבלבל בין קיום גבול לבין רציפות. גבול יכול להתקיים בנקודה מסוימת גם אם הפונקציה אינה מוגדרת באותה נקודה, או אם ערך הפונקציה בנקודה שונה מערך הגבול. רציפות דורשת ששלושת התנאים יתקיימו במלואם.

דוגמה

נבחן את הפונקציה $f(x) = x^2 + 3x - 1$ בנקודה $x_0 = 2$.

1. הפונקציה מוגדרת ב-$x_0 = 2$: $f(2) = 2^2 + 3(2) - 1 = 4 + 6 - 1 = 9$.
2. הגבול קיים: $\lim_{x\to 2}(x^2 + 3x - 1) = 2^2 + 3(2) - 1 = 9$.
3. הגבול שווה לערך הפונקציה: $\lim_{x\to 2} f(x) = 9 = f(2)$.

מכיוון שכל התנאים מתקיימים, הפונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה $x_0 = 2$.

סיווג נקודות אי רציפות

שחזור אוטומטי חלקי

המערכת לא הצליחה לעבד את הסעיף הזה בצורה מלאה. לכן מצורף קטע המקור כפי שחולץ מהקובץ:

סיווג נקודות אי רציפות

טעויות נפוצות

ייתכן שהסעיף כלל נוסחאות, כיווניות או ניסוח שלא עברו את בדיקות האיכות.

דוגמה

הסעיף הוחזר במצב גיבוי כדי למנוע קריסה של כל המסמך.

- 2 -

פונקציה $f(x)$ נחשבת רציפה בנקודה $x = a$ אם מתקיימים שלושה תנאים:

1. הפונקציה מוגדרת בנקודה a, כלומר $f(a)$ קיים.
2. הגבול של הפונקציה בנקודה a קיים, כלומר $\lim_{x\to a} f(x)$ קיים.
3. ערך הפונקציה בנקודה שווה לגבול שלה בנקודה, כלומר $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.

אם אחד או יותר מהתנאים הללו אינו מתקיים, הפונקציה אינה רציפה בנקודה $x = a$, והיא נקראת נקודת אי-רציפות.

קיימים שלושה סוגים עיקריים של אי-רציפויות:

- **אי-רציפות סליקה (Removable Discontinuity)**:

אי-רציפות זו מתרחשת כאשר הגבול של הפונקציה בנקודה a קיים, אך הוא אינו שווה לערך הפונקציה בנקודה ($f(a)$), או שהפונקציה אינה מוגדרת כלל בנקודה a. במילים אחרות, $\lim_{x\to a} f(x) \neq f(a)$ או ש-$f(a)$ אינו קיים. ניתן 'לסלק' אי-רציפות זו על ידי הגדרה מחדש של ערך הפונקציה בנקודה a כך שיהיה שווה לגבול.

- **אי-רציפות קפיצה (Jump Discontinuity)**:

אי-רציפות זו מתרחשת כאשר הגבולות החד-צדדיים של הפונקציה בנקודה a קיימים, אך אינם שווים זה לזה. כלומר, $\lim_{x\to a^+} f(x) \neq \lim_{x\to a^-} f(x)$. בנקודת קפיצה, הפונקציה 'קופצת' מערך אחד לאחר.

- **אי-רציפות אינסופית (Infinite Discontinuity)**:

אי-רציפות זו מתרחשת כאשר לפחות אחד מהגבולות החד-צדדיים של הפונקציה בנקודה a שואף לאינסוף (חיובי או שלילי). כלומר, $\lim_{x\to a^+} f(x) = \pm\infty$ או $\lim_{x\to a^-} f(x) = \pm\infty$. אי-רציפות זו מאופיינת בדרך כלל על ידי אסימפטוטה אנכית ב-$x = a$.

היכן נצפה למצוא אי-רציפות:

- **נקודות "בעייתיות" בתחום ההגדרה**: אלו נקודות שבהן הפונקציה אינה מוגדרת באופן טבעי, למשל, מכנה שמתאפס, ביטויים בתוך שורש זוגי שהופכים לשליליים, או ארגומנט של לוגריתם שאינו חיובי. יש לבדוק את הגבולות בנקודות אלו.
- **נקודות תפר**: בפונקציות המוגדרות לפי מקרים (פונקציות מפוצלות), יש לבדוק את הרציפות בנקודות שבהן ההגדרה של הפונקציה משתנה. בנקודות אלו יש לבדוק את הגבולות החד-צדדיים ואת ערך הפונקציה בנקודה.

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות כוללות אי-בדיקה של כל שלושת תנאי הרציפות, בלבול בין אי-רציפות סליקה לאי-רציפות קפיצה, או אי-בדיקת גבולות חד-צדדיים בנקודות תפר או בנקודות שבהן הפונקציה אינה מוגדרת. חשוב לזכור שאי-רציפות סליקה דורשת שהגבול הדו-צדדי יתקיים, בעוד שאי-רציפות קפיצה מאופיינת בגבולות חד-צדדיים שונים.

דוגמה

נתבונן בגרף הפונקציה הנתון:

- בנקודה $x = -7$: קיימת אי-רציפות סליקה. הגבול של הפונקציה כאשר $x \to -7$ הוא $y = 2$, אך ערך הפונקציה בנקודה הוא $f(-7) = 4$. כלומר, $\lim_{x\to -7} f(x) = 2 \neq f(-7) = 4$.
- בנקודה $x = -3$: קיימת אי-רציפות סליקה. הגבול של הפונקציה כאשר $x \to -3$ הוא $y = -2$, אך הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה זו (מסומנת בעיגול פתוח).
- בנקודה $x = 2$: קיימת אי-רציפות קפיצה. הגבול משמאל הוא $\lim_{x\to 2^-} f(x) = 1$, והגבול מימין הוא $\lim_{x\to 2^+} f(x) = 2$. מכיוון שהגבולות החד-צדדיים אינם שווים, זוהי אי-רציפות קפיצה. ערך הפונקציה בנקודה הוא $f(2) = 1$.
- בנקודה $x = 4$: קיימת אי-רציפות אינסופית. כאשר $x \to 4^-$, הפונקציה שואפת ל∞, וכאשר $x \to 4^+$, הפונקציה שואפת ל$-\infty$. קיימת אסימפטוטה אנכית ב-$x = 4$.

- **נקודות "בעייתיות" בתחום ההגדרה**

בבדיקת רציפות של פונקציה, יש להתמקד בנקודות שבהן הפונקציה עלולה לשנות את התנהגותה או שבהן היא אינה מוגדרת באופן טבעי. נקודות אלו כוללות:

- **נקודות "בעייתיות" בתחום ההגדרה:** אלו נקודות שבהן הפונקציה אינה מוגדרת, כגון:
  - מכנה שמתאפס: לדוגמה, עבור $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, יש לבדוק נקודות שבהן $Q(x) = 0$.
  - ביטוי בתוך שורש זוגי שלילי: לדוגמה, עבור $f(x) = \sqrt{G(x)}$, יש לבדוק נקודות שבהן $G(x) < 0$.
  - ביטוי בתוך לוגריתם שאינו חיובי: לדוגמה, עבור $f(x) = \ln(G(x))$, יש לבדוק נקודות שבהן $G(x) \leq 0$.
- **נקודות תפר:** אלו נקודות שבהן הגדרת הפונקציה משתנה, בדרך כלל בפונקציות מפוצלות (piecewise functions). בנקודות אלו יש לבדוק את הרציפות במיוחד, מכיוון שההגדרה משתנה משמאל לימין של הנקודה.

פונקציה $f(x)$ נחשבת רציפה בנקודה $x = a$ אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים:

1. $f(a)$ מוגדר.
2. הגבול של הפונקציה קיים בנקודה $x = a$, כלומר $\lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x)$.
3. ערך הפונקציה בנקודה שווה לגבול שלה: $\lim_{x \to a} f(x) = f(a)$.

אי-רציפות מתרחשת כאשר אחד או יותר מתנאים אלו אינם מתקיימים. קיימים שלושה סוגים עיקריים של אי-רציפות:

- **אי-רציפות סליקה (Removable Discontinuity):** מתרחשת כאשר הגבול $\lim_{x \to a} f(x)$ קיים, אך $f(a)$ אינו מוגדר (חור), או ש-$f(a)$ מוגדר אך אינו שווה לגבול. במקרה זה, ניתן "לתקן" את הפונקציה על ידי הגדרת $f(a)$ מחדש כך שיהיה שווה לגבול.
  - דוגמה: $f(x) = \frac{x^2-1}{x-1}$ בנקודה $x = 1$. הגבול הוא 2, אך $f(1)$ אינו מוגדר.
- **אי-רציפות קפיצה (Jump Discontinuity):** מתרחשת כאשר הגבולות החד-צדדיים קיימים אך אינם שווים זה לזה, כלומר $\lim_{x \to a^-} f(x) \neq \lim_{x \to a^+} f(x)$.
  - דוגמה: פונקציית מדרגה או פונקציה מפוצלת שבה ההגדרות משני צידי הנקודה מובילות לערכים שונים.
- **אי-רציפות אינסופית (Infinite Discontinuity):** מתרחשת כאשר לפחות אחד מהגבולות החד-צדדיים שואף לאינסוף (חיובי או שלילי), כלומר $\lim_{x \to a^-} f(x) = \pm\infty$ או $\lim_{x \to a^+} f(x) = \pm\infty$. מצב זה מצביע בדרך כלל על קיום אסימפטוטה אנכית בנקודה $x = a$.

- דוגמה: $f(x) = \frac{1}{x-a}$ בנקודה $x = a$.

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות כוללות:

- התעלמות מנקודות שבהן המכנה מתאפס או ביטויים בתוך שורש/לוגריתם הופכים לבעייתיים.
- אי-בדיקת גבולות חד-צדדיים בנקודות תפר של פונקציות מפוצלות.
- בלבול בין אי-רציפות סליקה (שבה הגבול קיים) לאי-רציפות קפיצה (שבה הגבולות החד-צדדיים שונים).
- הנחה שפונקציה רציפה אוטומטית בכל נקודה שבה היא מוגדרת, מבלי לבדוק את תנאי הגבול.

דוגמה

נתבונן בגרף הפונקציה הנתון וננתח את נקודות אי-הרציפות:

1. **בנקודה** $x = -7$:
   - ערך הפונקציה: $f(-7) = 4$ (נקודה מלאה).
   - הגבול: $\lim_{x \to -7} f(x) = 2$ (הפונקציה שואפת ל-$y = 2$ משני הצדדים).
   - מכיוון ש$\lim_{x \to -7} f(x) \neq f(-7)$, זוהי **אי-רציפות סליקה** (ניתן "לסלק" אותה על ידי הגדרת $f(-7) = 2$).
2. **בנקודה** $x = -3$:
   - ערך הפונקציה: $f(-3)$ אינו מוגדר (עיגול פתוח).
   - הגבול: $\lim_{x \to -3} f(x) = -2$ (הפונקציה שואפת ל-$y = -2$ משני הצדדים).
   - מכיוון ש-$f(-3)$ אינו מוגדר, זוהי **אי-רציפות סליקה** (חור).
3. **בנקודה** $x = 2$:
   - הגבול משמאל: $\lim_{x \to 2^-} f(x) = 1$.
   - הגבול מימין: $\lim_{x \to 2^+} f(x) = 2$.
   - מכיוון ש$\lim_{x \to 2^-} f(x) \neq \lim_{x \to 2^+} f(x)$, זוהי **אי-רציפות קפיצה**. ערך הפונקציה בנקודה הוא $f(2) = 1$ (נקודה מלאה).
4. **בנקודה** $x = 4$:
   - הגבול משמאל: $\lim_{x \to 4^-} f(x) = \infty$.
   - הגבול מימין: $\lim_{x \to 4^+} f(x) = -\infty$.
   - מכיוון שלפחות אחד מהגבולות החד-צדדיים שואף לאינסוף, זוהי **אי-רציפות אינסופית** (אסימפטוטה אנכית).

תרגילים:

שחזור אוטומטי חלקי

המערכת לא הצליחה לעבד את הסעיף הזה בצורה מלאה. לכן מצורף קטע המקור כפי שחולץ מהקובץ:

תרגילים:

טעויות נפוצות

ייתכן שהסעיף כלל נוסחאות, כיווניות או ניסוח שלא עברו את בדיקות האיכות.

דוגמה

הסעיף הוחזר במצב גיבוי כדי למנוע קריסה של כל המסמך.

משפט: פונקציה אלמנטרית רציפה בכל תחום הגדרתה

פונקציה אלמנטרית היא פונקציה הניתנת לבנייה ממספר סופי של פונקציות בסיסיות (כגון פולינומים, פונקציות רציונליות, פונקציות מעריכיות, לוגריתמיות וטריגונומטריות) באמצעות פעולות אריתמטיות (חיבור, חיסור, כפל, חילוק) והרכבת פונקציות.

המשפט קובע: כל פונקציה אלמנטרית רציפה בכל נקודה בתחום הגדרתה. המשמעות היא שאין צורך לבדוק רציפות בנקודות שבהן הפונקציה מוגדרת, אלא רק לוודא את תחום ההגדרה שלה.

דוגמאות לפונקציות אלמנטריות ורציפותן בתחום הגדרתן:

- **פונקציה רציונלית:** $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$. פונקציה זו רציפה בכל נקודה שבה המכנה אינו אפס. המכנה מתאפס כאשר $x^2 - 1 = 0$, כלומר $x = \pm 1$. לכן, הפונקציה רציפה לכל $x \neq \pm 1$.
- **פונקציה מעריכית/רציונלית:** $f(x) = \frac{e^x}{e^x+1}$. המכנה $e^x + 1$ תמיד גדול מ-1 (מכיוון ש-$e^x > 0$ לכל x). לכן, המכנה אינו מתאפס לעולם, והפונקציה רציפה לכל $x \in \mathbb{R}$.

פונקציות שאינן אלמנטריות: פונקציות המוגדרות באופן מפוצל (לפי תנאים שונים עבור תחומי x שונים) אינן בהכרח אלמנטריות, ודורשות בדיקה פרטנית של רציפות בנקודות התפר בין התחומים, בנוסף לבדיקת הרציפות בתוך כל תחום בנפרד.

טעויות נפוצות

1. **התעלמות מתחום ההגדרה:** טעות נפוצה היא להניח שפונקציה אלמנטרית רציפה תמיד, מבלי לבדוק את תחום הגדרתה. לדוגמה, פונקציה רציונלית אינה רציפה בנקודות שבהן המכנה מתאפס.
2. **שגיאות בחישוב גבולות:** בפונקציות מפוצלות, יש לחשב במדויק את הגבולות החד-צדדיים בנקודות התפר ואת ערך הפונקציה בנקודה זו. טעויות חישוב עלולות להוביל למסקנה שגויה לגבי הרציפות.
3. **הנחה שגויה לגבי פונקציות מפוצלות:** פונקציה מפוצלת אינה בהכרח אלמנטרית, ולכן המשפט אינו חל עליה באופן ישיר. יש לבדוק את הרציפות בתוך כל קטע בנפרד וכן בנקודות התפר.

דוגמה

דוגמה: בדיקת רציפות של פונקציה מפוצלת

נתונה הפונקציה המפוצלת הבאה:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{7x^2-28} & x \geq 1 \\ \frac{1}{x^2+4x-12} & x < 1 \end{cases}$$

נבדוק את רציפות הפונקציה:

שלב 1: בדיקת רציפות בתוך כל קטע בנפרד

- **עבור הקטע $x \geq 1$:** הפונקציה היא $f(x) = \frac{3}{7x^2-28}$. זוהי פונקציה רציונלית, ולכן היא רציפה בכל נקודה שבה המכנה אינו אפס. נשווה את המכנה לאפס:

$$7x^2 - 28 = 0 \implies 7(x^2-4) = 0 \implies 7(x-2)(x+2) = 0$$

פתרונות: $x = 2$ או $x = -2$. מכיוון שאנו בודקים את הקטע $x \geq 1$, הנקודה $x = 2$ נמצאת בתחום זה. לכן, הפונקציה אינה רציפה ב-$x = 2$.

- **עבור הקטע $x < 1$:** הפונקציה היא $f(x) = \frac{1}{x^2+4x-12}$. זוהי פונקציה רציונלית, ולכן היא רציפה בכל נקודה שבה המכנה אינו אפס. נשווה את המכנה לאפס:

$$x^2 + 4x - 12 = 0 \implies (x+6)(x-2) = 0$$

פתרונות: $x = -6$ או $x = 2$. מכיוון שאנו בודקים את הקטע $x < 1$, הנקודה $x = -6$ נמצאת בתחום זה. לכן, הפונקציה אינה רציפה ב-$x = -6$.

שלב 2: בדיקת רציפות בנקודת התפר $x = 1$

כדי שהפונקציה תהיה רציפה ב-$x = 1$, יש לוודא שמתקיים $f(1) = \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^-} f(x)$.

- **חישוב ערך הפונקציה ב-$x = 1$:**

עבור $x = 1$, אנו משתמשים בהגדרה הראשונה של הפונקציה ($x \geq 1$):

$$f(1) = \frac{3}{7(1)^2-28} = \frac{3}{7-28} = \frac{3}{-21} = -\frac{1}{7}$$

- **חישוב הגבול מימין ל-$x = 1$:**

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{3}{7x^2-28} = \frac{3}{7(1)^2-28} = \frac{3}{7-28} = \frac{3}{-21} = -\frac{1}{7}$$

(שימו לב: במקור צוין בטעות $1/7$, אך החישוב הנכון הוא $-1/7$)

- **חישוב הגבול משמאל ל-$x = 1$:**

$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} \frac{1}{x^2+4x-12} = \frac{1}{(1)^2+4(1)-12} = \frac{1}{1+4-12} = \frac{1}{-7} = -\frac{1}{7}$

שלב 3: סיכום הממצאים

מכיוון ש-$f(1) = -\frac{1}{7}$, הגבול מימין הוא $-\frac{1}{7}$, והגבול משמאל הוא $-\frac{1}{7}$, מתקיים $\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^-} f(x) = f(1)$.

לכן, הפונקציה רציפה ב-$x = 1$.

מסקנה סופית: הפונקציה $f(x)$ רציפה בכל נקודה למעט $x = 2$ ו-$x = -6$. כלומר, היא רציפה לכל $x \neq 2, -6$.

למשל

להלן דוגמאות לפונקציות וקביעת תחום הרציפות שלהן:

א. הפונקציה $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$ רציפה לכל $x \neq \pm 1$.

ב. הפונקציה $f(x) = \frac{e^x}{e^x+1}$ רציפה לכל x.

ג. הפונקציה הנתונה באופן מפוצל:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{7x^2-28} & x > 1 \\ \frac{1}{x^2+4x-12} & x < 1 \end{cases}$$

רציפה לכל $x \neq 1, 2, -6$.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא לשכוח לבדוק את נקודות אי-הרציפות הנובעות מאיפוס המכנה בפונקציות רציונליות, או מנקודות פיצול בפונקציות מפוצלות. יש לוודא שהפונקציה מוגדרת ורציפה בכל תת-תחום, וכן לבדוק את הגבולות בנקודות הפיצול.

דוגמה

נבחן את הפונקציה $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$ (דוגמה א') ונמצא את תחום הרציפות שלה:

1. **זיהוי סוג הפונקציה**: זוהי פונקציה רציונלית, שהיא מנה של שני פולינומים.
2. **כלל רציפות לפונקציות רציונליות**: פונקציה רציונלית רציפה בכל נקודה שבה המכנה אינו מתאפס.
3. **מציאת נקודות אי-רציפות**: נשווה את המכנה לאפס:

$$x^2 - 1 = 0$$
$$(x-1)(x+1) = 0$$

לכן, $x = 1$ או $x = -1$.

4. **קביעת תחום הרציפות**: הפונקציה רציפה בכל נקודה שאינה 1 או -1.

פתרון: הפונקציה $f(x) = \frac{x}{x^2-1}$ רציפה לכל $x \neq \pm 1$.

$x < 1$

עבור התחום $x < 1$, הפונקציה $f(x)$ מוגדרת כפונקציה רציונלית: $f(x) = \frac{1}{x^2+4x-12}$. פונקציות רציונליות רציפות בכל נקודה בתחום ההגדרה שלהן. כדי למצוא את נקודות אי-הרציפות בתחום זה, נבדוק מתי המכנה מתאפס: $x^2 + 4x - 12 = 0$. פתרון משוואה זו נותן $(x + 6)(x - 2) = 0$, כלומר $x = -6$ או $x = 2$. מכיוון שאנו מתעניינים בתחום $x < 1$, הנקודה היחידה שבה הפונקציה אינה רציפה בתחום זה היא $x = -6$. לכן, הפונקציה רציפה לכל $x < 1$ למעט $x = -6$. יש לציין כי פונקציה זו, בהיותה מוגדרת לפי מקרים, אינה פונקציה אלמנטרית.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא לשכוח לבדוק את נקודות אי-הרציפות הנובעות מהתאפסות המכנה בפונקציות רציונליות, במיוחד כאשר מדובר בתחום מוגבל. כמו כן, יש לוודא שנקודות אלו אכן נמצאות בתחום הרלוונטי (לדוגמה, $x = 2$ אינה רלוונטית לתחום $x < 1$). בנוסף, בפונקציות מפוצלות, יש לבדוק תמיד את הרציפות בנקודות הפיצול (כמו $x = 1$ במקרה זה), גם אם השאלה מתמקדת בתחום ספציפי.

דוגמה

**בדיקת רציפות הפונקציה $f(x)$ בנקודת הפיצול $x = 1$ ובתחום $x1$, נשתמש בחלק העליון של הפונקציה:

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{3}{7x^2-28} = \frac{3}{7(1)^2-28} = \frac{3}{7-28} = \frac{3}{-21} = -\frac{1}{7}$$

- **חישוב הגבול משמאל ($x \to 1^-$):**

עבור $x < 1$, נשתמש בחלק התחתון של הפונקציה:

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} \frac{1}{x^2+4x-12} = \frac{1}{(1)^2+4(1)-12} = \frac{1}{1+4-12} = \frac{1}{-7} = -\frac{1}{7}$$

מסקנה:

מכיוון ש-$\lim_{x\to 1^+} f(x) = -\frac{1}{7}$, $f(1) = -\frac{1}{7}$ וגם $\lim_{x\to 1^-} f(x) = -\frac{1}{7}$, מתקיים:
$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^+} f(x) = f(1) = -\frac{1}{7}$.
לכן, הפונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה $x = 1$.

סיכום כולל:

הפונקציה $f(x)$ רציפה בכל נקודה למעט $x = -6$ (בתחום $x < 1$) ו-$x = 2$ (בתחום $x \geq 1$).

כלומר, הפונקציה רציפה לכל $x \neq -6, 2$.

$x < 1$

פונקציה מפוצלת (או מוגדרת למקוטעין) היא פונקציה המוגדרת על ידי מספר ביטויים אלגבריים שונים, כל אחד בתחום מסוים. פונקציה כזו אינה נחשבת לפונקציה אלמנטרית במובן הקלאסי, ולכן בדיקת הרציפות שלה דורשת התייחסות מיוחדת.

עבור פונקציה מפוצלת, יש לבדוק רציפות בשני סוגי נקודות:

1. **נקודות אי-רציפות פוטנציאליות בתוך כל קטע הגדרה**: כל אחד מהביטויים האלגבריים המרכיבים את הפונקציה הוא פונקציה רציונלית (מנה של פולינומים). פונקציות רציונליות רציפות בכל נקודה שבה המכנה אינו מתאפס. לכן, יש לזהות את הנקודות שבהן המכנה של כל ביטוי מתאפס, ולבדוק אם נקודות אלו נמצאות בתחום ההגדרה של אותו ביטוי.
   - עבור הקטע $x < 1$, הפונקציה היא $f(x) = \frac{1}{x^2+4x-12}$. המכנה מתאפס כאשר $x^2 + 4x - 12 = 0$. פתרון משוואה זו ייתן את נקודות אי-הרציפות הפוטנציאליות בקטע זה.
   - עבור הקטע $x \geq 1$, הפונקציה היא $f(x) = \frac{3}{7x^2-28}$. המכנה מתאפס כאשר $7x^2 - 28 = 0$. פתרון משוואה זו ייתן את נקודות אי-הרציפות הפוטנציאליות בקטע זה.
2. **נקודות התפר (או נקודות המעבר)**: אלו הנקודות שבהן ההגדרה של הפונקציה משתנה. במקרה זה, נקודת התפר היא $x = 1$. כדי שהפונקציה תהיה רציפה בנקודת התפר, שלושה תנאים חייבים להתקיים:
   - הגבול מימין קיים: $\lim_{x\to 1^+} f(x)$ קיים.
   - הגבול משמאל קיים: $\lim_{x\to 1^-} f(x)$ קיים.
   - שני הגבולות שווים לערך הפונקציה בנקודה: $\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^-} f(x) = f(1)$.

רק אם כל התנאים הללו מתקיימים, הפונקציה רציפה בנקודת התפר.

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות בבדיקת רציפות של פונקציות מפוצלות כוללות:

- **התעלמות מתחום ההגדרה של כל חלק**: זיהוי נקודות אי-רציפות של ביטוי אלגברי אך אי-בדיקה אם הן נמצאות בתחום הרלוונטי של אותו ביטוי. לדוגמה, אם ביטוי מוגדר עבור $x < 1$ ויש לו נקודת אי-רציפות ב-$x = 2$, נקודה זו אינה רלוונטית לרציפות הפונקציה בקטע זה.
- **אי-בדיקת ערך הפונקציה בנקודת התפר**: גם אם הגבולות החד-צדדיים שווים, הפונקציה אינה רציפה אם ערך הפונקציה בנקודה אינו שווה לגבולות.
- **טעויות אלגבריות**: שגיאות בפירוק לגורמים של מכנים, בפתרון משוואות ריבועיות או בהצבת ערכים לחישוב גבולות.

דוגמה

נבדוק את הרציפות של הפונקציה המפוצלת הבאה:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{7x^2-28} & x \geq 1 \\ \frac{1}{x^2+4x-12} & x < 1 \end{cases}$$

שלבי הפתרון:

1. **בדיקת רציפות בתוך כל קטע הגדרה:**

- **עבור** $x < 1$: הפונקציה היא $f(x) = \frac{1}{x^2+4x-12}$. המכנה מתאפס כאשר $x^2 + 4x - 12 = 0$. נפתור את המשוואה הריבועית:

$$(x+6)(x-2) = 0$$

הפתרונות הם $x = -6$ ו-$x = 2$. מכיוון שאנו בודקים את הקטע $x < 1$, רק $x = -6$ נמצא בתחום זה. לכן, הפונקציה אינה רציפה ב-$x = -6$.

- **עבור** $x \geq 1$: הפונקציה היא $f(x) = \frac{3}{7x^2-28}$. המכנה מתאפס כאשר $7x^2 - 28 = 0$, כלומר $7(x^2 - 4) = 0$, או $7(x-2)(x+2) = 0$.

הפתרונות הם $x = 2$ ו-$x = -2$. מכיוון שאנו בודקים את הקטע $x \geq 1$, רק $x = 2$ נמצא בתחום זה. לכן, הפונקציה אינה רציפה ב-$x = 2$.

2. **בדיקת רציפות בנקודת התפר** $x = 1$:

- **גבול מימין** ($x \to 1^+$):

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{3}{7x^2-28} = \frac{3}{7(1)^2-28} = \frac{3}{7-28} = \frac{3}{-21} = -\frac{1}{7}$$

- **גבול משמאל** ($x \to 1^-$):

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} \frac{1}{x^2+4x-12} = \frac{1}{(1)^2+4(1)-12} = \frac{1}{1+4-12} = \frac{1}{5-12} = \frac{1}{-7} = -\frac{1}{7}$$

- **ערך הפונקציה בנקודה** $x = 1$: מכיוון ש-$x = 1$ נכלל בתחום $x \geq 1$, נשתמש בביטוי הראשון:

$$f(1) = \frac{3}{7(1)^2-28} = \frac{3}{7-28} = -\frac{1}{7}$$

- **מסקנה עבור** $x = 1$: מכיוון ש$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^-} f(x) = f(1) = -\frac{1}{7}$, הפונקציה רציפה ב-$x = 1$.

מסקנה כוללת: הפונקציה $f(x)$ רציפה בכל נקודה למעט $x = -6$ ו-$x = 2$.

ימין

בדיקת רציפות של פונקציה מפוצלת בנקודת תפר דורשת חישוב גבולות חד-צדדיים וערך הפונקציה בנקודה.

פונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה $x = c$ אם ורק אם מתקיימים שלושה תנאים:\

1. $f(c)$ מוגדר.\
2. הגבול $\lim_{x \to c} f(x)$ קיים (כלומר, הגבולות החד-צדדיים שווים).\
3. $\lim_{x \to c} f(x) = f(c)$.\

במקרה זה, אנו בודקים את רציפות הפונקציה בנקודה $x = 1$, שהיא נקודת פיצול.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא אי-בדיקת כל שלושת תנאי הרציפות (קיום ערך פונקציה, קיום גבול, ושוויון ביניהם). כמו כן, יש לוודא חישוב נכון של הגבולות החד-צדדיים, במיוחד כאשר יש פיצול בפונקציה או נקודות אי-הגדרה נוספות בתחום. יש לשים לב לנקודות בהן המכנה מתאפס, שכן שם הפונקציה אינה מוגדרת ולכן אינה רציפה.

דוגמה

נבדוק את רציפות הפונקציה המפוצלת בנקודה $x = 1$. הפונקציה נתונה כ:\

$$\$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{7x^2-28} & x \geq 1 \\ \frac{1}{x^2+4x-12} & x < 1 \end{cases}$$

נחשב את הגבול מימין ל-$x = 1$:\

$$\$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{3}{7x^2-28} = \frac{3}{7(1)^2-28} = \frac{3}{7-28} = \frac{3}{-21} = -\frac{1}{7}$$

נחשב את הגבול משמאל ל-$x = 1$:\

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} \frac{1}{x^2+4x-12} = \frac{1}{(1)^2+4(1)-12} = \frac{1}{1+4-12} = \frac{1}{5-12} = \frac{1}{-7} = -\frac{1}{7}$$
$$\$$$

כעת נחשב את ערך הפונקציה בנקודה $x = 1$. מכיוון שעבור $x \geq 1$ הפונקציה היא $\frac{3}{7x^2-28}$, נקבל:\

$$\$f(1) = \frac{3}{7(1)^2-28} = \frac{3}{7-28} = \frac{3}{-21} = -\frac{1}{7}$$

מכיוון ש$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^-} f(x) = f(1) = -\frac{1}{7}$, הגבול קיים ושווה לערך הפונקציה בנקודה.\

לכן, הפונקציה רציפה בנקודה $x = 1$.\

בנוסף, הפונקציה רציפה בכל נקודה אחרת בתחומה, למעט נקודות בהן המכנה מתאפס.\

עבור $x \geq 1$, המכנה הוא $7x^2 - 28 = 7(x^2 - 4) = 7(x - 2)(x + 2)$. הוא מתאפס ב-$x = 2$ (כי $x \geq 1$) וב-$x = -2$ (לא בתחום).\

עבור $x < 1$, המכנה הוא $x^2 + 4x - 12 = (x + 6)(x - 2)$. הוא מתאפס ב-$x = -6$ (כי $x < 1$) וב-$x = 2$ (לא בתחום).\

לכן, הפונקציה רציפה לכל $x \neq 2, -6$.

1 .

פונקציות אלמנטריות הן פונקציות הניתנות לבנייה ממספר סופי של פעולות אריתמטיות (חיבור, חיסור, כפל, חילוק) והרכבה של פונקציות בסיסיות (פולינומים, פונקציות מעריכיות, לוגריתמיות, טריגונומטריות והפוכותיהן). פונקציות אלו רציפות בכל נקודה בתחום הגדרתן. נקודות אי רציפות מתרחשות בדרך כלל כאשר יש חלוקה באפס או בעיות בתחום ההגדרה של פונקציות כמו לוגריתם או שורש זוגי.

ישנם שלושה סוגים עיקריים של נקודות אי רציפות:

1. **אי רציפות סליקה (Removable Discontinuity)**: כאשר הגבול של הפונקציה בנקודה קיים וסופי, אך הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה זו, או שערך הפונקציה בנקודה שונה מהגבול.
2. **אי רציפות מסוג ראשון (Jump Discontinuity)**: כאשר הגבולות החד-צדדיים בנקודה קיימים וסופיים, אך אינם שווים זה לזה.
3. **אי רציפות מסוג שני (Essential/Infinite Discontinuity)**: כאשר לפחות אחד מהגבולות החד-צדדיים אינו קיים או שהוא אינסופי (

$$\pm\infty$$

).

כדי למצוא נקודות אי רציפות, יש לבדוק את הנקודות שבהן הפונקציה אינה מוגדרת (למשל, מאפסות מכנה) ולחשב את הגבולות בנקודות אלו.

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות כוללות:

- אי זיהוי נכון של תחום ההגדרה של הפונקציה, במיוחד במקרים של מכנה המכיל ביטויים מורכבים כמו ערך מוחלט.
- שגיאות אלגבריות בפתרון משוואות למציאת נקודות שבהן המכנה מתאפס.
- אי טיפול נכון בערך מוחלט, לדוגמה, אי פיצול למקרים של $x \geq 0$ ו-$x < 0$ בעת פישוט ביטויים.
- חישוב שגוי של גבולות, במיוחד גבולות שבהם המונה שואף למספר סופי והמכנה שואף לאפס (מה שמוביל לאינסוף).
- סיווג שגוי של סוגי נקודות אי הרציפות, למשל, בלבול בין אי רציפות סליקה לאי רציפות מסוג שני.

דוגמה

נבחן את הפונקציות הבאות:

א. פונקציה $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$

1. **זיהוי סוג הפונקציה**: זוהי פונקציה רציונלית, שהיא פונקציה אלמנטרית.
2. **בדיקת תחום הגדרה**: המכנה הוא $x^2 + 1$. עבור כל x ממשי, $x^2 \geq 0$, ולכן $x^2 + 1 \geq 1$. המכנה לעולם אינו מתאפס.
3. **מסקנה**: הפונקציה מוגדרת ורציפה לכל $x \in \mathbb{R}$. אין לה נקודות אי רציפות.

ב. פונקציה $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$

1. **זיהוי סוג הפונקציה**: זוהי פונקציה רציונלית המכילה ערך מוחלט, שהיא פונקציה אלמנטרית.
2. **בדיקת תחום הגדרה**: נחפש נקודות שבהן המכנה מתאפס: $x^2 + 3|x| - 4 = 0$.
3. **הצבת עזר**: נציב $t = |x|$. מכיוון ש-$|x| \geq 0$, נדרוש $t \geq 0$.

   המשוואה הופכת ל: $t^2 + 3t - 4 = 0$.
4. **פתרון המשוואה הריבועית**: נפתור את המשוואה עבור t:

   $$(t + 4)(t - 1) = 0$$

   הפתרונות הם $t_1 = -4$ ו-$t_2 = 1$.
5. **חזרה למשתנה המקורי**:
   - עבור $|x| = -4$: $t_1 = -4$. למשוואה זו אין פתרון ממשי, מכיוון שערך מוחלט אינו יכול להיות שלילי.
   - עבור $|x| = 1$: $t_2 = 1$. פתרונות אלו הם $x = 1$ ו-$x = -1$.
6. **נקודות אי רציפות פוטנציאליות**: הנקודות שבהן הפונקציה אינה מוגדרת הן $x = 1$ ו- $x = -1$.
7. **בדיקת סוג אי הרציפות ב-$x = 1$**:

   נחשב את הגבול:

   $$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$$

   מכיוון ש-x, $x \to 1$ חיובי, ולכן $|x| = x$.

   $$\lim_{x\to 1} \frac{x+1}{x^2+3x-4} = \lim_{x\to 1} \frac{x+1}{(x+4)(x-1)}$$

   כאשר $x \to 1$, המונה שואף ל-$1 + 1 = 2$. המכנה שואף ל- $(1 + 4)(1 - 1) = 5 \cdot 0 = 0$.

   מכיוון שהמונה שואף למספר שונה מאפס והמכנה שואף לאפס, הגבול הוא אינסופי (

$$\pm\infty$$

).

לכן, ב-$x = 1$ קיימת **אי רציפות מסוג שני (אינסופית)**.

8. **בדיקת סוג אי הרציפות ב-$x = -1$**:

נחשב את הגבול:

$\lim_{x\to -1} f(x) = \lim_{x\to -1} \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$

מכיוון ש-x, $x \to -1$ שלילי, ולכן $|x| = -x$.

$\lim_{x\to -1} \frac{x+1}{x^2-3x-4}$

נפרק את המכנה לגורמים: $x^2 - 3x - 4 = (x-4)(x+1)$.

$\lim_{x\to -1} \frac{x+1}{(x-4)(x+1)}$

עבור $x \neq -1$, ניתן לצמצם את הגורם $(x+1)$:

$\lim_{x\to -1} \frac{1}{x-4}$

נציב $x = -1$:

$\frac{1}{-1-4} = \frac{1}{-5} = -\frac{1}{5}$

מכיוון שהגבול קיים וסופי (

$$-\frac{1}{5}$$

), אך הפונקציה אינה מוגדרת ב-$x = -1$, קיימת בנקודה זו **אי רציפות סליקה**.

האם הפונקציות הבאות אלמנטריות?

פונקציות אלמנטריות הן פונקציות הניתנות לבנייה באמצעות מספר סופי של פעולות אריתמטיות (חיבור, חיסור, כפל, חילוק) והרכבה של פונקציות בסיסיות כמו פולינומים, פונקציות רציונליות, פונקציות מעריכיות, לוגריתמיות, ופונקציות טריגונומטריות והפוכותיהן. פונקציות אלו רציפות בכל תחום הגדרתן.

כדי למצוא נקודות אי רציפות ולסווג אותן, יש לבדוק מספר מקרים:

1. **פונקציות רציונליות:** נקודות אי רציפות יכולות להתרחש כאשר המכנה מתאפס. יש לבדוק את גבול הפונקציה בנקודות אלו.
2. **פונקציות עם ערך מוחלט:** יש לפצל את הפונקציה לתחומים שונים בהתאם לסימן הביטוי בתוך הערך המוחלט, ולבדוק את הרציפות בנקודות הפיצול.
3. **פונקציות לוגריתמיות:** אי רציפות מתרחשת כאשר הארגומנט של הלוגריתם אינו חיובי.
4. **פונקציות שורש:** אי רציפות מתרחשת כאשר הארגומנט של השורש (ממעלה זוגית) שלילי.

סוגי אי רציפות:

- **אי רציפות סליקה (Removable Discontinuity):** כאשר הגבול של הפונקציה בנקודה קיים וסופי, אך הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה זו, או שערכה בנקודה שונה מהגבול.
- **אי רציפות קפיצה (Jump Discontinuity):** כאשר הגבולות החד-צדדיים בנקודה קיימים וסופיים, אך אינם שווים זה לזה.
- **אי רציפות עיקרית (Essential Discontinuity):** כאשר לפחות אחד מהגבולות החד-צדדיים אינו קיים או שהוא אינסופי.

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות כוללות:

- **התעלמות מערך מוחלט:** אי פיצול נכון של הפונקציה לתחומים שונים כאשר קיים ביטוי של ערך מוחלט במכנה או במונה.
- **אי סיווג נכון של אי רציפות:** במקרה של אי רציפות סליקה, יש לוודא שהמונה והמכנה מתאפסים באותה נקודה, וכי ניתן לצמצם את הגורם המשותף. אם רק המכנה מתאפס והמונה שונה מאפס, מדובר באי רציפות עיקרית (אינסופית).
- **שגיאות אלגבריות:** פירוק שגוי של פולינומים או טעויות בחישוב גבולות.

דוגמה

נמצא את נקודות אי הרציפות של הפונקציות הבאות ונמיין אותן:

א. פונקציה: $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$

פתרון:

1. **זיהוי סוג הפונקציה:** זוהי פונקציה רציונלית, שהיא פונקציה אלמנטרית.
2. **בדיקת תחום ההגדרה:** פונקציה רציונלית רציפה בכל נקודה שבה המכנה אינו מתאפס. נבדוק מתי המכנה שווה לאפס:
$$x^2 + 1 = 0 \implies x^2 = -1$$
למשוואה זו אין פתרונות ממשיים, מכיוון ש-x^2 תמיד אי-שלילי. למעשה, $x^2 + 1 \geq 1$ לכל x ממשי.
3. **מסקנה:** המכנה לעולם אינו מתאפס, ולכן הפונקציה מוגדרת ורציפה לכל $x \in \mathbb{R}$. אין נקודות אי רציפות.

ב. פונקציה: $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$

פתרון:

1. **זיהוי סוג הפונקציה:** זוהי פונקציה רציונלית המכילה ערך מוחלט, והיא פונקציה אלמנטרית.
2. **בדיקת תחום ההגדרה:** הפונקציה אינה מוגדרת כאשר המכנה שווה לאפס. נשווה את המכנה לאפס:
$$x^2 + 3|x| - 4 = 0$$
נציב $t = |x|$. מכיוון ש-$|x| \geq 0$, גם $t \geq 0$. המשוואה הופכת ל:
$$t^2 + 3t - 4 = 0$$
נפתור את המשוואה הריבועית (לדוגמה, באמצעות פירוק לגורמים או נוסחת השורשים):
$$(t + 4)(t - 1) = 0$$
הפתרונות הם $t = -4$ או $t = 1$.
נחזור להצבה $t = |x|$:
   - $|x| = -4$: אין פתרון ממשי, מכיוון שערך מוחלט אינו יכול להיות שלילי.
   - $|x| = 1$: פתרונות הם $x = 1$ או $x = -1$.

לכן, נקודות אי הרציפות הפוטנציאליות הן $x = 1$ ו-$x = -1$.
3. **סיווג אי הרציפות ב-$x = 1$:**

כאשר $x \to 1$, x חיובי, ולכן $|x| = x$. נחשב את הגבול:

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{x+1}{x^2+3x-4}$$

נציב $x = 1$ במונה ובמכנה:

- מונה: $1 + 1 = 2$
- מכנה: $1^2 + 3(1) - 4 = 1 + 3 - 4 = 0$

מכיוון שהמונה שואף למספר שונה מאפס והמכנה שואף לאפס, הגבול הוא אינסופי.

$$\lim_{x\to 1} \frac{x+1}{(x+4)(x-1)} = \pm\infty$$

זוהי **אי רציפות עיקרית מסוג 2 (אינסופית)**.

4. **סיווג אי הרציפות ב-$x = -1$:**

כאשר $x \to -1$, x שלילי, ולכן $|x| = -x$. נחשב את הגבול:

$$\lim_{x\to -1} f(x) = \lim_{x\to -1} \frac{x+1}{x^2+3(-x)-4} = \lim_{x\to -1} \frac{x+1}{x^2-3x-4}$$

נציב $x = -1$ במונה ובמכנה:

- מונה: $-1 + 1 = 0$
- מכנה: $(-1)^2 - 3(-1) - 4 = 1 + 3 - 4 = 0$

קיבלנו צורה בלתי מוגדרת $\frac{0}{0}$, ולכן נפרק את המכנה לגורמים ונצמצם:

$$x^2 - 3x - 4 = (x+1)(x-4)$$

לכן, עבור $x \neq -1$:

$$f(x) = \frac{x+1}{(x+1)(x-4)} = \frac{1}{x-4}$$

כעת נחשב את הגבול:

$$\lim_{x\to -1} \frac{1}{x-4} = \frac{1}{-1-4} = \frac{1}{-5} = -\frac{1}{5}$$

מכיוון שהגבול קיים וסופי, אך הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה $x = -1$, זוהי **אי רציפות סליקה**.

$x\,2+1$

פונקציה אלמנטרית היא פונקציה הניתנת לבנייה ממספר סופי של פונקציות בסיסיות (כגון פולינומים, פונקציות מעריכיות, לוגריתמיות וטריגונומטריות) באמצעות פעולות אריתמטיות (חיבור, חיסור, כפל, חילוק) והרכבת פונקציות. פונקציות אלמנטריות רציפות בכל תחום הגדרתן. נבחן את הפונקציה הנתונה $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ כדי לקבוע את רציפותה.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא לחפש שורשים ממשיים למכנה $x^2 + 1$ מבלי לשים לב שביטוי זה תמיד חיובי. יש לזכור כי $x^2 \geq 0$ לכל x ממשי, ולכן $x^2 + 1 \geq 1$, מה שאומר שהמכנה לעולם אינו מתאפס.

דוגמה

נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$

שלב 1: זיהוי סוג הפונקציה

הפונקציה $f(x)$ היא מנה של שני פולינומים: המונה הוא $P(x) = x$ והמכנה הוא $Q(x) = x^2 + 1$. פולינומים הם פונקציות אלמנטריות ורציפות בכל x ממשי. מנה של פונקציות אלמנטריות היא גם פונקציה אלמנטרית.

שלב 2: מציאת תחום ההגדרה ונקודות אי רציפות פוטנציאליות

פונקציה רציונלית (מנה של פולינומים) רציפה בכל נקודה שבה המכנה אינו מתאפס. לכן, עלינו לבדוק מתי המכנה $x^2 + 1$ שווה לאפס:

$$x^2 + 1 = 0$$

$$x^2 = -1$$

למשוואה זו אין פתרונות ממשיים, מכיוון שריבוע של מספר ממשי אינו יכול להיות שלילי. יתרה מכך, לכל x ממשי, $x^2 \geq 0$, ולכן $x^2 + 1 \geq 1$. המכנה לעולם אינו מתאפס.

שלב 3: קביעת הרציפות

מכיוון שהמכנה $x^2 + 1$ אינו מתאפס עבור אף x ממשי, הפונקציה $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$ מוגדרת ורציפה לכל $x \in \mathbb{R}$. אין לה נקודות אי רציפות.

$x+1$

נתונה הפונקציה $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$.

כדי למצוא את נקודות אי הרציפות של הפונקציה, נתחיל במציאת תחום ההגדרה שלה. פונקציה רציונלית אינה מוגדרת כאשר המכנה שווה לאפס.

לכן, נדרוש שהמכנה יהיה שונה מאפס:

$$x^2 + 3|x| - 4 \neq 0$$

כדי לפתור משוואה זו, נציב $t = |x|$. מכיוון ש-$x^2 = |x|^2$, המשוואה הופכת להיות משוואה ריבועית ב-t:

$$t^2 + 3t - 4 = 0$$

נפתור את המשוואה הריבועית עבור t על ידי פירוק לגורמים:

$$(t+4)(t-1) = 0$$

מכאן נקבל שני פתרונות אפשריים עבור t: $t_1 = 1$ או $t_2 = -4$.

נחזור להצבה $t = |x|$:

עבור $t_1 = 1$: $|x| = 1$, מה שמוביל ל-$x = 1$ או $x = -1$.

עבור $t_2 = -4$: $|x| = -4$. למשוואה זו אין פתרון ממשי, מכיוון שהערך המוחלט אינו יכול להיות שלילי.

לכן, נקודות אי הרציפות הפוטנציאליות של הפונקציה הן $x = 1$ ו-$x = -1$.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא לשכוח ש-$|x| = 1$ מוביל לשני פתרונות, $x = 1$ ו-$x = -1$. כמו כן, יש לוודא ש-$|x|$ אינו יכול להיות שווה למספר שלילי. שגיאה נוספת היא לא לבדוק את סוג אי הרציפות לאחר מציאת הנקודות, מה שחשוב להבנת התנהגות הפונקציה.

דוגמה

נבדוק את סוג אי הרציפות בנקודות $x = 1$ ו-$x = -1$.

בדיקה עבור $x = 1$:

נחשב את הגבול של הפונקציה כאשר $x \to 1$:

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$$

כאשר $x \to 1$, x חיובי, ולכן $|x| = x$. המכנה שואף ל- $1^2 + 3(1) - 4 = 1 + 3 - 4 = 0$. המונה שואף ל-$1 + 1 = 2$.

מכיוון שהמונה שואף למספר שונה מאפס והמכנה שואף לאפס, הגבול הוא אינסוף:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x+1}{x^2+3x-4} = \lim_{x\to 1} \frac{x+1}{(x+4)(x-1)} = \pm\infty$$

זוהי אי רציפות מסוג שני (קוטב), מכיוון שהגבול שואף לאינסוף.

בדיקה עבור $x = -1$:

נחשב את הגבול של הפונקציה כאשר $x \to -1$:

$$\lim_{x\to -1} f(x) = \lim_{x\to -1} \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$$

כאשר $x \to -1$, x שלילי, ולכן $|x| = -x$. המכנה שואף ל- $(-1)^2 + 3(-(-1)) - 4 = 1 + 3(1) - 4 = 1 + 3 - 4 = 0$. המונה שואף ל-$-1 + 1 = 0$.

מכיוון שגם המונה וגם המכנה שואפים לאפס, נשתמש בפירוק לגורמים:

$$\lim_{x\to -1} \frac{x+1}{x^2+3(-x)-4} = \lim_{x\to -1} \frac{x+1}{x^2-3x-4}$$

נפרק את המכנה לגורמים: $x^2 - 3x - 4 = (x-4)(x+1)$.

$$\lim_{x\to -1} \frac{x+1}{(x-4)(x+1)} = \lim_{x\to -1} \frac{1}{x-4}$$

כעת נציב $x = -1$:

$$\lim_{x\to -1} \frac{1}{x-4} = \frac{1}{-1-4} = \frac{1}{-5} = -\frac{1}{5}$$

זוהי אי רציפות סליקה (מסוג ראשון), מכיוון שהגבול קיים וסופי, אך הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה זו.

בדיקה $x = 1$

כדי לבדוק את סוג אי הרציפות בנקודה $x = 1$ עבור הפונקציה $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$, נחשב את הגבול של הפונקציה כאשר x שואף ל-1. כאשר x קרוב ל-1, x חיובי, ולכן $|x| = x$. אי רציפות מסוג שני מתרחשת כאשר הגבול של הפונקציה בנקודה שואף לאינסוף או מינוס אינסוף.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא אי זיהוי נכון של $|x|$ כאשר x שואף ל-1. במקרה זה, x חיובי ולכן $|x| = x$. טעות נוספת היא לנסות לצמצם גורמים לפני בדיקת הגבול, כאשר המכנה מתאפס והמונה אינו מתאפס, מה שמוביל לאי רציפות מסוג שני ולא סליקה.

דוגמה

נחשב את הגבול בנקודה $x = 1$:

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$$

מכיוון ש-$x \to 1$, אנו יכולים להחליף את $|x|$ ב-x:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x+1}{x^2+3x-4}$$

נציב $x = 1$ במונה ובמכנה:

מונה: $1 + 1 = 2$

מכנה: $1^2 + 3(1) - 4 = 1 + 3 - 4 = 0$

מכיוון שהמונה שואף לערך סופי שאינו אפס והמכנה שואף לאפס, הגבול הוא אינסופי:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x+1}{x^2+3x-4} = \pm\infty$$

לכן, בנקודה $x = 1$ קיימת אי רציפות מסוג שני (אי רציפות עיקרית).

$x \to 1$

בדיקת רציפות הפונקציה $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$ בנקודה $x = 1$. כאשר x שואף ל-1, x חיובי, ולכן $|x| = x$. במקרה זה, הפונקציה מקבלת את הצורה $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3x-4}$. נחשב את הגבול בנקודה זו.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא אי התייחסות נכונה לערך המוחלט $|x|$ כאשר בודקים גבולות בנקודות שונות (למשל, עבור $x \to 1$ לעומת $x \to -1$). יש לזכור כי עבור $|x| = x$, $x > 0$, ועבור $x < 0$, $|x| = -x$. אי-הבחנה זו עלולה להוביל לחישוב שגוי של המכנה ולסיווג שגוי של סוג אי הרציפות.

דוגמה

נחשב את הגבול של הפונקציה $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$ כאשר $x \to 1$:

כאשר $x \to 1$, x חיובי, ולכן $|x| = x$. הפונקציה הופכת ל- $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3x-4}$.

נחשב את הגבול:

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{x+1}{x^2+3x-4}$$

נציב $x = 1$ במונה ובמכנה:

מונה: $1 + 1 = 2$

מכנה: $1^2 + 3(1) - 4 = 1 + 3 - 4 = 0$

מכיוון שהמונה שואף לערך שאינו אפס (2) והמכנה שואף לאפס, הגבול הוא אינסופי:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x+1}{x^2+3x-4} = \pm\infty$$

מכאן נובע שבנקודה $x = 1$ קיימת אי רציפות מסוג שני (אי רציפות עיקרית), שכן הגבול אינו סופי.

$x + 1$

בבדיקת רציפות של פונקציות רציונליות המכילות ערך מוחלט, יש לזהות תחילה את נקודות אי-הרציפות הפוטנציאליות. אלו הן הנקודות שבהן המכנה מתאפס. לאחר מכן, יש לבדוק את התנהגות הפונקציה סביב נקודות אלו באמצעות גבולות, כדי לסווג את סוג אי-הרציפות (סליקה, קפיצה, או אינסופית).

עבור פונקציות מהצורה $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$, כאשר $Q(x)$ מכיל ערך מוחלט, יש לטפל בערך המוחלט על ידי פיצול למקרים ($x \geq 0$ ו-$x < 0$) או על ידי הצבה מתאימה, כפי שמוצג בדוגמה. לאחר מכן, יש לפתור את המשוואה $Q(x) = 0$ כדי למצוא את נקודות אי-הרציפות.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא אי-טיפול נכון בערך המוחלט במכנה, מה שעלול להוביל לזיהוי שגוי של נקודות אי-הרציפות. יש לזכור כי $|x|$ שווה ל-x עבור $x \geq 0$ ול-$-x$ עבור $x < 0$. טעות נוספת היא אי-סיווג נכון של סוג אי-הרציפות לאחר חישוב הגבולות. אם הגבול קיים וסופי אך הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה, זו אי-רציפות סליקה. אם הגבול הוא אינסופי, זו אי-רציפות מסוג שני (קוטב).

דוגמה

נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$

שלב 1: מציאת תחום ההגדרה ונקודות אי-רציפות פוטנציאליות

תחום ההגדרה של הפונקציה הוא כל x עבורו המכנה אינו מתאפס. לכן, נדרוש: $x^2 + 3|x| - 4 \neq 0$.

נציב $t = |x|$. המשוואה הופכת לריבועית ב-t: $t^2 + 3t - 4 = 0$.

נפתור את המשוואה הריבועית: $(t+4)(t-1) = 0$.

מכאן נקבל שני פתרונות עבור t: $t = 1$ או $t = -4$.

נחזור להצבה $t = |x|$:

1. $|x| = 1 \implies x = 1$ או $x = -1$.
2. $|x| = -4 \implies$ אין פתרון ממשי, מכיוון שערך מוחלט אינו יכול להיות שלילי.

לכן, נקודות אי-הרציפות הפוטנציאליות הן $x = 1$ ו-$x = -1$.

שלב 2: בדיקת סוג אי-הרציפות ב-$x = 1$

נחשב את הגבול של הפונקציה כאשר $x \to 1$:

$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$

כאשר $x \to 1$, x חיובי, ולכן $|x| = x$. נחליף את $|x|$ ב-x במכנה:

$\lim_{x\to 1} \frac{x+1}{x^2+3x-4} = \lim_{x\to 1} \frac{x+1}{(x+4)(x-1)}$

כאשר $x \to 1$, המונה שואף ל-$1 + 1 = 2$. המכנה שואף ל- $(1+4)(1-1) = 5 \cdot 0 = 0$.

מכיוון שהמונה שואף למספר שונה מאפס והמכנה שואף לאפס, הגבול הוא אינסופי ($\pm\infty$).

לכן, ב-$x = 1$ קיימת אי-רציפות מסוג שני (קוטב).

שלב 3: בדיקת סוג אי-הרציפות ב-$x = -1$

נחשב את הגבול של הפונקציה כאשר $x \to -1$:

$\lim_{x\to -1} f(x) = \lim_{x\to -1} \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$

כאשר $x \to -1$, x שלילי, ולכן $|x| = -x$. נחליף את $|x|$ ב-$-x$ במכנה:

$\lim_{x\to -1} \frac{x+1}{x^2+3(-x)-4} = \lim_{x\to -1} \frac{x+1}{x^2-3x-4}$

נפרק את המכנה לגורמים: $x^2 - 3x - 4 = (x-4)(x+1)$.

$\lim_{x\to -1} \frac{x+1}{(x-4)(x+1)}$

עבור $x \neq -1$ (בסביבת הגבול), ניתן לצמצם את הגורם $(x+1)$:

$\lim_{x\to -1} \frac{1}{x-4}$

נציב $x = -1$ בגבול המצומצם:

$$\frac{1}{-1-4} = \frac{1}{-5} = -\frac{1}{5}$$

מכיוון שהגבול קיים וסופי ($-\frac{1}{5}$), אך הפונקציה אינה מוגדרת ב-$x = -1$, זוהי אי-רציפות סליקה.

$x + 1$

כדי למצוא ולסווג נקודות אי-רציפות של פונקציה רציונלית המכילה ערך מוחלט, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. **מציאת תחום ההגדרה:** יש למצוא את כל הנקודות שבהן המכנה מתאפס. נקודות אלו הן מועמדות לאי-רציפות.
2. **טיפול בערך המוחלט:** כאשר המכנה מכיל ביטוי עם ערך מוחלט, כדאי לרוב להשתמש בהצבה כמו $t = |x|$ כדי לפשט את פתרון המשוואה הריבועית, או לחילופין, לבחון את הפונקציה עבור $x \geq 0$ ועבור $x < 0$ בנפרד.
3. **בדיקת גבולות:** עבור כל נקודה שבה המכנה מתאפס, יש לחשב את גבול הפונקציה כאשר x שואף לנקודה זו.
4. **סיווג נקודות האי-רציפות:**
   - **אי-רציפות סליקה (Removable Discontinuity):** אם הגבול קיים וסופי, אך הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה, או שערך הפונקציה שונה מהגבול.
   - **אי-רציפות עיקרית (Essential Discontinuity):** אם הגבול הוא אינסופי (כלומר, הפונקציה שואפת ל- $\pm\infty$), או אם הגבול אינו קיים (לדוגמה, גבולות חד-צדדיים שונים). במקרה של גבול אינסופי, קיימת אסימפטוטה אנכית בנקודה זו.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא אי-התייחסות נכונה לביטוי הערך המוחלט במכנה, במיוחד בעת חישוב גבולות חד-צדדיים או פירוק לגורמים. יש לזכור כי עבור $x \to a$, כאשר $a < 0$, מתקיים $|x| = -x$. טעות נוספת היא פירוק שגוי של המכנה לגורמים, מה שמוביל לחישוב גבול שגוי ולסיווג שגוי של נקודת האי-רציפות.

דוגמה

נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$

שלב 1: מציאת תחום ההגדרה

נמצא את הנקודות שבהן המכנה מתאפס: $x^2 + 3|x| - 4 = 0$.

שלב 2: טיפול בערך המוחלט

נציב $t = |x|$. מכיוון ש-t מייצג ערך מוחלט, $t \geq 0$. המשוואה הופכת לריבועית:

$$t^2 + 3t - 4 = 0$$

נפתור את המשוואה הריבועית:

$$(t+4)(t-1) = 0$$

הפתרונות הם $t = 1$ או $t = -4$.

מכיוון ש-$t = |x|$, נחזור למשתנה x:

- $|x| = 1 \implies x = 1$ או $x = -1$.
- $|x| = -4$ - אין פתרון ממשי, מכיוון שערך מוחלט אינו יכול להיות שלילי.

לכן, נקודות אי-הרציפות הפוטנציאליות הן $x = 1$ ו-$x = -1$.

שלב 3: בדיקת גבולות וסיווג נקודות האי-רציפות

בדיקה עבור $x = 1$:

נחשב את הגבול כאשר $x \to 1$. בסביבת $x = 1, x > 0$, ולכן $|x| = x$. המכנה הופך ל-$x^2 + 3x - 4$.

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{x+1}{x^2+3x-4}$$

נפרק את המכנה לגורמים: $x^2 + 3x - 4 = (x+4)(x-1)$.

$$\lim_{x\to 1} \frac{x+1}{(x+4)(x-1)}$$

כאשר $x \to 1$, המונה שואף ל-$1 + 1 = 2$. המכנה שואף ל- $(1+4)(1-1) = 5 \cdot 0 = 0$.

מכיוון שהמונה שואף למספר שונה מאפס והמכנה שואף לאפס, הגבול הוא אינסופי.

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \pm\infty$$

זוהי **נקודת אי-רציפות עיקרית (סוג 2)**, וקיימת אסימפטוטה אנכית ב-$x = 1$.

בדיקה עבור $x = -1$:

נחשב את הגבול כאשר $x \to -1$. בסביבת $x = -1, x < 0$, ולכן $|x| = -x$. המכנה הופך ל-$x^2 + 3(-x) - 4 = x^2 - 3x - 4$.

$\lim_{x \to -1} f(x) = \lim_{x \to -1} \frac{x+1}{x^2-3x-4}$

נפרק את המכנה לגורמים: $x^2 - 3x - 4 = (x-4)(x+1)$.

$\lim_{x \to -1} \frac{x+1}{(x-4)(x+1)}$

כאשר $x \neq -1$, ניתן לצמצם את הגורם $(x+1)$:

$\lim_{x \to -1} \frac{1}{x-4}$

נציב $x = -1$:

$\frac{1}{-1-4} = \frac{1}{-5} = -\frac{1}{5}$

מכיוון שהגבול קיים וסופי ($-\frac{1}{5}$), אך הפונקציה אינה מוגדרת ב-$x = -1$, זוהי **נקודת אי-רציפות סליקה**.

$x+1$

קטע זה עוסק בניתוח רציפות של פונקציות רציונליות המכילות ערך מוחלט, ובסיווג נקודות אי-רציפות. נבחן את הפונקציה $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$ ונמצא את כל נקודות האי-רציפות שלה, תוך סיווגן לסוגים שונים (אי-רציפות סליקה או אי-רציפות מהותית).

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות כוללות:

- התעלמות מההשפעה של הערך המוחלט $|x|$ על הגדרת הפונקציה בתחומים שונים (עבור $x > 0$ ועבור $x < 0$).
- שגיאות בפירוק לגורמים של המכנה, במיוחד לאחר הצבת $t = |x|$.
- סיווג שגוי של נקודות האי-רציפות: בלבול בין אי-רציפות סליקה (בה הגבול קיים וסופי) לבין אי-רציפות מהותית (בה הגבול אינסופי או אינו קיים).

דוגמה

נבחן את הפונקציה $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$.

שלב 1: מציאת תחום ההגדרה

תחום ההגדרה של פונקציה רציונלית הוא כאשר המכנה שונה מאפס. לכן, נדרוש:

$$x^2 + 3|x| - 4 \neq 0$$

נציב $t = |x|$. מכיוון ש-t מייצג ערך מוחלט, $t \geq 0$.

המשוואה הופכת ל:

$$t^2 + 3t - 4 \neq 0$$

נפתור את המשוואה הריבועית:

$$(t+4)(t-1) \neq 0$$

מכאן ש-$t \neq -4$ ו-$t \neq 1$.

נחזור להצבה $t = |x|$:

- $|x| \neq -4$: תמיד מתקיים, מכיוון שערך מוחלט אינו יכול להיות שלילי.
- $|x| \neq 1$: מכאן נובע ש-$x \neq 1$ וגם $x \neq -1$.

לכן, נקודות האי-רציפות הפוטנציאליות הן $x = 1$ ו-$x = -1$.

שלב 2: בדיקת נקודת האי-רציפות $x = 1$

כאשר $x \to 1$, x חיובי, ולכן $|x| = x$. נחשב את הגבול:

$$lim_{x\to 1} f(x) =$$

$$lim_{x\to 1} \frac{x+1}{x^2+3x-4}$$

נציב $x = 1$ במונה: $1 + 1 = 2$.

נציב $x = 1$ במכנה: $1^2 + 3(1) - 4 = 1 + 3 - 4 = 0$.

מכיוון שהמונה שואף למספר שונה מאפס והמכנה שואף לאפס, הגבול הוא אינסופי:

$$lim_{x\to 1} f(x) = \pm\infty$$

זוהי אי-רציפות מהותית מסוג שני (אסימפטוטה אנכית).

שלב 3: בדיקת נקודת האי-רציפות $x = -1$

כאשר $x \to -1$, x שלילי, ולכן $|x| = -x$. נחשב את הגבול:

$$lim_{x\to -1} f(x) =$$

$$lim_{x\to -1} \frac{x+1}{x^2-3x-4}$$

נפרק את המכנה לגורמים: $x^2 - 3x - 4 = (x-4)(x+1)$.

$$lim_{x\to -1} \frac{x+1}{(x-4)(x+1)}$$

נצמצם את הגורם $(x+1)$ (מותר מכיוון ש-$x \neq -1$ בגבול):

$lim_{x\to -1}\frac{1}{x-4}$

נציב $x=-1$:

$\frac{1}{-1-4}=\frac{1}{-5}=-\frac{1}{5}$

מכיוון שהגבול קיים וסופי ($-\frac{1}{5}$), אך הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה זו, זוהי אי-רציפות סליקה.

=

המטרה היא לבדוק את רציפותן של פונקציות אלמנטריות נתונות ולמצוא את נקודות אי הרציפות, אם קיימות, ולסווג אותן.

א. פונקציה ראשונה:

נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{x}{x^2+1}$

פתרון:

פונקציה זו היא פונקציה אלמנטרית (מנה של פולינומים). פונקציות אלמנטריות רציפות בכל תחום הגדרתן.
המכנה, x^2+1, תמיד גדול מ-0 (מכיוון ש-$x^2 \geq 0$, אז $x^2+1 \geq 1$). לכן, המכנה אינו מתאפס לעולם, והפונקציה מוגדרת לכל $x \in \mathbb{R}$.
מכאן שהפונקציה $f(x)$ רציפה בכל תחום הגדרתה, כלומר לכל x.

ב. פונקציה שנייה:

נתונה הפונקציה: $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$

פתרון:

כדי למצוא נקודות אי רציפות, נחפש נקודות שבהן המכנה מתאפס, שכן פונקציה רציונלית אינה מוגדרת בנקודות אלו. נדרוש שהמכנה יהיה שונה מאפס:

$$x^2+3|x|-4 \neq 0$$

כדי לפתור את המשוואה $x^2+3|x|-4=0$, נציב $t=|x|$. מכיוון ש-$x^2=|x|^2$, נקבל:

$$t^2+3t-4=0$$

זוהי משוואה ריבועית שניתן לפתור באמצעות פירוק לגורמים או נוסחת השורשים:

$$(t+4)(t-1)=0$$

הפתרונות הם: $t_1=1$ ו-$t_2=-4$.

נחזור להצבה $t=|x|$:

1. $|x|=1 \implies x=1$ או $x=-1$
2. $|x|=-4 \implies$ אין פתרון, מכיוון שערך מוחלט אינו יכול להיות שלילי.

לכן, נקודות אי הרציפות הפוטנציאליות הן $x = 1$ ו-$x = -1$. אלו הן אכן נקודות אי רציפות, כיוון שהפונקציה אינה מוגדרת בהן.

טעויות נפוצות

1. **התעלמות מערך מוחלט:** שגיאה נפוצה היא לא לטפל נכון בביטוי $|x|$, מה שעלול להוביל לאי מציאת כל נקודות אי הרציפות או למציאת נקודות שאינן קיימות (כמו $|x| = -4$).
2. **שגיאות אלגבריות:** טעויות בפתרון המשוואה הריבועית או בפירוק המכנה לגורמים.
3. **סיווג שגוי:** אי הבחנה בין אי רציפות סליקה (ניתנת להסרה) לאי רציפות מסוג שני (קוטב/אסימפטוטה אנכית).

דוגמה

בדיקת סוגי אי הרציפות עבור $f(x) = \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$:

1. בדיקה בנקודה $x = 1$:

נחשב את הגבול של הפונקציה כאשר $x \to 1$:

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$$

כאשר $x \to 1$, x חיובי, ולכן $|x| = x$. נציב $x = 1$ במונה ובמכנה:

מונה: $1 + 1 = 2$

מכנה: $1^2 + 3(1) - 4 = 1 + 3 - 4 = 0$

מכיוון שהמונה שואף למספר שונה מאפס והמכנה שואף לאפס, הגבול הוא אינסופי:

$$\lim_{x\to 1} \frac{x+1}{x^2+3x-4} = \frac{2}{0} = \pm\infty$$

זוהי **אי רציפות מסוג שני (קוטב)**, מכיוון שהגבול אינו קיים (שואף לאינסוף).

2. בדיקה בנקודה $x = -1$:

נחשב את הגבול של הפונקציה כאשר $x \to -1$:

$$\lim_{x\to -1} f(x) = \lim_{x\to -1} \frac{x+1}{x^2+3|x|-4}$$

כאשר $x \to -1$, x שלילי, ולכן $|x| = -x$. נחליף את $|x|$ ב-$(-x)$ במכנה:

$$\lim_{x\to -1} \frac{x+1}{x^2+3(-x)-4} = \lim_{x\to -1} \frac{x+1}{x^2-3x-4}$$

נציב $x = -1$ במונה ובמכנה:

מונה: $-1 + 1 = 0$

מכנה: $(-1)^2 - 3(-1) - 4 = 1 + 3 - 4 = 0$

קיבלנו צורה בלתי מוגדרת $\frac{0}{0}$, ולכן נצטרך לפשט את הביטוי. נפרק את המכנה לגורמים:

$$x^2 - 3x - 4 = (x+1)(x-4)$$

כעת נציב חזרה בגבול ונצמצם את הגורם המשותף $(x+1)$:

$$\lim_{x\to -1} \frac{x+1}{(x+1)(x-4)} = \lim_{x\to -1} \frac{1}{x-4}$$

נציב $x = -1$ בביטוי המפושט:

$$\frac{1}{-1-4} = \frac{1}{-5} = -\frac{1}{5}$$

מכיוון שהגבול קיים וסופי $(-\frac{1}{5})$, אך הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה $x = -1$, זוהי **אי רציפות סליקה (ניתנת להסרה)**.

- 5 -

בדיקת רציפות של פונקציה מפוצלת דורשת בחינה של שלושה תנאים עיקריים:

1. **רציפות בכל ענף בנפרד**: יש לוודא שכל ענף של הפונקציה רציף בתחום ההגדרה שלו. פונקציות אלמנטריות (כמו פולינומים, פונקציות רציונליות, אקספוננציאליות, לוגריתמיות וטריגונומטריות) רציפות בתחום הגדרתן.
2. **קיום גבול בנקודות הפיצול**: יש לחשב את הגבול מימין ואת הגבול משמאל בנקודות הפיצול של הפונקציה. אם הגבולות החד-צדדיים שווים, אזי הגבול הכולל קיים בנקודה זו.
3. **שוויון ערך הפונקציה לגבול בנקודות הפיצול**: יש לוודא שערך הפונקציה בנקודת הפיצול שווה לגבול הקיים בנקודה זו. כלומר, אם $L = \lim_{x \to a^-} f(x) = \lim_{x \to a^+} f(x)$, אז נדרש שיתקיים $f(a) = L$.

אם כל שלושת התנאים מתקיימים, הפונקציה רציפה בנקודת הפיצול. אם אחד מהם אינו מתקיים, הפונקציה אינה רציפה בנקודה זו.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא לשכוח לבדוק את ערך הפונקציה בנקודת הפיצול, או להניח בטעות ששוויון הגבולות החד-צדדיים מספיק לרציפות. יש לזכור כי רציפות דורשת גם שהפונקציה תהיה מוגדרת בנקודה וכי ערכה יהיה שווה לגבול. טעות נוספת היא שימוש בענף הלא נכון בעת חישוב הגבולות החד-צדדיים או ערך הפונקציה בנקודת הפיצול.

דוגמה

נתונה הפונקציה המפוצלת:

$$f(x) = \begin{cases} x & x < 2 \\ 4 - x & x \geq 2 \end{cases}$$

נבדוק את רציפות הפונקציה.

פתרון:

1. **רציפות בכל ענף בנפרד**: כל אחד מענפי הפונקציה, $f(x) = x$ ו-$f(x) = 4 - x$, הוא פונקציה פולינומית. פונקציות פולינומיות הן פונקציות אלמנטריות ורציפות בכל תחום הגדרתן. לכן, כל ענף רציף בתחומו.
2. **בדיקה בנקודת הפיצול** $x = 2$:
   - **גבול מימין ($x \to 2^+$)**: עבור $x \geq 2$, הפונקציה מוגדרת כ-$f(x) = 4 - x$.

$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = \lim_{x \to 2^+} (4 - x) = 4 - 2 = 2$$

   - **גבול משמאל ($x \to 2^-$)**: עבור $x < 2$, הפונקציה מוגדרת כ-$f(x) = x$.

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = \lim_{x \to 2^-} x = 2$$

מכיוון שהגבול מימין שווה לגבול משמאל ($2 = 2$), הגבול של הפונקציה בנקודה $x = 2$ קיים ושווה ל-2.

3. **ערך הפונקציה בנקודת הפיצול ($f(2)$)**: עבור $x \geq 2$, הפונקציה מוגדרת כ-$f(x) = 4 - x$.

$$f(2) = 4 - 2 = 2$$

מסקנה: מכיוון שמתקיים:

$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = \lim_{x \to 2^-} f(x) = f(2) = 2$$

הפונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה $x = 2$. יחד עם הרציפות של כל ענף בתחומו, אנו מסיקים שהפונקציה רציפה לכל x ממשי.

$x\ x \geq 2 - 4$

בבדיקת רציפות של פונקציה מפוצלת, יש לבחון את רציפות כל אחד מענפיה בנפרד, וכן את רציפות הפונקציה בנקודות התפר (הנקודות שבהן ההגדרה של הפונקציה משתנה). הענף המוצג בכותרת, $f(x) = 4 - x$ עבור $x \geq 2$, הוא פונקציה פולינומית, ולכן הוא רציף בכל תחום הגדרתו. עם זאת, כדי לקבוע את רציפות הפונקציה כולה, יש לבדוק את הגבולות החד-צדדיים ואת ערך הפונקציה בנקודת התפר $x = 2$.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא להניח רציפות של פונקציה מפוצלת מבלי לבדוק את נקודות התפר. יש לוודא שכל שלושת התנאים לרציפות (גבול מימין, גבול משמאל וערך הפונקציה בנקודה) מתקיימים ושווים זה לזה. כמו כן, יש לוודא שכל ענף בפני עצמו רציף בתחום הגדרתו.

דוגמה

נתונה הפונקציה המפוצלת: $f(x) = \begin{cases} x & x < 2 \\ 4 - x & x \geq 2 \end{cases}$

נבדוק את רציפות הפונקציה.

שלב 1: רציפות הענפים

כל אחד מענפי הפונקציה, $f(x) = x$ ו-$f(x) = 4 - x$, הוא פונקציה פולינומית. פונקציות פולינומיות רציפות בכל תחום הגדרתן. לכן, כל ענף רציף בתחום שבו הוא מוגדר.

שלב 2: בדיקה בנקודת התפר $x = 2$

כדי שהפונקציה תהיה רציפה בנקודה $x = 2$, יש לוודא שמתקיימים שלושת התנאים הבאים:

1. הגבול מימין קיים.
2. הגבול משמאל קיים.
3. ערך הפונקציה בנקודה קיים.
4. שלושת הערכים הללו שווים זה לזה.

- **חישוב הגבול מימין ($x \to 2^+$):**

עבור $x \geq 2$, הפונקציה מוגדרת כ-$f(x) = 4 - x$.

$\lim_{x \to 2^+} f(x) = \lim_{x \to 2^+} (4 - x) = 4 - 2 = 2$

- **חישוב הגבול משמאל ($x \to 2^-$):**

עבור $x < 2$, הפונקציה מוגדרת כ-$f(x) = x$.

$\lim_{x \to 2^-} f(x) = \lim_{x \to 2^-} x = 2$

- **חישוב ערך הפונקציה בנקודה $x = 2$:**

עבור $x \geq 2$, הפונקציה מוגדרת כ-$f(x) = 4 - x$.

$f(2) = 4 - 2 = 2$

שלב 3: מסקנה

מכיוון שכל הגבולות החד-צדדיים וערך הפונקציה בנקודה $x = 2$ שווים זה לזה ($2 = 2 = 2$), הפונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה $x = 2$.

לכן, הפונקציה $f(x)$ רציפה לכל x בתחום הגדרתה.

פתרון: כל ענף הוא פונקציה אלמנטרית רציפה בכל תחום הגדרתה

כדי לבדוק את רציפות הפונקציה המפוצלת הבאה: $f(x) = \begin{cases} x & x < 2 \\ 4 - x & x \geq 2 \end{cases}$, יש לבחון את רציפותה בכל תחום הגדרתה.

ראשית, נשים לב שכל אחד מענפי הפונקציה הוא פונקציה אלמנטרית (פולינום) ולכן רציף בתחום ההגדרה שלו. הבעיה היחידה לרציפות יכולה להיות בנקודת הפיצול, שהיא $x = 2$.

לשם כך, נבדוק את שלושת התנאים לרציפות בנקודה $x = 2$:

1. קיום הגבול מימין בנקודה.
2. קיום הגבול משמאל בנקודה.
3. ערך הפונקציה בנקודה שווה לגבולות החד-צדדיים.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא לשכוח לבדוק את ערך הפונקציה בנקודת הפיצול, או להסיק רציפות רק מקיום הגבולות החד-צדדיים מבלי לוודא שהם שווים לערך הפונקציה בנקודה. יש לוודא שכל שלושת התנאים מתקיימים.

דוגמה

נבדוק את רציפות הפונקציה $f(x)$ בנקודה $x = 2$:

1. גבול מימין ($x \to 2^+$):

עבור $x \geq 2$, הפונקציה מוגדרת כ-$f(x) = 4 - x$.

$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = \lim_{x \to 2^+} (4 - x) = 4 - 2 = 2$$

2. גבול משמאל ($x \to 2^-$):

עבור $x < 2$, הפונקציה מוגדרת כ-$f(x) = x$.

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = \lim_{x \to 2^-} x = 2$$

3. ערך הפונקציה בנקודה ($f(2)$):

עבור $x = 2$, הפונקציה מוגדרת לפי הענף $x \geq 2$, כלומר $f(x) = 4 - x$.

$$f(2) = 4 - 2 = 2$$

מסקנה:

מכיוון שכל שלושת התנאים מתקיימים:

$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = \lim_{x \to 2^-} f(x) = f(2) = 2$$

הפונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה $x = 2$.

לכן, הפונקציה רציפה לכל x בתחום הגדרתה.

נבדוק בתפר

כדי לבדוק רציפות של פונקציה מפוצלת בנקודת התפר שלה, יש לבחון שלושה תנאים עיקריים:

1. **קיום גבול מימין**: יש לחשב את הגבול של הפונקציה כאשר x שואף לנקודת התפר מצד ימין.
2. **קיום גבול משמאל**: יש לחשב את הגבול של הפונקציה כאשר x שואף לנקודת התפר מצד שמאל.
3. **ערך הפונקציה בנקודה**: יש לחשב את ערך הפונקציה בנקודת התפר עצמה.

הפונקציה תיחשב רציפה בנקודת התפר אם ורק אם שלושת הערכים הללו קיימים ושווים זה לזה. בנוסף, יש לוודא שכל ענף של הפונקציה רציף בתחום ההגדרה שלו.

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות כוללות:

- אי-בדיקה של כל שלושת התנאים לרציפות (גבול מימין, גבול משמאל, וערך הפונקציה בנקודה).
- חישוב שגוי של אחד הגבולות או של ערך הפונקציה בנקודה.
- התעלמות מבדיקת הרציפות של כל ענף בנפרד בתחום ההגדרה שלו, לפני בדיקת התפר.

דוגמה

נתונה הפונקציה:

$$f(x) = \begin{cases} x & x < 2 \\ 4 - x & x \geq 2 \end{cases}$$

נבדוק את רציפות הפונקציה בנקודת התפר $x = 2$.

שלב 1: בדיקת גבול מימין

נחשב את הגבול כאשר x שואף ל-2 מצד ימין. עבור $x \geq 2$, הפונקציה מוגדרת כ-$4 - x$:

$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = \lim_{x \to 2^+} (4 - x) = 4 - 2 = 2$$

שלב 2: בדיקת גבול משמאל

נחשב את הגבול כאשר x שואף ל-2 מצד שמאל. עבור $x < 2$, הפונקציה מוגדרת כ-x:

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = \lim_{x \to 2^-} x = 2$$

שלב 3: בדיקת ערך הפונקציה בנקודה

נחשב את ערך הפונקציה בנקודה $x = 2$. עבור $x \geq 2$, הפונקציה מוגדרת כ-$4 - x$:

$$f(2) = 4 - 2 = 2$$

מסקנה:

מכיוון שכל שלושת התנאים מתקיימים:

$$\lim_{x \to 2^+} f(x) = \lim_{x \to 2^-} f(x) = f(2) = 2$$

הפונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה $x = 2$.

בנוסף, כל ענף של הפונקציה הוא פונקציה אלמנטרית (פולינום) ולכן רציף בתחום ההגדרה שלו.

לכן, הפונקציה $f(x)$ רציפה לכל x.

- 6 -

במתמטיקה, פונקציה $f(x)$ נחשבת רציפה בנקודה $x = a$ אם מתקיימים שלושה תנאים:

1. הפונקציה מוגדרת בנקודה a, כלומר $f(a)$ קיים.
2. הגבול של הפונקציה בנקודה a קיים, כלומר $\lim_{x\to a} f(x)$ קיים.
3. ערך הפונקציה בנקודה שווה לגבול שלה בנקודה, כלומר $\lim_{x\to a} f(x) = f(a)$.

נקודת אי רציפות היא נקודה שבה אחד או יותר מהתנאים הללו אינם מתקיימים. ניתן לסווג נקודות אי רציפות לסוגים הבאים:

- **אי רציפות סליקה (Removable Discontinuity)**: מתרחשת כאשר הגבול של הפונקציה בנקודה קיים ($lim_{x\to a} f(x)$ קיים וסופי), אך הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה זו, או שערך הפונקציה בנקודה שונה מהגבול. ניתן "לתקן" אי רציפות זו על ידי הגדרת או שינוי ערך הפונקציה בנקודה.
- **אי רציפות קפיצה (Jump Discontinuity)**: מתרחשת כאשר הגבולות החד-צדדיים של הפונקציה בנקודה קיימים וסופיים, אך אינם שווים זה לזה, כלומר $\lim_{x\to a^-} f(x) \neq \lim_{x\to a^+} f(x)$.
- **אי רציפות עיקרית / אינסופית (Essential / Infinite Discontinuity)**: מתרחשת כאשר לפחות אחד מהגבולות החד-צדדיים בנקודה הוא אינסופי ($pm\infty$), או כאשר הגבול אינו קיים כלל (למשל, פונקציה המתנדנדת ללא גבול). במקרה של גבול אינסופי, קיימת אסימפטוטה אנכית בנקודה זו.

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות בבדיקת רציפות כוללות:

- התעלמות מתחום ההגדרה של כל חלק בפונקציה המפוצלת. יש לבדוק נקודות שבהן המכנה מתאפס או ביטויים בתוך שורש זוגי הופכים לשליליים.
- שכחה לבדוק את נקודת הפיצול (ה"תפר") שבה הגדרת הפונקציה משתנה. בנקודה זו יש לבדוק את הגבולות החד-צדדיים ואת ערך הפונקציה (אם מוגדר).
- טעויות בפישוט ביטויים אלגבריים, במיוחד אלה הכוללים שורשים או פירוק לגורמים, מה שעלול להוביל לזיהוי שגוי של סוג אי הרציפות (למשל, אי רציפות סליקה במקום אינסופית).
- אי שימוש נכון בכלל לופיטל או כפל בצמוד בעת חישוב גבולות של ביטויים מהצורה $\frac{0}{0}$ או $\frac{\infty}{\infty}$.

דוגמה

נמצא את נקודות אי הרציפות של הפונקציה הבאה ונמיין אותן לפי סוגן:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-1}{x^2+x} & x1 \end{cases}$$

שלב 1: בדיקת תחום ההגדרה ורציפות בתוך תתי-התחומים.

- **עבור $x1$**: הפונקציה היא $f_2(x) = \frac{4\sqrt{x}-4}{3(x-1)}$.
- תחום ההגדרה של $\sqrt{x}$ דורש $x \geq 0$. בתחום $x > 1$, תנאי זה מתקיים.
- המכנה $3(x-1)$ מתאפס רק ב$x = 1$, אך נקודה זו אינה בתחום $x > 1$. לכן, הפונקציה רציפה בכל $x > 1$.

שלב 2: בדיקת נקודת הפיצול $x = 1$.

- **ערך הפונקציה ב-$x = 1$**: הפונקציה אינה מוגדרת ב$x = 1$ (ההגדרות הן עבור $x1$).
- **גבול משמאל ($x \to 1^-$)**: נשתמש בביטוי עבור $x1$.

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{4\sqrt{x}-4}{3(x-1)}$$

זהו גבול מהצורה $\frac{0}{0}$. נשתמש בכלל לופיטל או כפל בצמוד:

- **שימוש בכלל לופיטל**: נגזור מונה ומכנה בנפרד.

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{\frac{d}{dx}(4\sqrt{x}-4)}{\frac{d}{dx}(3(x-1))} = \lim_{x\to 1^+} \frac{4\cdot\frac{1}{2\sqrt{x}}}{3} = \lim_{x\to 1^+} \frac{2}{3\sqrt{x}} = \frac{2}{3\sqrt{1}} = \frac{2}{3}$$

- **שימוש בכפל בצמוד**: נכפול את המונה והמכנה ב$(\sqrt{x}+1)$.

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{4(\sqrt{x}-1)}{3(x-1)} = \lim_{x\to 1^+} \frac{4(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}{3(x-1)(\sqrt{x}+1)} = \lim_{x\to 1^+} \frac{4(x-1)}{3(x-1)(\sqrt{x}+1)}$$

נצמצם את $(x-1)$ (מותר כי $x \to 1^+$ אך $x \neq 1$):

$$= \lim_{x\to 1^+} \frac{4}{3(\sqrt{x}+1)} = \frac{4}{3(\sqrt{1}+1)} = \frac{4}{3(1+1)} = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$$

מכיוון שהגבולות החד-צדדיים קיימים אך אינם שווים ($0 \neq \frac{2}{3}$), זוהי **נקודת אי רציפות קפיצה**.

סיכום נקודות אי הרציפות:

- $x = -1$: אי רציפות סליקה.
- $x = 0$: אי רציפות עיקרית (אינסופית).
- $x = 1$: אי רציפות קפיצה.

- 7 -

הפונקציה המפוצלת הבאה נתונה, כאשר $a \neq 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a} & x > 1 \\ 1 & x = 1 \\ \frac{ax}{5^x+2\ln x} & x < 1 \end{cases}$$

יש לבדוק את רציפות הפונקציה בנקודת התפר $x = 1$ ולסווג את סוגי אי הרציפות האפשריים.

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות בבדיקת רציפות של פונקציות מפוצלות כוללות:

- שגיאות חישוב בסיסיות, כגון אי-זכירה ש- $\ln(1) = 0$ או ש- $5^1 = 5$.
- אי-שימוש בפירוק לגורמים או כפל בצמוד כאשר מקבלים צורת אי-ודאות $\frac{0}{0}$.
- אי-בדיקה של כל שלושת התנאים לרציפות: גבול מימין, גבול משמאל וערך הפונקציה בנקודה.
- התעלמות מהתנאי $a \neq 0$ או מקרים מיוחדים של a המשפיעים על הגבולות.

דוגמה

א. האם קיים a עבורו f רציפה ב- $x = 1$?

עבור רציפות בנקודה $x = 1$, נדרש שיתקיימו שלושת התנאים הבאים:

1. הגבול מימין קיים: $\lim_{x\to 1^+} f(x)$
2. הגבול משמאל קיים: $\lim_{x\to 1^-} f(x)$
3. ערך הפונקציה בנקודה קיים: $f(1)$
4. שלושתם שווים: $\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^-} f(x) = f(1)$

נחשב כל אחד מהם:

1. גבול מימין ($x \to 1^+$):

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a}$$

נציב $x = 1$: נקבל $\frac{1^2+1-2}{a\sqrt{1}-a} = \frac{0}{0}$. נשתמש בפירוק לגורמים וכפל בצמוד:

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)}{a(\sqrt{x}-1)}$$

נכפול מונה ומכנה בצמוד של המכנה, $(\sqrt{x}+1)$:

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(x-1)}$$

נצמצם את $(x-1)$ (מותר כי $x \neq 1$ בגבול):

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a}$$

נציב $x = 1$:

$$L^+ = \frac{(1+2)(\sqrt{1}+1)}{a} = \frac{3\cdot 2}{a} = \frac{6}{a}$$

2. גבול משמאל ($x \to 1^-$):

$$L^- = \lim_{x\to 1^-} \frac{ax}{5^x+2\ln x}$$

נציב $x = 1$:

$$L^- = \frac{a\cdot 1}{5^1+2\ln 1} = \frac{a}{5+2\cdot 0} = \frac{a}{5}$$

(שימו לב: $\ln 1 = 0$)

3. ערך הפונקציה בנקודה ($x = 1$):

$$f(1) = 1$$

לסיכום, עבור רציפות נדרש:

$$L^+ = L^- = f(1)$$

$$\frac{6}{a} = \frac{a}{5} = 1$$

מהשוויון $\frac{a}{5} = 1$ נקבל $a = 5$.

מהשוויון $\frac{6}{a} = 1$ נקבל $a = 6$.
מכיוון שקיבלנו ערכים סותרים עבור a ($a = 5$ וגם $a = 6$), **לא קיים ערך a עבורו הפונקציה רציפה ב-** $x = 1$.

ב. מה יהיה סוג אי הרציפות במקרים אחרים של a ($a \neq 0$) ?
נבחן את המקרים השונים בהתבסס על הגבולות שחישבנו: $L^+ = \frac{6}{a}$ ו- $L^- = \frac{a}{5}$, וערך הפונקציה $f(1) = 1$.

מקרה 1: אי רציפות סליקה (Removable Discontinuity)
אי רציפות סליקה מתרחשת כאשר הגבולות החד-צדדיים שווים זה לזה, אך אינם שווים לערך הפונקציה בנקודה (או שהפונקציה אינה מוגדרת בנקודה).
נדרוש $L^+ = L^-$:
$$\frac{6}{a} = \frac{a}{5}$$
$$30 = a^2$$
$$a = \pm\sqrt{30}$$
עבור $a = \sqrt{30}$:
$$L^+ = \frac{6}{\sqrt{30}} = \frac{6\sqrt{30}}{30} = \frac{\sqrt{30}}{5}$$
$$L^- = \frac{\sqrt{30}}{5}$$
$$f(1) = 1$$
מכיוון ש- $\frac{\sqrt{30}}{5} \neq 1$ (כי $\sqrt{30} \approx 5.47$), הגבולות שווים אך שונים מערך הפונקציה. לכן, עבור $a = \sqrt{30}$ (וגם עבור $a = -\sqrt{30}$ באופן דומה), קיימת **אי רציפות סליקה**.

מקרה 2: אי רציפות קפיצה (Jump Discontinuity)
אי רציפות קפיצה מתרחשת כאשר הגבולות החד-צדדיים קיימים אך אינם שווים זה לזה.
זה קורה כאשר $L^+ \neq L^-$, כלומר כאשר $a^2 \neq 30$.
לכן, עבור כל $a \neq \pm\sqrt{30}$ (ו- $a \neq 0$ כפי שנתון), הגבול מימין והגבול משמאל שונים, וקיימת **אי רציפות קפיצה**.

$= f(x)$

פונקציה מפוצלת היא פונקציה המוגדרת על ידי מספר ביטויים אלגבריים שונים, כאשר כל ביטוי חל על תחום מסוים של המשתנה הבלתי תלוי. הפונקציה הנתונה מוגדרת באופן הבא:

$$\$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a} & x > 1 \\ 1 & x = 1 \\ \frac{ax}{5x+2\ln x} & x < 1 \end{cases}$$

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא שימוש בביטוי הלא נכון של הפונקציה עבור ערך x נתון, או אי-בדיקה של תחומי ההגדרה של כל ענף בפונקציה המפוצלת. יש לוודא שערך a אינו גורם למכנה להתאפס בתחום הרלוונטי.

דוגמה

נחשב את ערך הפונקציה בנקודות שונות כדי להבין את הגדרתה:

1. עבור $x = 2$ (שכן $2 > 1$), נשתמש בענף הראשון:

$$f(2) = \frac{2^2+2-2}{a\sqrt{2}-a} = \frac{4}{a(\sqrt{2}-1)}$$

2. עבור $x = 1$, נשתמש בענף השני:

$$f(1) = 1$$

3. עבור $x = 0.5$ (שכן $0.5 < 1$), נשתמש בענף השלישי:

$$\$f(0.5) = \frac{a(0.5)}{5(0.5)+2\ln(0.5)} = \frac{0.5a}{2.5+2\ln(0.5)}$$

$x < 1$

סעיף זה עוסק בחקירת רציפות של פונקציה מפוצלת בנקודת פיצול. פונקציה $f(x)$ נחשבת רציפה בנקודה x_0 אם מתקיימים שלושה תנאים:

1. $f(x_0)$ מוגדר.
2. הגבול של $f(x)$ כאשר x שואף ל-x_0 קיים.
3. ערך הפונקציה בנקודה שווה לגבול: $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

במקרה של פונקציה מפוצלת, תנאי 2 ו-3 מתורגמים לכך שהגבולות החד-צדדיים קיימים, סופיים ושווים זה לזה, וגם שווים לערך הפונקציה בנקודה:

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

הפונקציה הנתונה היא:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a} & x > 1 \\ 1 & x = 1 \\ \frac{ax}{5x+2\ln x} & x < 1 \end{cases}$$

נבחן את רציפות הפונקציה בנקודה $x = 1$ עבור ערכים שונים של הפרמטר a.

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות כוללות:

- **טעויות אלגבריות**: פירוק שגוי של ביטויים, טעויות בהכפלה בצמוד או בפישוט. לדוגמה, אי-צמצום נכון של גורמים משותפים לאחר הכפלה בצמוד.
- **הצבה מוקדמת**: הצבת $x = 1$ לפני פישוט אלגברי במקרים של אי-ודאות (כמו $\frac{0}{0}$), מה שמוביל לתוצאות שגויות.
- **אי-התייחסות לכל התנאים**: בדיקת שוויון בין שניים מתוך שלושת התנאים (גבול מימין, גבול משמאל, ערך הפונקציה) במקום שלושתם יחד.
- **פרשנות שגויה של הגדרת הפונקציה**: לדוגמה, קריאת `5x` כ-5^x או להיפך, מה שמשנה את חישוב הגבול.
- **זיהוי שגוי של סוג אי הרציפות**: בלבול בין אי רציפות סליקה, קפיצה או עיקרית.

דוגמה

שאלה א': האם קיים a עבורו f רציפה ב-$x = 1$?

כדי ש-$f(x)$ תהיה רציפה ב-$x = 1$, יש לדרוש שיתקיימו שלושת התנאים הבאים:

1. $f(1)$ מוגדר.
2. הגבול מימין קיים: $\lim_{x\to 1^+} f(x)$.
3. הגבול משמאל קיים: $\lim_{x\to 1^-} f(x)$.
4. שלושת הערכים שווים: $\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^-} f(x) = f(1)$.

שלב 1: חישוב $f(1)$

לפי הגדרת הפונקציה, כאשר $x = 1$, מתקיים:

$$f(1) = 1$$

שלב 2: חישוב הגבול מימין ($x \to 1^+$)

עבור $x > 1$, הפונקציה מוגדרת כ-$f(x) = \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a}$.

נחשב את הגבול:

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a}$$

הצבת $x = 1$ מובילה לביטוי $\frac{0}{0}$, לכן נבצע פישוט אלגברי.

נפרק את המונה לגורמים: $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$.

נוציא גורם משותף מהמכנה: $a\sqrt{x} - a = a(\sqrt{x} - 1)$.

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)}{a(\sqrt{x}-1)}$$

כעת, נכפיל את המונה והמכנה בצמוד של המכנה, שהוא $(\sqrt{x} + 1)$:

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$$

נשתמש בזהות $(A-B)(A+B) = A^2 - B^2$ במכנה: $(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1) = (\sqrt{x})^2 - 1^2 = x - 1$.

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(x-1)}$$

נצמצם את הגורם $(x-1)$ (מותר, כי $x \to 1^+$ משמעו $x \neq 1$):

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a}$$

כעת נציב $x = 1$:

$$L^+ = \frac{(1+2)(\sqrt{1}+1)}{a} = \frac{3(1+1)}{a} = \frac{3\cdot 2}{a} = \frac{6}{a}$$

שלב 3: חישוב הגבול משמאל ($x \to 1^-$)

עבור $x < 1$, הפונקציה מוגדרת כ-$f(x) = \frac{ax}{5x+2\ln x}$.

נחשב את הגבול:

$L^- = \lim_{x\to 1^-} \frac{ax}{5x+2\ln x}$

נציב $x = 1$:

$L^- = \frac{a(1)}{5(1)+2\ln 1} = \frac{a}{5+2(0)} = \frac{a}{5}$

(הערה: $\ln 1 = 0$).

שלב 4: השוואת הערכים למציאת a

לשם רציפות, נדרוש $L^+ = L^- = f(1)$:

$\frac{6}{a} = \frac{a}{5} = 1$

מהשוואת $f(1)$ לגבול משמאל:

$\frac{a}{5} = 1 \implies a = 5$

מהשוואת $f(1)$ לגבול מימין:

$\frac{6}{a} = 1 \implies a = 6$

קיבלנו שני ערכים שונים עבור a ($a = 5$ ו-$a = 6$). מכיוון שאין ערך יחיד של a המקיים את כל התנאים, **לא קיים a עבורו הפונקציה רציפה ב-$x = 1$**.

שאלה ב': מה יהיה סוג אי הרציפות במקרים אחרים של a ($a \neq 0$)?

ראינו שהגבול מימין הוא $L^+ = \frac{6}{a}$ והגבול משמאל הוא $L^- = \frac{a}{5}$.

עבור כל $a \neq 0$, שני הגבולות הללו קיימים וסופיים. כדי שיהיו שווים, נדרוש $\frac{6}{a} = \frac{a}{5} \implies a^2 = 30 \implies a = \pm\sqrt{30}$.

אבל גם אם הגבולות היו שווים (עבור $a = \pm\sqrt{30}$), הם לא היו שווים ל-$f(1) = 1$ (כי $\frac{\pm\sqrt{30}}{5} \neq 1$).

לכן, עבור כל $a \neq 0$, הגבולות החד-צדדיים קיימים וסופיים, אך אינם שווים זה לזה (למעט $a = \pm\sqrt{30}$), ובכל מקרה אינם שווים לערך הפונקציה בנקודה.

כאשר הגבולות החד-צדדיים קיימים וסופיים אך אינם שווים, סוג אי הרציפות הוא **אי רציפות קפיצה (Jump Discontinuity)**.

פתרון א

פונקציה מפוצלת רציפה בנקודה אם ורק אם הגבול מימין, הגבול משמאל וערך הפונקציה בנקודה שווים. כל ענף של הפונקציה הנתונה הוא פונקציה אלמנטרית, ולכן רציף בתחום הגדרתו. לפיכך, יש לבדוק את הרציפות רק בנקודת הפיצול, שהיא $x = 1$.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא הזנחת אחד משלושת התנאים לרציפות (גבול מימין, גבול משמאל, ערך הפונקציה). כמו כן, שגיאות אלגבריות בפישוט ביטויים, במיוחד בשימוש בכפל בצמוד או בפירוק לגורמים, עלולות להוביל לתוצאות שגויות. יש לוודא שכל שלבי החישוב מבוצעים בקפידה.

דוגמה

נבדוק את הרציפות של הפונקציה $f(x)$ בנקודה $x=1$. הפונקציה נתונה כך:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a} & x>1\\ 1 & x=1\\ \frac{ax}{5^x+2\ln x} & x<1\end{cases}$$

תנאי הרציפות הוא שיתקיים: $\lim_{x\to1^+}f(x)=\lim_{x\to1^-}f(x)=f(1)$.

1. **חישוב הגבול מימין (L^+):**

$$L^+=\lim_{x\to1^+}f(x)=\lim_{x\to1^+}\frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a}$$

נפרק את המונה לגורמים ונפשט את המכנה:

$$L^+=\lim_{x\to1^+}\frac{(x-1)(x+2)}{a(\sqrt{x}-1)}$$

כדי להיפטר מהביטוי $(x-1)$ במכנה, נכפול בצמוד של $(\sqrt{x}-1)$:

$$L^+=\lim_{x\to1^+}\frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}=\lim_{x\to1^+}\frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(x-1)}$$

נצמצם את $(x-1)$ (מכיוון ש-$x\to1^+$, אז $x\neq1$):

$$L^+=\lim_{x\to1^+}\frac{(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a}$$

נציב $x=1$:

$$L^+=\frac{(1+2)(\sqrt{1}+1)}{a}=\frac{3\cdot2}{a}=\frac{6}{a}$$

2. **חישוב הגבול משמאל (L^-):**

$$L^-=\lim_{x\to1^-}f(x)=\lim_{x\to1^-}\frac{ax}{5^x+2\ln x}$$

נציב $x=1$:

$$L^-=\frac{a\cdot1}{5^1+2\ln1}=\frac{a}{5+2\cdot0}=\frac{a}{5}$$

3. **ערך הפונקציה בנקודה ($f(1)$):**

על פי הגדרת הפונקציה:

$$f(1)=1$$

4. **בדיקת תנאי הרציפות (מענה לשאלה א'):**

עבור רציפות ב-$x=1$, נדרש שיתקיים: $L^+=L^-=f(1)$.

כלומר: $\frac{6}{a}=\frac{a}{5}=1$.

מהשוויון $\frac{a}{5}=1$ נקבל $a=5$.

נציב $a=5$ בשוויון השני: $\frac{6}{5}=1$.

טענה זו שקרית ($6/5\neq1$).

לכן, לא קיים ערך של a עבורו הפונקציה $f(x)$ רציפה ב-$x=1$.

5. **סוגי אי הרציפות עבור $a\neq0$ (מענה לשאלה ב'):**

- **אי רציפות מסוג קפיצה**: מתרחשת כאשר הגבולות החד-צדדיים קיימים וסופיים, אך אינם שווים. זה קורה כאשר $L^+ \neq L^-$, כלומר $\frac{6}{a} \neq \frac{a}{5} \implies a^2 \neq 30$. עבור כל $a \neq \pm\sqrt{30}$ (ובפרט $a \neq 0$), הפונקציה תהיה בעלת אי רציפות מסוג קפיצה ב-$x = 1$.
- **אי רציפות סליקה (ניתקת)**: מתרחשת כאשר הגבולות החד-צדדיים קיימים ושווים, אך אינם שווים לערך הפונקציה בנקודה (או שהפונקציה אינה מוגדרת בנקודה). זה קורה כאשר $L^+ = L^-$, כלומר $\frac{6}{a} = \frac{a}{5} \implies a^2 = 30 \implies a = \pm\sqrt{30}$. במקרים אלו, $L^+ = L^- = \frac{\sqrt{30}}{5}$ (עבור $a = \sqrt{30}$) או $L^+ = L^- = \frac{-\sqrt{30}}{5}$ (עבור $a = -\sqrt{30}$). מכיוון ש-$f(1) = 1$ ו-$1 \neq \frac{\sqrt{30}}{5}$ (וגם $1 \neq \frac{-\sqrt{30}}{5}$), הרי שעבור $a = \pm\sqrt{30}$ הפונקציה תהיה בעלת אי רציפות סליקה ב-$x = 1$.

פתרון: כל ענף הוא פונקציה אלמנטרית רציפה בכל תחום הגדרתה

פונקציה מפוצלת מוגדרת על ידי מספר ענפים, כאשר כל ענף הוא פונקציה אלמנטרית (כגון פולינום, שורש, אקספוננט, לוגריתם). פונקציות אלמנטריות רציפות באופן טבעי בכל תחום הגדרתן. לכן, כדי לבדוק את רציפות הפונקציה המפוצלת, יש לבחון את נקודות התפר שבהן הגדרת הפונקציה משתנה. במקרה זה, נקודת התפר היא $x = 1$.

כדי שפונקציה תהיה רציפה בנקודה x_0, שלושה תנאים חייבים להתקיים:

1. הפונקציה מוגדרת ב-x_0 (כלומר, $f(x_0)$ קיים).
2. הגבול של הפונקציה ב-x_0 קיים (כלומר, $\lim_{x \to x_0^-} f(x) = \lim_{x \to x_0^+} f(x)$).
3. ערך הפונקציה בנקודה שווה לגבול שלה בנקודה (כלומר, $\lim_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$).

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות כוללות אי-בדיקה של כל שלושת תנאי הרציפות (גבול מימין, גבול משמאל וערך הפונקציה בנקודה). כמו כן, שגיאות אלגבריות בפירוק לגורמים או בשימוש בצמוד, וכן טעויות בחישוב גבולות של פונקציות מעריכיות או לוגריתמיות (לדוגמה, $\ln(1) = 0$ ו-$2^0 = 1$). יש לוודא שכל פעולות הפישוט האלגבריות תקפות בתחום הגבול.

דוגמה

נתונה הפונקציה המפוצלת הבאה, כאשר $a \neq 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a} & x > 1 \\ 1 & x = 1 \\ \frac{ax}{5^x+2^{\ln x}} & x < 1 \end{cases}$$

נבדוק את רציפות הפונקציה בנקודה $x = 1$ על ידי חישוב הגבולות החד-צדדיים וערך הפונקציה בנקודה.

1. ערך הפונקציה בנקודה $x = 1$:

על פי הגדרת הפונקציה:

$$f(1) = 1$$

2. הגבול מימין ל-$x = 1$:

$$L^+ = \lim_{x \to 1^+} f(x) = \lim_{x \to 1^+} \frac{x^2 + x - 2}{a\sqrt{x} - a}$$

נציב $x = 1$ ונקבל $\frac{1^2+1-2}{a\sqrt{1}-a} = \frac{0}{0}$, לכן נשתמש בפישוט אלגברי:

$$L^+ = \lim_{x \to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)}{a(\sqrt{x}-1)}$$

נכפיל את המונה והמכנה בצמוד של המכנה, $(\sqrt{x}+1)$:

$$L^+ = \lim_{x \to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = \lim_{x \to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(x-1)}$$

נצמצם את הגורם $(x-1)$ (מכיוון ש-$x \neq 1$, $x \to 1^+$):

$$L^+ = \lim_{x \to 1^+} \frac{(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a}$$

כעת נציב $x = 1$:

$$L^+ = \frac{(1+2)(\sqrt{1}+1)}{a} = \frac{3 \cdot 2}{a} = \frac{6}{a}$$

3. הגבול משמאל ל-$x = 1$:

$$L^- = \lim_{x \to 1^-} f(x) = \lim_{x \to 1^-} \frac{ax}{5^x + 2^{\ln x}}$$

נציב $x = 1$:

$$L^- = \frac{a \cdot 1}{5^1 + 2^{\ln 1}} = \frac{a}{5 + 2^0} = \frac{a}{5+1} = \frac{a}{6}$$

4. השוואת הגבולות וערך הפונקציה לרציפות:

כדי שהפונקציה תהיה רציפה ב-$x = 1$, נדרוש שיתקיים $L^+ = L^- = f(1)$:

$$\frac{6}{a} = \frac{a}{6} = 1$$

מהשוואת $\frac{a}{6} = 1$ נקבל $a = 6$.

נבדוק את התוצאה עם הגבול מימין: $\frac{6}{a} = \frac{6}{6} = 1$. התוצאות עקביות.

לכן, ערך a שעבורו הפונקציה רציפה ב-$x = 1$ הוא $a = 6$.

נבדוק בתפר $x = 1$

כדי שפונקציה מפוצלת תהיה רציפה בנקודת תפר, יש לוודא ששלושה תנאים מתקיימים:

1. הגבול מימין לנקודה קיים וסופי.
2. הגבול משמאל לנקודה קיים וסופי.
3. ערך הפונקציה בנקודה שווה לשני הגבולות.

כלומר, עבור נקודת תפר x_0, הפונקציה $f(x)$ רציפה אם ורק אם:

$$\lim_{x\to x_0^+} f(x) = \lim_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0)$$

במקרה זה, כל אחד מענפי הפונקציה $f(x)$ הוא פונקציה אלמנטרית (פולינום, שורש, אקספוננט, לוגריתם) ולכן רציף בתחום הגדרתו. לפיכך, יש לבדוק את הרציפות רק בנקודת התפר $x = 1$.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא לשכוח לבדוק את כל שלושת התנאים לרציפות (גבול מימין, גבול משמאל וערך הפונקציה בנקודה). כמו כן, יש להיזהר מטעויות אלגבריות בחישוב גבולות, במיוחד בעת שימוש בכפל בצמוד או בטיפול בפונקציות לוגריתמיות ואקספוננציאליות. טעות נוספת היא להניח שקיים ערך a המקיים את תנאי הרציפות, גם כאשר מתקבלת סתירה.

דוגמה

נתונה הפונקציה:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a} & x>1\\ 1 & x=1\\ \frac{ax}{5^x+2\ln x} & x<1\end{cases}$$

נפתור את השאלות:

א. האם קיים a עבורו f רציפה ב- $x=1$?

ב. מה יהיה סוג אי הרציפות במקרים אחרים של $a\neq 0$?

פתרון:

שלב 1: חישוב הגבול מימין (L^+)

$$L^+=\lim_{x\to 1^+} f(x)=\lim_{x\to 1^+}\frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a}$$

נפרק את המונה לגורמים ואת המכנה נוציא a כגורם משותף:

$$L^+=\lim_{x\to 1^+}\frac{(x-1)(x+2)}{a(\sqrt{x}-1)}$$

כיוון שנקבל צורה לא מוגדרת $\frac{0}{0}$ בהצבת $x=1$, נכפול בצמוד של המכנה:

$$L^+=\lim_{x\to 1^+}\frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}=\lim_{x\to 1^+}\frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(x-1)}$$

נצמצם את הגורם $(x-1)$:

$$L^+=\lim_{x\to 1^+}\frac{(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a}$$

נציב $x=1$:

$$L^+=\frac{(1+2)(\sqrt{1}+1)}{a}=\frac{3\cdot 2}{a}=\frac{6}{a}$$

שלב 2: חישוב הגבול משמאל (L^-)

$$L^-=\lim_{x\to 1^-} f(x)=\lim_{x\to 1^-}\frac{ax}{5^x+2\ln x}$$

נציב $x=1$ (אין צורך בפירוק או צמוד, המכנה אינו מתאפס):

$$L^-=\frac{a\cdot 1}{5^1+2\ln 1}=\frac{a}{5+2\cdot 0}=\frac{a}{5}$$

שלב 3: ערך הפונקציה בנקודה ($f(1)$)

על פי הגדרת הפונקציה:

$$f(1)=1$$

שלב 4: בדיקת תנאי הרציפות (מענה על סעיף א')

עבור רציפות ב- $x=1$, נדרש שיתקיים $L^+=L^-=f(1)$.

כלומר:

$$\frac{6}{a}=\frac{a}{5}=1$$

מהשוואת הגבול משמאל לערך הפונקציה:

$$\frac{a}{5} = 1 \implies a = 5$$

מהשוואת הגבול מימין לערך הפונקציה:

$$\frac{6}{a} = 1 \implies a = 6$$

קיבלנו שתי דרישות שונות עבור a ($a = 5$ וגם $a = 6$), וזו סתירה. לכן, **לא קיים ערך של a עבורו הפונקציה $f(x)$ רציפה בנקודה $x = 1$**.

שלב 5: קביעת סוג אי הרציפות (מענה על סעיף ב')

כיוון שחישבנו את הגבולות מימין ומשמאל, וראינו שהם קיימים וסופיים עבור כל $a \neq 0$ (הגבול מימין דורש $a \neq 0$, הגבול משמאל תמיד קיים וסופי עבור $a \neq 0$), אך הם אינם שווים זה לזה (אלא אם $a^2 = 30$, כלומר $a = \pm\sqrt{30}$) וגם אינם שווים לערך הפונקציה בנקודה $f(1) = 1$, סוג אי הרציפות יהיה **אי רציפות קפיצה** (Jump Discontinuity) עבור כל $a \neq 0$. זאת מכיוון ששני הגבולות החד-צדדיים קיימים וסופיים, אך אינם שווים זה לזה, או שאחד מהם (או שניהם) אינו שווה לערך הפונקציה בנקודה.

$x \to 1^+$

כדי לבדוק את רציפות הפונקציה בנקודה $x = 1$, עלינו לחשב את הגבול מימין לנקודה זו. הגבול מימין מחושב באמצעות הענף של הפונקציה המוגדר עבור $x > 1$. במקרה זה, הפונקציה היא $f(x) = \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a}$. כאשר מציבים $x = 1$ ישירות, מקבלים את הצורה הבלתי מוגדרת $\frac{0}{0}$, מה שמצריך פישוט אלגברי. נבצע פירוק לגורמים במונה ורציונליזציה במכנה על ידי הכפלה בצמוד.

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות כוללות:

- אי זיהוי הצורה הבלתי מוגדרת $\frac{0}{0}$ והצורך בפישוט אלגברי.
- שגיאות בפירוק המונה לגורמים או ברציונליזציה של המכנה.
- אי ביטול הגורם המשותף $(x-1)$ לאחר הפישוט.
- הצבה שגויה של $x = 1$ לפני השלמת הפישוט האלגברי.

דוגמה

נחשב את הגבול מימין ל-$x = 1$:

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a}$$

נפרק את המונה לגורמים ונבצע רציונליזציה למכנה:

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)}{a(\sqrt{x}-1)}$$

נכפיל את המונה והמכנה בצמוד של המכנה, שהוא $(\sqrt{x}+1)$:

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$$

נפשט את המכנה באמצעות נוסחת הפרש ריבועים:

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(x-1)}$$

נבטל את הגורם המשותף $(x-1)$ (מכיוון ש-$x \neq 1$, $x \to 1^+$):

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a}$$

כעת נציב $x = 1$:

$$L^+ = \frac{(1+2)(\sqrt{1}+1)}{a} = \frac{3\cdot 2}{a} = \frac{6}{a}$$

לכן, הגבול מימין הוא $\frac{6}{a}$.

$x \to 1^+$

כדי למצוא את הגבול הימני של הפונקציה $f(x)$ כאשר x שואף ל-1 מימין, נשתמש בענף הפונקציה המוגדר עבור $x > 1$. ענף זה הוא: $f(x) = \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a}$.

נחשב את הגבול:

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a}$$

ראשית, נשים לב שאם נציב $x = 1$ נקבל צורה בלתי מוגדרת של $\frac{0}{0}$. לכן, עלינו לפשט את הביטוי האלגברי. נפרק את המונה לגורמים ונפשט את המכנה:

המונה: $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$

המכנה: $a\sqrt{x} - a = a(\sqrt{x} - 1)$

נציב חזרה בגבול:

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)}{a(\sqrt{x}-1)}$$

כעת, נכפיל את המונה והמכנה בצמוד של הביטוי עם השורש במכנה, שהוא $(\sqrt{x}+1)$, כדי להיפטר מהשורש במכנה ולאפשר צמצום:

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$$

נשתמש בזהות $(A-B)(A+B) = A^2 - B^2$ במכנה:

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(x-1)}$$

מכיוון ש-$x \to 1^+$, אנו יודעים ש-$x \neq 1$, ולכן ניתן לצמצם את הגורם $(x-1)$ מהמונה ומהמכנה:

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a}$$

כעת, ניתן להציב $x = 1$ בביטוי המפושט:

$$L^+ = \frac{(1+2)(\sqrt{1}+1)}{a} = \frac{(3)(1+1)}{a} = \frac{(3)(2)}{a} = \frac{6}{a}$$

לכן, הגבול הימני הוא $\frac{6}{a}$.

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות בחישוב גבולות מסוג זה כוללות:

- **אי-זיהוי צורת אי-הוודאות**: ניסיון להציב ישירות $x = 1$ כאשר מתקבלת צורת $\frac{0}{0}$ במקום לבצע פישוט אלגברי.
- **שגיאות בפירוק לגורמים או כפל בצמוד**: טעויות בפירוק המונה $x^2 + x - 2$ או בשימוש לא נכון בצמוד של המכנה $a(\sqrt{x} - 1)$.
- **אי-צמצום גורמים**: אי-צמצום הגורם $(x - 1)$ לאחר הכפלה בצמוד, מה שמונע את הסרת אי-הוודאות.
- **שגיאות חישוב**: טעויות אריתמטיות פשוטות בהצבת הערכים הסופיים.

דוגמה

נחשב את הגבול הימני של הפונקציה $f(x)$ כאשר $x \to 1^+$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a} & x > 1 \\ 1 & x = 1 \\ \frac{ax}{5^x+2^{\ln x}} & x < 1 \end{cases}$$

פתרון:

1. **זיהוי הענף הרלוונטי**: עבור $x \to 1^+$, נשתמש בענף העליון: $f(x) = \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a}$.
2. **בדיקת צורת הגבול**: נציב $x = 1$ במונה ובמכנה:
   - מונה: $1^2 + 1 - 2 = 1 + 1 - 2 = 0$
   - מכנה: $a\sqrt{1} - a = a - a = 0$

קיבלנו צורת אי-וודאות $\frac{0}{0}$, ולכן נדרש פישוט אלגברי.

3. **פישוט המונה**: נפרק את המונה לגורמים:

$$x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$$

4. **פישוט המכנה**: נוציא גורם משותף a:

$$a\sqrt{x} - a = a(\sqrt{x} - 1)$$

5. **הצבת הביטויים המפושטים בגבול**:

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)}{a(\sqrt{x}-1)}$$

6. **הכפלה בצמוד**: נכפיל את המונה והמכנה בצמוד של $(\sqrt{x} - 1)$, שהוא $(\sqrt{x} + 1)$:

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$$

7. **שימוש בזהות הפרש ריבועים**: במכנה, $(\sqrt{x} - 1)(\sqrt{x} + 1) = (\sqrt{x})^2 - 1^2 = x - 1$.

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(x-1)}$$

8. **צמצום גורמים**: מכיוון ש-$x \neq 1$, $x \to 1^+$, ולכן ניתן לצמצם את $(x - 1)$:

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a}$$

9. **הצבת ערך הגבול**: כעת נציב $x = 1$ בביטוי המפושט:

$$\frac{(1+2)(\sqrt{1}+1)}{a} = \frac{(3)(1+1)}{a} = \frac{(3)(2)}{a} = \frac{6}{a}$$

תשובה: הגבול הימני הוא $L^+ = \frac{6}{a}$.

$lim =$

חישוב גבולות הוא שלב קריטי בקביעת רציפות של פונקציה בנקודה. עבור פונקציה מפוצלת, יש לחשב את הגבול מימין לנקודת הפיצול, את הגבול משמאל לנקודת הפיצול, ואת ערך הפונקציה בנקודה עצמה. רק כאשר שלושת הערכים הללו שווים, הפונקציה נחשבת רציפה בנקודה. טכניקות נפוצות לחישוב גבולות כוללות פירוק לגורמים, כפל בצמוד, ושימוש בכלל לופיטל במקרים של אי-ודאות.

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות בחישוב גבולות ורציפות כוללות:

- אי-בדיקה של כל שלושת התנאים לרציפות (גבול מימין, גבול משמאל, וערך הפונקציה בנקודה).
- טעויות אלגבריות בפירוק לגורמים או בכפל בצמוד (לדוגמה, שגיאות בביטול גורמים משותפים).
- שגיאות בהצבה של $x = 1$ בביטויים לוגריתמיים או מעריכיים, כגון $2^{\ln 1}$ ששווה ל-$2^0 = 1$.
- התעלמות מהתנאי $a \neq 0$ או אי-בדיקה אם הפתרון המתקבל עבור a עומד בתנאי זה.

דוגמה

נתונה הפונקציה המפוצלת הבאה, כאשר $a \neq 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a} & x > 1 \\ 1 & x = 1 \\ \frac{ax}{5^x+2^{\ln x}} & x < 1 \end{cases}$$

א. האם קיים a עבורו f רציפה ב- $x = 1$?

כדי שהפונקציה תהיה רציפה בנקודה $x = 1$, נדרש שיתקיים:

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^-} f(x) = f(1)$$

שלב 1: חישוב הגבול מימין (L^+) ב- $x = 1$

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a}$$

נפרק את המונה לגורמים ונפשט את המכנה:

$$= \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)}{a(\sqrt{x}-1)}$$

נכפול את המונה והמכנה בצמוד של המכנה, $(\sqrt{x}+1)$:

$$= \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)} = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(x-1)}$$

נצמצם את הגורם $(x-1)$ (מותר כי $x \to 1^+$ ולכן $x \neq 1$):

$$= \lim_{x\to 1^+} \frac{(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a}$$

נציב $x = 1$:

$$= \frac{(1+2)(\sqrt{1}+1)}{a} = \frac{3\cdot 2}{a} = \frac{6}{a}$$

שלב 2: חישוב הגבול משמאל (L^-) ב- $x = 1$

$$L^- = \lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} \frac{ax}{5^x+2^{\ln x}}$$

נציב $x = 1$:

$$= \frac{a\cdot 1}{5^1+2^{\ln 1}} = \frac{a}{5+2^0} = \frac{a}{5+1} = \frac{a}{6}$$

שלב 3: חישוב ערך הפונקציה בנקודה $x = 1$

על פי הגדרת הפונקציה:

$$f(1) = 1$$

שלב 4: השוואת הערכים למציאת a

עבור רציפות, נדרש:

$$\frac{6}{a} = \frac{a}{6} = 1$$

מהשוואת הגבול השמאלי לערך הפונקציה:

$$\frac{a}{6} = 1 \implies a = 6$$

מהשוואת הגבול הימני לערך הפונקציה:

$$\frac{6}{a} = 1 \implies a = 6$$

שני התנאים מתקיימים עבור $a = 6$. מכיוון ש-$a = 6$ מקיים את התנאי $a \neq 0$, אכן קיים ערך של a שעבורו הפונקציה רציפה ב-$x = 1$.

ב. מה יהיה סוג אי הרציפות במקרים אחרים של a ($a \neq 0$)?

נבחן את המקרים שבהם $a \neq 6$ (ו-$a \neq 0$):

- **מקרה 1: אי רציפות סליקה (Removable Discontinuity)**

אי רציפות סליקה מתרחשת כאשר הגבולות החד-צדדיים שווים זה לזה אך שונים מערך הפונקציה בנקודה, או שהפונקציה אינה מוגדרת בנקודה. במקרה שלנו, זה יקרה אם $L^+ = L^- \neq f(1)$.

$$\frac{6}{a} = \frac{a}{6} \implies a^2 = 36 \implies a = \pm 6$$

כבר מצאנו ש-$a = 6$ גורם לרציפות. לכן, נבדוק את $a = -6$:

אם $a = -6$:

$$L^+ = \frac{6}{-6} = -1$$
$$L^- = \frac{-6}{6} = -1$$
$$f(1) = 1$$

במקרה זה, $L^+ = L^- = -1 \neq f(1) = 1$. לכן, עבור $a = -6$, קיימת אי רציפות סליקה.

- **מקרה 2: אי רציפות קפיצה (Jump Discontinuity)**

אי רציפות קפיצה מתרחשת כאשר הגבולות החד-צדדיים קיימים אך אינם שווים זה לזה. זה יקרה כאשר $L^+ \neq L^-$.

$$\frac{6}{a} \neq \frac{a}{6} \implies a^2 \neq 36 \implies a \neq \pm 6$$

לכן, עבור כל a שאינו 6 ואינו -6 (ובנוסף $a \neq 0$), הגבולות החד-צדדיים יהיו שונים, וזו תהיה אי רציפות קפיצה.

$x \to 1^+$

כדי לבדוק את רציפות הפונקציה בנקודה $x = 1$, עלינו לחשב את הגבול מימין לנקודה זו. הגבול מימין מוגדר כ- $\lim_{x\to 1^+} f(x)$ ומשתמש בענף הפונקציה המוגדר עבור $x > 1$. ענף זה הוא: $f(x) = \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a}$.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא לא לזהות את הצורה הבלתי מוגדרת $\frac{0}{0}$ ולהציב ישירות $x = 1$ לפני פישוט. טעות נוספת היא אי-שימוש נכון בפירוק לגורמים או הכפלה בצמוד, או טעות בחישוב אלגברי לאחר הצמצום. יש לוודא שכל שלבי הפישוט מבוצעים בקפידה.

דוגמה

נחשב את הגבול מימין לנקודה $x = 1$:

$L^+ = \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a}$

נשים לב כי בהצבת $x = 1$ נקבל צורה בלתי מוגדרת $\frac{0}{0}$. לכן, נפשט את הביטוי:

נפרק את המונה לגורמים: $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2)$.

נוציא גורם משותף מהמכנה: $a\sqrt{x} - a = a(\sqrt{x} - 1)$.

$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)}{a(\sqrt{x}-1)}$

כדי להיפטר מהצורה הבלתי מוגדרת, נכפיל את המונה והמכנה בצמוד של המכנה, שהוא $(\sqrt{x} + 1)$:

$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$

נשתמש בזהות $(A-B)(A+B) = A^2 - B^2$ במכנה:

$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(x-1)}$

כיוון ש- $x \to 1^+$, אנו יודעים ש- $x \neq 1$, ולכן $(x-1) \neq 0$. ניתן לצמצם את הגורם $(x - 1)$:

$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a}$

כעת נציב $x = 1$:

$L^+ = \frac{(1+2)(\sqrt{1}+1)}{a} = \frac{3\cdot(1+1)}{a} = \frac{3\cdot 2}{a} = \frac{6}{a}$

לכן, הגבול מימין הוא $\frac{6}{a}$.

$a\,(x-1)$

נתונה פונקציה מפוצלת $f(x)$ המוגדרת באופן שונה עבור שלושה תחומים: $x=1$, $x>1$, ו-$x<1$. המטרה היא למצוא את ערך הפרמטר a עבורו הפונקציה רציפה בנקודה $x=1$, וכן לנתח את סוגי אי-הרציפות במקרים אחרים.

$x \to 1^+$

גבול מימין בנקודה $x=1$ מתייחס לערך שאליו שואפת הפונקציה כאשר x מתקרב ל-1 מערכים גדולים מ-1. במקרה זה, יש להשתמש בענף הפונקציה המוגדר עבור $x>1$. עבור הפונקציה הנתונה, הענף הרלוונטי הוא $f(x)=\frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a}$. כדי שהפונקציה תהיה רציפה בנקודה $x=1$, הגבול מימין, הגבול משמאל וערך הפונקציה בנקודה חייבים להיות שווים.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא ניסיון להציב $x=1$ ישירות בביטוי לפני פישוט, מה שמוביל לצורת אי-ודאות $\frac{0}{0}$. יש לזכור לפשט את הביטוי האלגברי, למשל על ידי פירוק לגורמים או הכפלה בצמוד, לפני הצבת ערך הגבול. טעות נוספת היא שימוש בענף הלא נכון של הפונקציה עבור הגבול מימין או משמאל.

דוגמה

נחשב את הגבול מימין עבור הפונקציה הנתונה בנקודה $x=1$:

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a}$$

נפרק את המונה לגורמים ונציא גורם משותף מהמכנה:

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)}{a(\sqrt{x}-1)}$$

כעת נכפיל את המונה והמכנה בצמוד של המכנה, שהוא $(\sqrt{x}+1)$:

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$$

נשתמש בזהות $(A-B)(A+B)=A^2-B^2$ במכנה:

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(x-1)}$$

נצמצם את הגורם $(x-1)$ (מותר מכיוון ש-$x\to 1^+$ אך $x\neq 1$):

$$\lim_{x\to 1^+} \frac{(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a}$$

כעת נציב $x=1$ בביטוי המפושט:

$$\frac{(1+2)(\sqrt{1}+1)}{a} = \frac{(3)(1+1)}{a} = \frac{3\cdot 2}{a} = \frac{6}{a}$$

לכן, הגבול מימין הוא $\frac{6}{a}$.

a

נתונה פונקציה מפוצלת $f(x)$ המוגדרת באופן הבא, כאשר $a \neq 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a} & x > 1 \\ 1 & x = 1 \\ \frac{ax}{5^x+2\ln x} & x < 1 \end{cases}$$

נדרש לבדוק האם קיים ערך של הפרמטר a עבורו הפונקציה רציפה בנקודה $x = 1$. בנוסף, יש לקבוע את סוג אי הרציפות במקרים אחרים של a (כאשר $a \neq 0$).

כדי שפונקציה תהיה רציפה בנקודה $x = c$, שלושה תנאים חייבים להתקיים:

1. הגבול מימין קיים: $\lim_{x\to c^+} f(x)$
2. הגבול משמאל קיים: $\lim_{x\to c^-} f(x)$
3. ערך הפונקציה בנקודה קיים: $f(c)$
4. כל שלושת הערכים שווים זה לזה: $\lim_{x\to c^+} f(x) = \lim_{x\to c^-} f(x) = f(c)$

כל ענף של הפונקציה $f(x)$ הוא פונקציה אלמנטרית ורציפה בתחום הגדרתו. לכן, נתמקד בבדיקת הרציפות בנקודת התפר $x = 1$.

טעויות נפוצות

1. **טעויות אלגבריות בפירוק או צמצום:** לדוגמה, אי זיהוי הצורה הבלתי מסוימת $\frac{0}{0}$ ואי ביצוע פירוק לגורמים או הכפלה בצמוד.
2. **שכחת תנאי הרציפות המלא:** אי השוואת כל שלושת הערכים ($L^+, L^-, f(1)$) זה לזה. לעיתים קרובות משווים רק את הגבולות החד-צדדיים ושוכחים את ערך הפונקציה בנקודה.
3. **טעויות בחישוב גבולות עם לוגריתמים או חזקות:** לדוגמה, אי ידיעה ש- $\ln 1 = 0$ או טעות בחישוב 5^1.
4. **אי ניתוח סוגי אי הרציפות:** לאחר מציאת a, יש לנתח את המקרים שבהם הפונקציה אינה רציפה ולקבוע את סוג אי הרציפות (סליקה או קפיצה).

דוגמה

נחשב את הגבולות החד-צדדיים ואת ערך הפונקציה בנקודה $x = 1$:

1. גבול מימין (L^+):

עבור $x > 1$, הפונקציה היא $f(x) = \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a}$.

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a}$$

נשים לב שעבור $x = 1$, המונה והמכנה שניהם שואפים ל-0, ולכן זוהי צורה בלתי מסוימת $\frac{0}{0}$. נפרק את המונה לגורמים ונכפיל בצמוד במכנה:

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)}{a(\sqrt{x}-1)}$$

נכפיל את המונה והמכנה ב- $(\sqrt{x}+1)$:

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$$

נשתמש בזהות $(A-B)(A+B) = A^2 - B^2$ במכנה:

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(x-1)}$$

נצמצם את הגורם $(x-1)$ (מותר מכיוון ש- $x \to 1^+$ ולכן $x \neq 1$):

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a}$$

כעת נציב $x = 1$:

$$L^+ = \frac{(1+2)(\sqrt{1}+1)}{a} = \frac{3\cdot(1+1)}{a} = \frac{3\cdot 2}{a} = \frac{6}{a}$$

2. גבול משמאל (L^-):

עבור $x < 1$, הפונקציה היא $f(x) = \frac{ax}{5^x+2\ln x}$.

$$L^- = \lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} \frac{ax}{5^x+2\ln x}$$

נציב $x = 1$ (אין צורה בלתי מסוימת):

$$L^- = \frac{a\cdot 1}{5^1+2\ln 1} = \frac{a}{5+2\cdot 0} = \frac{a}{5}$$

3. ערך הפונקציה בנקודה ($f(1)$):

על פי הגדרת הפונקציה:

$$f(1) = 1$$

4. תנאי הרציפות:

כדי שהפונקציה תהיה רציפה ב-$x = 1$, נדרוש ששלושת הערכים יהיו שווים:

$$L^+ = L^- = f(1)$$

$$\frac{6}{a} = \frac{a}{5} = 1$$

נפתור את המשוואות:

מ- $\frac{a}{5} = 1$ נקבל $a = 5$.

נציב $a = 5$ במשוואה הראשונה: $\frac{6}{a} = \frac{6}{5}$.

כעת נשווה את כל שלושת הערכים: $\frac{6}{5} = 1 =$.

אנו רואים ש- $\frac{6}{5} \neq 1$.
לכן, אין ערך של a עבורו הפונקציה רציפה בנקודה $x = 1$.

ניתוח סוגי אי הרציפות (עבור $a \neq 0$):

- **מקרה א': $L^+ = L^-$ אך שונה מ-$f(1)$ (אי רציפות סליקה):**

נדרוש $\frac{6}{a} = \frac{a}{5}$.
$a^2 = 30 \implies a = \pm\sqrt{30}$.
אם $a = \sqrt{30}$, אז $L^+ = L^- = \frac{6}{\sqrt{30}} = \frac{6\sqrt{30}}{30} = \frac{\sqrt{30}}{5}$.
במקרה זה, $f(1) = 1$. מכיוון ש- $\frac{\sqrt{30}}{5} \neq 1$ (כי $\sqrt{30} \approx 5.47$), קיימת אי רציפות סליקה (removable discontinuity) עבור $a = \sqrt{30}$.
באופן דומה, עבור $a = -\sqrt{30}$, נקבל $L^+ = L^- = -\frac{\sqrt{30}}{5}$, וגם כאן $L^+ = L^- \neq f(1)$, ולכן זוהי אי רציפות סליקה.

- **מקרה ב': $L^+ \neq L^-$ (אי רציפות קפיצה):**

זה קורה כאשר $a^2 \neq 30$.
לדוגמה, אם $a = 5$ (כפי שחישבנו לעיל), אז $L^+ = \frac{6}{5}$ ו-$L^- = 1$.
מכיוון ש-$L^+ \neq L^-$, זוהי אי רציפות קפיצה (jump discontinuity).
כל ערך אחר של a (שאינו $\pm\sqrt{30}$) יגרום לכך שהגבולות החד-צדדיים יהיו שונים, ולכן תהיה אי רציפות קפיצה.

לסיכום, לא קיים ערך של a עבורו הפונקציה רציפה ב-$x = 1$.
עבור $a = \pm\sqrt{30}$, קיימת אי רציפות סליקה.
עבור כל $a \neq 0$ אחר (כלומר, $a \neq \pm\sqrt{30}$), קיימת אי רציפות קפיצה.

ax

שחזור אוטומטי חלקי

המערכת לא הצליחה לעבד את הסעיף הזה בצורה מלאה. לכן מצורף קטע המקור כפי שחולץ מהקובץ:

ax

$x + 2 \ln x \; 5$

$x < 1$

א . האם קיים

טעויות נפוצות

ייתכן שהסעיף כלל נוסחאות, כיווניות או ניסוח שלא עברו את בדיקות האיכות.

דוגמה

הסעיף הוחזר במצב גיבוי כדי למנוע קריסה של כל המסמך.

a

נתונה הפונקציה המפוצלת הבאה, המוגדרת עבור $a \neq 0$:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a} & x > 1 \\ 1 & x = 1 \\ \frac{ax}{5x+2\ln x} & x < 1 \end{cases}$$

עלינו לענות על השאלות הבאות:

א. האם קיים a עבורו f רציפה ב-$x = 1$?

ב. מה יהיה סוג אי הרציפות במקרים אחרים של a (כאשר $a \neq 0$)?

הסבר כללי לרציפות בנקודה:

פונקציה $f(x)$ נחשבת רציפה בנקודה x_0 אם ורק אם שלושת התנאים הבאים מתקיימים:

1. הגבול מימין קיים: $\lim_{x\to x_0^+} f(x)$ קיים.
2. הגבול משמאל קיים: $\lim_{x\to x_0^-} f(x)$ קיים.
3. הגבולות וערך הפונקציה בנקודה שווים: $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = \lim_{x\to x_0^-} f(x) = f(x_0)$.

כל ענף של הפונקציה הנתונה הוא פונקציה אלמנטרית, ולכן רציף בתחום הגדרתו. נקודת התפר היחידה שיש לבדוק היא $x = 1$.

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות כוללות:

- שגיאות אלגבריות בפירוק לגורמים או הכפלה בצמוד בעת חישוב גבולות.
- אי-הכפלה בצמוד כאשר יש ביטוי שורש במונה או במכנה שגורם לאי-ודאות $0/0$.
- טעות בחישוב $\ln(1)$, אשר שווה ל-0.
- השוואת רק שניים מתוך שלושת התנאים לרציפות (גבול מימין, גבול משמאל, ערך הפונקציה בנקודה) במקום שלושתם.
- סיווג שגוי של סוגי אי הרציפות (סליקה מול קפיצה).

דוגמה

פתרון סעיף א: מציאת a עבור רציפות ב-$x = 1$

כדי שהפונקציה תהיה רציפה ב-$x = 1$, נדרוש שיתקיים $\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^-} f(x) = f(1)$.

1. חישוב הגבול מימין (L^+):

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{x^2+x-2}{a\sqrt{x}-a}$$

נפרק את המונה לגורמים ונוציא a מהמכנה:

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)}{a(\sqrt{x}-1)}$$

כיוון שנקבל צורה לא מוגדרת $\frac{0}{0}$ בהצבת $x = 1$, נכפיל את המונה והמכנה בצמוד של המכנה, שהוא $(\sqrt{x}+1)$:

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}+1)}$$

נשתמש בזהות $(A-B)(A+B) = A^2 - B^2$ במכנה:

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x-1)(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a(x-1)}$$

נצמצם את הגורם $(x-1)$ (מותר כי $x \to 1^+$ אך $x \neq 1$):

$$L^+ = \lim_{x\to 1^+} \frac{(x+2)(\sqrt{x}+1)}{a}$$

כעת נציב $x = 1$:

$$L^+ = \frac{(1+2)(\sqrt{1}+1)}{a} = \frac{3\cdot 2}{a} = \frac{6}{a}$$

2. חישוב הגבול משמאל (L^-):

$$L^- = \lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} \frac{ax}{5x+2\ln x}$$

נציב $x = 1$ (אין אי-ודאות):

$$L^- = \frac{a\cdot 1}{5\cdot 1+2\ln 1} = \frac{a}{5+2\cdot 0} = \frac{a}{5}$$

3. חישוב ערך הפונקציה בנקודה ($f(1)$):

על פי הגדרת הפונקציה:

$$f(1) = 1$$

4. השוואת הגבולות וערך הפונקציה:

לשם רציפות, נדרוש $L^+ = L^- = f(1)$:

$$\frac{6}{a} = \frac{a}{5} = 1$$

מהשוואת הגבול משמאל לערך הפונקציה:

$$\frac{a}{5} = 1 \implies a = 5$$

מהשוואת הגבול מימין לערך הפונקציה:

$$\frac{6}{a} = 1 \implies a = 6$$

קיבלנו שני ערכים שונים עבור a ($a = 5$ ו-$a = 6$). מכיוון שאין a יחיד המקיים את שני התנאים

בו זמנית, לא קיים a עבורו הפונקציה רציפה ב-$x = 1$.

תיקון על פי מקור:

במקור, הגבול משמאל חושב כ-$\frac{a}{6}$. נבדוק שוב את החישוב:

$$L^- = \lim_{x\to 1^-} \frac{ax}{5x+2\ln x} = \frac{a\cdot 1}{5\cdot 1+2\ln 1} = \frac{a}{5+2\cdot 0} = \frac{a}{5}$$

נראה שיש אי התאמה בין המקור לחישוב שלי. המקור מציג $5^1 + 2\ln 1$ במכנה, מה שמרמז על טעות העתקה או טעות חישוב במקור. אם נניח שהמקור התכוון ל-$5x$ כבסיס לחזקה, זה לא הגיוני. נניח שהמקור התכוון ל-$5x + 2\ln x$ ופשוט טעה בחישוב $5 + 1 = 6$ במקום $5 + 0 = 5$.

נמשיך עם החישוב שלי, $L^- = \frac{a}{5}$.

אם נלך לפי המקור (שבו $L^- = \frac{a}{6}$):

$$\frac{6}{a} = \frac{a}{6} = 1$$

מהשוואת הגבול משמאל לערך הפונקציה:

$$\frac{a}{6} = 1 \implies a = 6$$

מהשוואת הגבול מימין לערך הפונקציה:

$$\frac{6}{a} = 1 \implies a = 6$$

במקרה זה, קיים $a = 6$ עבורו הפונקציה רציפה ב-$x = 1$. נמשיך עם הנחה זו, כיוון שהיא מובילה לפתרון עקבי עבור סעיף א' כפי שמשתמע מהמקור.

תשובה לסעיף א': כן, קיים $a = 6$ עבורו הפונקציה f רציפה ב-$x = 1$.

פתרון סעיף ב: סוגי אי הרציפות במקרים אחרים של a ($a \neq 0$)

כאשר $a \neq 6$, הפונקציה אינה רציפה ב-$x = 1$. נבחן את סוגי אי הרציפות:

- **מקרה 1: אי רציפות סליקה (Removable Discontinuity)**

אי רציפות סליקה מתרחשת כאשר הגבול מימין והגבול משמאל קיימים ושווים זה לזה, אך אינם שווים לערך הפונקציה בנקודה, או שהפונקציה אינה מוגדרת בנקודה. במקרה שלנו, זה קורה כאשר $L^+ = L^- \neq f(1)$.

$$\frac{6}{a} = \frac{a}{6} \implies a^2 = 36 \implies a = \pm 6$$

כיוון שאנו בוחנים מקרים שבהם $a \neq 6$, נשאר עם $a = -6$.

עבור $a = -6$:

$$L^+ = \frac{6}{-6} = -1$$
$$L^- = \frac{-6}{6} = -1$$
$$f(1) = 1$$

במקרה זה, $L^+ = L^- = -1 \neq f(1) = 1$. לכן, עבור $a = -6$, קיימת **אי רציפות סליקה** ב-$x = 1$.

- **מקרה 2: אי רציפות קפיצה (Jump Discontinuity)**

אי רציפות קפיצה מתרחשת כאשר הגבול מימין והגבול משמאל קיימים, אך אינם שווים זה לזה.
במקרה שלנו, זה קורה כאשר $L^+ \neq L^-$.

$$\frac{6}{a} \neq \frac{a}{6} \implies a^2 \neq 36 \implies a \neq \pm 6$$

כיוון שאנו בוחנים מקרים שבהם $a \neq 0$, וגם $a \neq 6$ (כי זה המקרה של רציפות), וגם $a \neq -6$ (כי זה המקרה של אי רציפות סליקה), הרי שעבור כל $a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 6, -6\}$, הגבולות מימין ומשמאל יהיו שונים.

לכן, עבור $a \neq \pm 6$ (וכמובן $a \neq 0$), קיימת **אי רציפות קפיצה** ב-$x = 1$.

סיכום סוגי אי הרציפות:

- עבור $a = 6$: הפונקציה רציפה ב-$x = 1$.
- עבור $a = -6$: קיימת אי רציפות סליקה ב-$x = 1$.
- עבור $a \in \mathbb{R} \setminus \{0, 6, -6\}$: קיימת אי רציפות קפיצה ב-$x = 1$.

פתרון ב

בחינה זו עוסקת בסיווג סוגי אי-רציפות של פונקציה בנקודה נתונה, בהתבסס על ערכי הגבולות החד-צדדיים וערך הפונקציה בנקודה. נניח כי הגבולות החד-צדדיים בנקודה $x = 1$ הם l^+ ו-l^-, וערך הפונקציה הוא $f(1)$. נתונים הביטויים עבור הגבולות: $l^+ = \frac{a}{6}$ ו-$l^- = \frac{6}{a}$.

סליקה (Removable Discontinuity):

אי-רציפות סליקה מתרחשת כאשר הגבולות החד-צדדיים קיימים ושווים זה לזה, אך אינם שווים לערך הפונקציה בנקודה. כלומר, $l^+ = l^- \neq f(1)$.

בהתבסס על הביטויים הנתונים, נדרוש:

$$\frac{a}{6} = \frac{6}{a} \neq 1$$

מהשוויון הראשון, $a^2 = 36$, ולכן $a = \pm 6$. מהתנאי השני, $a/6 \neq 1$, כלומר $a \neq 6$.

לכן, עבור אי-רציפות סליקה, הפרמטר a חייב להיות $a = -6$.

סוג ראשון (Jump Discontinuity):

אי-רציפות מסוג ראשון (קפיצה) מתרחשת כאשר הגבולות החד-צדדיים קיימים אך אינם שווים זה לזה.

כלומר, $l^+ \neq l^-$.

בהתבסס על הביטויים הנתונים, נדרוש:

$$\frac{a}{6} \neq \frac{6}{a}$$

מכאן נובע ש-$a^2 \neq 36$, ולכן $a \neq \pm 6$.

הערה: הטקסט המקורי מציין 'לכן $a = -6, 6$' בהקשר זה. יש לפרש זאת כערכים של a שבהם הגבולות *כן* שווים, ולכן *אינם* מובילים לאי-רציפות קפיצה, אלא לאי-רציפות סליקה או רציפות.

סוג שני (Essential Discontinuity):

אי-רציפות מסוג שני (מהותית) מתרחשת כאשר לפחות אחד מהגבולות החד-צדדיים אינו קיים (שואף לאינסוף או אינו מוגדר).

מכיוון ש-a הוא פרמטר סופי, אין ערכים של a שיובילו לאי-רציפות מסוג שני במקרה זה.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא לבלבל בין התנאים לאי-רציפות סליקה לבין אי-רציפות קפיצה. יש לשים לב במיוחד לפרשנות של 'לכן $a = -6, 6$' תחת הכותרת 'סוג ראשון' במקור. בעוד שאי-רציפות קפיצה מוגדרת על ידי $l^+ \neq l^-$, הערכים $a = \pm 6$ הם דווקא אלה שבהם $l^+ = l^-$. לכן, יש להבין שהערכים $a = \pm 6$ אינם מובילים לאי-רציפות קפיצה, אלא לאי-רציפות סליקה (כאשר $a = -6$) או לרציפות (כאשר $a = 6$ ו-$f(1) = 1$). אי-רציפות קפיצה תתרחש עבור כל $a \neq \pm 6$.

דוגמה

נניח שהפונקציה מוגדרת באופן הבא:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{a}{6} & x > 1 \\ \frac{6}{a} & x < 1 \\ C & x = 1 \end{cases}$$

נמצא את ערכי a עבור סוגי האי-רציפות השונים בנקודה $x = 1$.

שלב 1: מציאת הגבולות החד-צדדיים

הגבול מימין הוא $l^+ = \lim_{x \to 1^+} f(x) = \frac{a}{6}$.

הגבול משמאל הוא $l^- = \lim_{x \to 1^-} f(x) = \frac{6}{a}$.

שלב 2: תנאי לרציפות

לרציפות, נדרש $l^+ = l^- = f(1)$.

$\frac{a}{6} = \frac{6}{a} = C$

מהשוויון הראשון, $a^2 = 36 \implies a = \pm 6$.

אם $a = 6$, אז $l^+ = 1$ ו-$l^- = 1$. לרציפות, נדרוש $C = 1$.

אם $a = -6$, אז $l^+ = -1$ ו-$l^- = -1$. לרציפות, נדרוש $C = -1$.

שלב 3: תנאי לאי-רציפות סליקה

לאי-רציפות סליקה, נדרש $l^+ = l^- \neq f(1)$.

$\frac{a}{6} = \frac{6}{a} \neq C$

כמו קודם, $a = \pm 6$.

אם $a = 6$, אז $l^+ = l^- = 1$. אם $C \neq 1$, זו אי-רציפות סליקה.

אם $a = -6$, אז $l^+ = l^- = -1$. אם $C \neq -1$, זו אי-רציפות סליקה.

הטקסט המקורי התמקד במקרה שבו $C = 1$ (או כל ערך אחר) אינו שווה ל-1, ולכן $a = -6$ הוא המקרה שבו $l^+ = l^-$ אך $l^+ \neq 1$.

שלב 4: תנאי לאי-רציפות קפיצה (סוג ראשון)

לאי-רציפות קפיצה, נדרש $l^+ \neq l^-$.

$\frac{a}{6} \neq \frac{6}{a}$

מכאן נובע $a^2 \neq 36$, ולכן $a \neq 6$ ו-$a \neq -6$.

כלומר, עבור כל ערך של a שאינו 6 או -6, הפונקציה תהיה בעלת אי-רציפות קפיצה ב-$x = 1$.

שלב 5: תנאי לאי-רציפות מהותית (סוג שני)

מכיוון ש-a הוא פרמטר סופי, הגבולות l^+ ו-l^- תמיד קיימים וסופיים. לכן, אין ערכים של a שיובילו לאי-רציפות מסוג שני.

- 9 -

תרגילים בנושא רציפות וסיווג נקודות אי-רציפות של פונקציות. נדרש למצוא את נקודות אי-הרציפות, לסווג אותן, ולמצוא פרמטרים המבטיחים רציפות.

בעיה 1: מצאו את נקודות אי-הרציפות של הפונקציה הבאה וסווגו אותן לפי סוגן:

$$f(x) = \frac{|2-2x|}{x^2+x-2}$$

בעיה 2: מצאו את נקודות אי-הרציפות של הפונקציה הבאה וסווגו אותן לפי סוגן:

$$f(x) = \frac{(x-1)e^{2/x}}{|x|-1}$$

בעיה 3: עבור אילו ערכים של הפרמטרים A, B הפונקציה הבאה רציפה לכל $x \in \mathbb{R}$?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2} & x3 \end{cases}$$

בעיה 4: נתונה פונקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{b}{e^{(-2/x)}+3} & x > 0 \\ a & x = 0 \\ \frac{|2x-5|-\sqrt{x^2+25}}{x-x^2} & x < 0 \end{cases}$$

א. האם קיימים ערכי a, b שעבורם הפונקציה הבאה רציפה ב-$x = 0$? נמקו את תשובתכם.

ב. הציבו $a = 1$ $b = \frac{3}{\sqrt{5}}$ ומצאו מה יהיה סוג אי-הרציפות בנקודה $x = 0$?

טעויות נפוצות

1. **התעלמות מנקודות אי-רציפות סמויות:** יש לבדוק לא רק את המכנה, אלא גם נקודות בהן פונקציות כמו ערך מוחלט או שורש משנות הגדרה, או נקודות בהן פונקציות מעריכיות או לוגריתמיות אינן מוגדרות (למשל, $e^{1/x}$ ב-$x = 0$).
2. **טעות בפישוט ערך מוחלט:** יש לזכור ש-$|g(x)|$ מתנהג באופן שונה כאשר $g(x) > 0$ וכאשר $g(x)1$.
3. **שגיאות בחישוב גבולות חד-צדדיים:** בפונקציות מפוצלות או בנקודות בהן יש אי-רציפות קפיצה, חובה לחשב גבולות מימין ומשמאל בנפרד.
4. **אי-זיהוי נכון של סוגי אי-רציפות:**
   - **סליקה (Removable):** גבול קיים וסופי, אך שונה מערך הפונקציה בנקודה, או שהפונקציה אינה מוגדרת בנקודה.
   - **קפיצה (Jump):** גבולות חד-צדדיים קיימים וסופיים, אך שונים זה מזה.
   - **עיקרית (Essential/Infinite):** לפחות אחד מהגבולות החד-צדדיים אינו קיים או אינסופי.
5. **שגיאות אלגבריות בפישוט ביטויים:** במיוחד בפירוק לגורמים או שימוש בכלל לופיטל, יש להקפיד על דיוק.
6. **התעלמות מתחום ההגדרה של הפונקציה:** יש לבדוק את כל הנקודות בהן הפונקציה אינה מוגדרת, בנוסף לנקודות המעבר בפונקציות מפוצלות.

דוגמה

פתרון בעיה 1:

הפונקציה היא $f(x) = \frac{|2-2x|}{x^2+x-2}$.

שלב 1: מציאת נקודות אי-רציפות פוטנציאליות.

נקודות אי-רציפות יכולות להתרחש כאשר המכנה מתאפס או כאשר יש שינוי בהגדרת הערך המוחלט.

- **מכנה מתאפס:** $x^2 + x - 2 = 0 \Rightarrow (x+2)(x-1) = 0$. לכן, $x = 1$ ו-$x = -2$ הן נקודות פוטנציאליות לאי-רציפות.
- **שינוי בערך המוחלט:** $2 - 2x = 0 \Rightarrow 2x = 2 \Rightarrow x = 1$. נקודה זו כבר זוהתה.

שלב 2: סיווג אי-הרציפות ב-$x = 1$.

נחשב את הגבולות החד-צדדיים ב-$x = 1$. נשים לב ש- $|2 - 2x| = |2(1-x)| = 2|1 - x|$.

- **גבול מימין ($x \to 1^+$):** כאשר $x > 1, 1 - x0$, ולכן $|1 - x| = 1 - x$.

$\lim_{x\to 1^-} \frac{2(1-x)}{(x+2)(x-1)} = \lim_{x\to 1^-} \frac{-2(x-1)}{(x+2)(x-1)} = \lim_{x\to 1^-} \frac{-2}{x+2} = \frac{-2}{1+2} = -\frac{2}{3}$

מכיוון שהגבולות החד-צדדיים קיימים וסופיים אך שונים זה מזה ($2/3 \neq -2/3$), ב-$x = 1$ קיימת **אי-רציפות קפיצה**.

שלב 3: סיווג אי-הרציפות ב-$x = -2$.

נחשב את הגבול ב-$x = -2$.

- מונה: $|2 - 2(-2)| = |2 + 4| = |6| = 6$.
- מכנה: $x^2 + x - 2 = (x+2)(x-1)$. כאשר $x \to -2$, המכנה שואף ל-0.

מכיוון שהמונה שואף למספר שונה מ-0 (6) והמכנה שואף ל-0, הגבול הוא אינסופי. לכן, ב- $x = -2$ קיימת **אי-רציפות אינסופית** (אסימפטוטה אנכית).

פתרון בעיה 2:

הפונקציה היא $f(x) = \frac{(x-1)e^{2/x}}{|x|-1}$.

שלב 1: מציאת נקודות אי-רציפות פוטנציאליות.

- **מכנה מתאפס:** $|x| - 1 = 0 \Rightarrow |x| = 1 \Rightarrow x = 1, x = -1$.

- **מעריך של e:** הביטוי $2/x$ אינו מוגדר ב-$x=0$. לכן, $x=0$ היא נקודה פוטנציאלית לאי-רציפות.

שלב 2: סיווג אי-הרציפות ב-$x=1$.

- מונה: $(1-1)e^{2/1}=0\cdot e^2=0$.
- מכנה: $|1|-1=0$.

זוהי צורת אי-ודאות $\frac{0}{0}$. עבור x קרוב ל-1, $|x|=x$.

$$\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)e^{2/x}}{x-1}=\lim_{x\to 1}e^{2/x}=e^{2/1}=e^2$$

מכיוון שהגבול קיים וסופי (e^2), אך הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה זו, ב-$x=1$ קיימת **אי-רציפות סליקה**.

שלב 3: סיווג אי-הרציפות ב-$x=-1$.

- מונה: $(-1-1)e^{2/(-1)}=-2e^{-2}$.
- מכנה: $|-1|-1=1-1=0$.

מכיוון שהמונה שואף למספר שונה מ-0 ($-2e^{-2}$) והמכנה שואף ל-0, הגבול הוא אינסופי. לכן, ב-$x=-1$ קיימת **אי-רציפות אינסופית** (אסימפטוטה אנכית).

שלב 4: סיווג אי-הרציפות ב-$x=0$.

נחשב את הגבולות החד-צדדיים ב-$x=0$.

- **גבול מימין ($x\to 0^+$):** כאשר $x\to 0^+$, $2/x\to\infty$. לכן, $e^{2/x}\to\infty$.

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{(x-1)e^{2/x}}{|x|-1}=\lim_{x\to 0^+}\frac{(x-1)e^{2/x}}{x-1}=\lim_{x\to 0^+}e^{2/x}=\infty$$

- **גבול משמאל ($x\to 0^-$):** כאשר $x\to 0^-$, $2/x\to-\infty$. לכן, $e^{2/x}\to 0$.

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{(x-1)e^{2/x}}{|x|-1}=\lim_{x\to 0^-}\frac{(x-1)e^{2/x}}{-(x)-1}=\frac{(-1)\cdot 0}{-1}=0$$

מכיוון שהגבולות החד-צדדיים שונים (אחד אינסופי והשני סופי), ב-$x=0$ קיימת **אי-רציפות עיקרית**.

פתרון בעיה 3:

הפונקציה היא מפוצלת, ונדרשת רציפות בכל $\mathbb{R}$. הפונקציה רציפה בכל קטע פתוח בהגדרתה. נדרש לבדוק רציפות בנקודות המעבר: $x=2$ ו-$x=3$.

שלב 1: רציפות ב-$x=2$.

עבור רציפות ב-$x=2$, נדרש שיתקיים $\lim_{x\to 2^-}f(x)=\lim_{x\to 2^+}f(x)=f(2)$.

- **גבול משמאל:**

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^-} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x\to 2^-} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x\to 2^-}(x+2) = 2+2 = 4$$

- **ערך הפונקציה וגבול מימין:**

$$f(2) = A(2) + B = 2A + B$$
$$\lim_{x\to 2^+} f(x) = \lim_{x\to 2^+}(Ax+B) = 2A+B$$

לכן, עבור רציפות ב-$x = 2$, נדרש: $2A + B = 4$ (משוואה 1).

שלב 2: רציפות ב-$x = 3$.

עבור רציפות ב-$x = 3$, נדרש שיתקיים $\lim_{x\to 3^-} f(x) = \lim_{x\to 3^+} f(x) = f(3)$.

- **גבול משמאל וערך הפונקציה:**

$$f(3) = A(3) + B = 3A + B$$
$$\lim_{x\to 3^-} f(x) = \lim_{x\to 3^-}(Ax+B) = 3A+B$$

- **גבול מימין:**

$$\lim_{x\to 3^+} f(x) = \lim_{x\to 3^+} \frac{6x-18}{x^2-9} = \lim_{x\to 3^+} \frac{6(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \lim_{x\to 3^+} \frac{6}{x+3} = \frac{6}{3+3} = \frac{6}{6} = 1$$

לכן, עבור רציפות ב-$x = 3$, נדרש: $3A + B = 1$ (משוואה 2).

שלב 3: פתרון מערכת המשוואות.

יש לנו שתי משוואות עם שני נעלמים:

1. $2A + B = 4$
2. $3A + B = 1$

נחסר את משוואה 1 ממשוואה 2:

$(3A+B) - (2A+B) = 1 - 4 \Rightarrow A = -3$.

נציב $A = -3$ למשוואה 1:

$2(-3) + B = 4 \Rightarrow -6 + B = 4 \Rightarrow B = 10$.

לכן, הערכים הם $A = -3$ ו-$B = 10$.

פתרון בעיה 4:

הפונקציה היא:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{b}{e^{(-2/x)}+3} & x > 0 \\ a & x = 0 \\ \frac{|2x-5| - \sqrt{x^2+25}}{x-x^2} & x < 0 \end{cases}$$

חלק א': האם קיימים ערכי a, b שעבורם הפונקציה רציפה ב-$x = 0$?

עבור רציפות ב-$x = 0$, נדרש שיתקיים $\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^+} f(x) = f(0)$.

- **ערך הפונקציה ב-a:** $f(0) = a$:$x = 0$.
- **גבול מימין ($x \to 0^+$):**

$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{b}{e^{(-2/x)}+3}$

כאשר $x \to 0^+$, $-2/x \to -\infty$. לכן, $e^{(-2/x)} \to 0$.

$\lim_{x\to 0^+} \frac{b}{e^{(-2/x)}+3} = \frac{b}{0+3} = \frac{b}{3}$

- **גבול משמאל ($x \to 0^-$):**

$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{|2x-5|-\sqrt{x^2+25}}{x-x^2}$

כאשר $x \to 0^-$, $2x - 5$ שלילי, ולכן $|2x - 5| = -(2x - 5) = 5 - 2x$.

$\lim_{x\to 0^-} \frac{(5-2x)-\sqrt{x^2+25}}{x-x^2}$

בהצבת $x = 0$ מקבלים $\frac{0}{0} = \frac{5-\sqrt{25}}{0}$, צורת אי-ודאות. נשתמש בכלל לופיטל:

נגזרת המונה: $-2 - \frac{x}{\sqrt{x^2+25}} = -2 - \frac{2x}{2\sqrt{x^2+25}}$.

נגזרת המכנה: $1 - 2x$.

$\lim_{x\to 0^-} \frac{-2-\frac{x}{\sqrt{x^2+25}}}{1-2x} = \frac{-2-\frac{0}{\sqrt{0+25}}}{1-0} = \frac{-2-0}{1} = -2$

לכן, עבור רציפות ב-$x = 0$, נדרש:

$a = \frac{b}{3} = -2$.

מכאן, $a = -2$ ו-$b = -6$.

תשובה: כן, קיימים ערכים כאלה: $a = -2, b = -6$.

חלק ב': הציבו $a = 1 - \frac{3}{\sqrt{5}}$ $b = \frac{3}{\sqrt{5}}$ ומצאו מה יהיה סוג אי-הרציפות בנקודה $x = 0$?

מהנתון $b = \frac{3}{\sqrt{5}} - a = 1$, אנו מסיקים ש-$b = 1$ וגם $a = 1 - \frac{3}{\sqrt{5}}$, כלומר $a = \frac{3}{\sqrt{5}} - 1$

.

נשתמש בגבולות שחישבנו בחלק א':

- $f(0) = a = \frac{3}{\sqrt{5}} - 1$.
- $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \frac{b}{3} = \frac{1}{3}$.
- $\lim_{x\to 0^-} f(x) = -2$.

מכיוון ש$\lim_{x\to 0^-} f(x) = -2 \neq \lim_{x\to 0^+} f(x) = \frac{1}{3}$, הגבולות החד-צדדיים קיימים וסופיים אך שונים זה מזה. לכן, ב-$x = 0$ קיימת **אי-רציפות קפיצה**.

אם יש זמן פותרים לבד

כדי למצוא ולסווג נקודות אי רציפות של פונקציה, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. **זיהוי נקודות חשודות:**
   - נקודות שבהן המכנה מתאפס (עבור פונקציות רציונליות).
   - נקודות שבהן הגדרת הפונקציה משתנה (עבור פונקציות מפוצלות).
   - נקודות שבהן הביטוי בתוך ערך מוחלט מתאפס (עבור פונקציות המכילות ערך מוחלט), מכיוון שבנקודות אלו הגדרת הערך המוחלט משתנה.
2. **בדיקת הגבולות בנקודות החשודות:**
   - **אי רציפות סליקה (Removable Discontinuity):** מתרחשת כאשר הגבול של הפונקציה בנקודה קיים וסופי, אך ערך הפונקציה בנקודה אינו מוגדר או שונה מערך הגבול. ניתן 'לסלק' אי רציפות זו על ידי הגדרת הפונקציה מחדש בנקודה.
   - **אי רציפות קפיצה (Jump Discontinuity):** מתרחשת כאשר הגבולות החד-צדדיים בנקודה קיימים וסופיים, אך אינם שווים זה לזה.
   - **אי רציפות אינסופית (Infinite Discontinuity):** מתרחשת כאשר לפחות אחד מהגבולות החד-צדדיים בנקודה שואף לאינסוף (חיובי או שלילי). לרוב מתרחשת כאשר המכנה מתאפס והמונה אינו מתאפס, מה שמעיד על אסימפטוטה אנכית.
   - **אי רציפות מהסוג השני (Essential Discontinuity):** מתרחשת כאשר לפחות אחד מהגבולות החד-צדדיים אינו קיים או אינו סופי (כולל אינסוף). אי רציפות אינסופית היא מקרה פרטי של אי רציפות מהסוג השני. אי רציפות קפיצה היא מהסוג הראשון.

טעויות נפוצות

1. **אי התייחסות נכונה לערך המוחלט:** יש לפרק את הפונקציה לפי תחומי הערך המוחלט או לבדוק גבולות חד-צדדיים בנקודות שבהן הביטוי בתוך הערך המוחלט מתאפס, שכן הגדרת הערך המוחלט משתנה בנקודות אלו.
2. **טעות בסיווג אי הרציפות:** בלבול בין אי רציפות סליקה (בה הגבול קיים וסופי) לבין אי רציפות קפיצה (בה הגבולות החד-צדדיים קיימים אך שונים) או אי רציפות אינסופית (בה הגבול שואף לאינסוף).
3. **התעלמות מנקודות בהן המכנה מתאפס:** אלו תמיד נקודות אי רציפות, ויש לבדוק את סוגן בקפידה.

דוגמה

נמצא ונסווג את נקודות אי הרציפות של הפונקציה:

$$\mathrm{f(x)} = \frac{|2-2x|}{x^2+x-2}$$

שלב 1: מציאת נקודות חשודות לאי רציפות

נקודות אי רציפות יכולות להתרחש כאשר המכנה מתאפס או כאשר הביטוי בתוך הערך המוחלט משנה סימן.

• **אפסים של המכנה:** נשווה את המכנה לאפס:

$$x^2+x-2=0$$

נפתור את המשוואה הריבועית על ידי פירוק לגורמים:

$$(x+2)(x-1)=0$$

הנקודות החשודות הן $x=-2$ ו- $x=1$.

• **נקודות שינוי סימן בערך המוחלט:** נשווה את הביטוי בתוך הערך המוחלט לאפס:

$$2-2x=0 \implies 2x=2 \implies x=1$$

נקודה זו כבר זוהתה כאפס של המכנה.

שלב 2: בדיקת סוג אי הרציפות בכל נקודה חשודה

• **בדיקה ב- $x=-2$:**

נחשב את ערך המונה בנקודה: $|2-2(-2)| = |2+4| = |6| = 6$.

נחשב את ערך המכנה בנקודה: $(-2)^2+(-2)-2 = 4-2-2 = 0$.

מכיוון שהמונה שונה מאפס והמכנה שווה לאפס, קיימת אסימפטוטה אנכית ב- $x=-2$. לכן, זוהי נקודת **אי רציפות אינסופית** (מהסוג השני).

פורמלית:

$$\lim_{x\to-2}\frac{|2-2x|}{x^2+x-2} = \frac{6}{0} = \pm\infty$$

- **בדיקה ב-** $x = 1$:

נחשב את ערך המונה בנקודה: $|2 - 2(1)| = |0| = 0$.
נחשב את ערך המכנה בנקודה: $(1)^2 + (1) - 2 = 1 + 1 - 2 = 0$.
מכיוון שגם המונה וגם המכנה שווים לאפס, ייתכן שמדובר באי רציפות סליקה או קפיצה. נחשב את הגבולות החד-צדדיים.
נפשט את הפונקציה עבור $x \neq 1$:

$$\mathrm{f(x)} = \frac{|2(1-x)|}{(x+2)(x-1)}$$

- **גבול משמאל ($x \to 1^-$):** כאשר $x1$, הביטוי $1 - x$ שלילי, ולכן $|1 - x| = -(1 - x) = x - 1$. נציב זאת בפונקציה:

$$\lim_{x \to 1^+} \frac{2(x-1)}{(x+2)(x-1)}$$

עבור $x \neq 1$, ניתן לצמצם את הגורם $(x - 1)$:

$$= \lim_{x \to 1^+} \frac{2}{x+2} = \frac{2}{1+2} = \frac{2}{3}$$

מכיוון שהגבולות החד-צדדיים קיימים וסופיים אך אינם שווים ($-2/3 \neq 2/3$), הגבול הכולל ב-$x = 1$ אינו קיים. לכן, זוהי נקודת **אי רציפות קפיצה** (מהסוג הראשון).

סיכום:

- ב- $x = -2$ קיימת אי רציפות אינסופית.
- ב- $x = 1$ קיימת אי רציפות קפיצה.

$= f(x)$

פונקציה רציונלית מהצורה $f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ אינה רציפה בנקודות שבהן המכנה $Q(x)$ מתאפס. בנוסף, כאשר יש ערך מוחלט במונה, יש לבחון את הנקודות שבהן הביטוי בתוך הערך המוחלט מתאפס, מכיוון שנקודות אלו עשויות להשפיע על הגדרת הפונקציה ועל קיום הגבולות החד-צדדיים. סוגי אי הרציפות העיקריים הם: אי רציפות סליקה (ניתנת להסרה), אי רציפות קפיצה, ואי רציפות עיקרית מסוג שני (אסימפטוטה אנכית).

טעויות נפוצות

התעלמות מהערך המוחלט: אי פיצול הפונקציה או אי בחינת גבולות חד-צדדיים כאשר הביטוי בתוך הערך המוחלט משנה סימן.**טעות בפירוק לגורמים**: אי פירוק נכון של המכנה עלול להוביל לאי זיהוי כל נקודות אי הרציפות.**סיווג שגוי של אי רציפות**: בלבול בין אי רציפות סליקה (כאשר הגבול קיים וסופי אך הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה), אי רציפות קפיצה (כאשר הגבולות החד-צדדיים קיימים אך שונים), ואי רציפות עיקרית מסוג שני (כאשר לפחות אחד מהגבולות החד-צדדיים הוא אינסופי).

דוגמה

נמצא את נקודות אי הרציפות של הפונקציה $f(x) = \frac{|2-2x|}{x^2+x-2}$ ונמיין אותן.

1. **תחום ההגדרה**:

נשווה את המכנה לאפס כדי למצוא נקודות שבהן הפונקציה אינה מוגדרת:

$$x^2 + x - 2 = 0$$

נפתור את המשוואה הריבועית:

$$(x+2)(x-1) = 0$$

מכאן, נקודות אי ההגדרה הן $x = 1$ ו- $x = -2$. אלו הן נקודות אי הרציפות הפוטנציאליות.

2. **בדיקת הנקודה** $x = 1$:

נחשב את הגבול בנקודה זו. נשים לב שבנקודה $x = 1$, גם המונה וגם המכנה מתאפסים, מה שמוביל לצורה לא מוגדרת $\frac{0}{0}$.

המונה: $|2 - 2x| = |2(1-x)|$.

המכנה: $(x-1)(x+2)$.

נבחן את הגבולות החד-צדדיים:

- **גבול מימין** ($x \to 1^+$): כאשר $x > 1$, אז $1 - x0$, ולכן $|2(1-x)| = 2(1-x) = -2(x-1)$.

$$\lim_{x\to 1^-} \frac{|2-2x|}{x^2+x-2} = \lim_{x\to 1^-} \frac{-2(x-1)}{(x-1)(x+2)} = \lim_{x\to 1^-} \frac{-2}{x+2} = \frac{-2}{1+2} = -\frac{2}{3}$$

מכיוון שהגבולות החד-צדדיים קיימים אך שונים זה מזה ($2/3 \neq -2/3$), בנקודה $x = 1$ קיימת **אי רציפות קפיצה**.

3. **בדיקת הנקודה** $x = -2$:

נחשב את הגבול בנקודה זו.

המונה ב- $x = -2$: $|2 - 2(-2)| = |2 + 4| = |6| = 6 \neq 0$.

המכנה ב- $x = -2$: $(-2)^2 + (-2) - 2 = 4 - 2 - 2 = 0$.

מכיוון שהמונה שואף למספר שונה מאפס והמכנה שואף לאפס, הגבול בנקודה זו יהיה אינסופי.

$$\lim_{x\to -2} \frac{|2-2x|}{x^2+x-2} = \lim_{x\to -2} \frac{|2-2x|}{(x-1)(x+2)}$$

כאשר $x \to -2$, המונה שואף ל-6. המכנה שואף ל- $(-2-1)(-2+2) = (-3) \cdot 0$.

הגבול יהיה $\pm\infty$.

בנקודה $x = -2$ קיימת **אי רציפות עיקרית מסוג שני (אסימפטוטה אנכית)**.

$= f(x)$

כדי למצוא נקודות אי רציפות של פונקציה ולסווג אותן, יש לבצע את השלבים הבאים:

1. **זיהוי נקודות חשודות:** נקודות אי רציפות יכולות להתרחש כאשר המכנה מתאפס, כאשר יש בעיות בתחום ההגדרה (למשל, בתוך שורש, לוגריתם, או מעריך), או בנקודות פיצול של פונקציה מפוצלת.
2. **בדיקת גבולות:** עבור כל נקודה חשודה x_0:
   - **אי רציפות סליקה (Removable Discontinuity):** אם $\lim_{x \to x_0} f(x)$ קיים וסופי, אך $f(x_0)$ אינה מוגדרת או שונה מהגבול. במקרה זה, ניתן "לתקן" את הפונקציה על ידי הגדרתה מחדש בנקודה זו.
   - **אי רציפות קפיצה (Jump Discontinuity):** אם הגבולות החד-צדדיים $\lim_{x \to x_0^+} f(x)$ ו- $\lim_{x \to x_0^-} f(x)$ קיימים וסופיים, אך אינם שווים זה לזה.
   - **אי רציפות ממין שני / אינסופית (Infinite Discontinuity):** אם לפחות אחד מהגבולות החד-צדדיים הוא אינסופי ($pm\infty$). במקרה זה, קיימת אסימפטוטה אנכית בנקודה זו.
3. **פישוט ביטויים:** לעיתים קרובות, פישוט אלגברי (כגון פירוק לגורמים, כפל בצמוד, או שימוש בהגדרת ערך מוחלט) יכול לעזור בחישוב הגבולות.

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות בחיפוש וסיווג נקודות אי רציפות כוללות:

- **התעלמות מתחום ההגדרה:** אי בדיקת כל המגבלות בתחום ההגדרה של הפונקציה (למשל, מכנה אפס, ביטויים בתוך שורש זוגי, ארגומנט של לוגריתם).
- **פישוט שגוי של ערך מוחלט:** אי חלוקה למקרים בעת טיפול בביטויים עם ערך מוחלט, מה שמוביל לחישוב גבולות שגויים.
- **אי בדיקת גבולות חד-צדדיים:** במקרים של אי רציפות קפיצה או אי רציפות ממין שני, חיוני לבדוק את הגבולות החד-צדדיים כדי לסווג נכונה את סוג אי הרציפות.
- **בלבול בין סוגי אי רציפות:** לדוגמה, טעות בסיווג אי רציפות סליקה כאי רציפות קפיצה, או אי רציפות אינסופית כאי רציפות סליקה.

דוגמה

נמצא את נקודות אי הרציפות ונסווג אותן עבור הפונקציות הנתונות:

פונקציה 1: $f(x) = \frac{|2-2x|}{x^2+x-2}$

1. **תחום הגדרה:** המכנה אסור שיתאפס.

$$\begin{cases} x^2+x-2=0 \\ (x+2)(x-1)=0 \end{cases}$$

לכן, נקודות אי הרציפות הפוטנציאליות הן $x=1$ ו- $x=-2$.

2. **בדיקה ב- $x=1$:**

נחשב את הגבולות החד-צדדיים. נשים לב ש- $|2-2x| = |2(1-x)| = 2|1-x|$.

- עבור $x \to 1^+$ (כלומר $1-x0$: $x>1$, ולכן $|1-x| = 1-x = -(x-1)$.

$$f(x) = \frac{2(-(x-1))}{(x+2)(x-1)} = \frac{-2}{x+2}$$
$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} \frac{-2}{x+2} = \frac{-2}{1+2} = \frac{-2}{3}$$

מכיוון שהגבולות החד-צדדיים קיימים וסופיים אך אינם שווים, ב- $x=1$ קיימת **אי רציפות קפיצה**.

3. **בדיקה ב- $x=-2$:**

נחשב את הגבולות החד-צדדיים.

מונה: $|2-2(-2)| = |2+4| = 6 \neq 0$.

מכנה: $(x+2)(x-1) \to 0$ כאשר $x \to -2$.

- עבור $x \to -2^+$: $x+2 \to 0^+$, $x-1 \to -3$.

$$\lim_{x\to -2^+} f(x) = \lim_{x\to -2^+} \frac{|2-2x|}{(x+2)(x-1)} = \frac{6}{(0^+)(-3)} = -\infty$$

- עבור $x \to -2^-$: $x+2 \to 0^-$, $x-1 \to -3$.

$$\lim_{x\to -2^-} f(x) = \lim_{x\to -2^-} \frac{|2-2x|}{(x+2)(x-1)} = \frac{6}{(0^-)(-3)} = +\infty$$

מכיוון שאחד הגבולות החד-צדדיים הוא אינסופי, ב- $x=-2$ קיימת **אי רציפות ממין שני (אינסופית)**.

פונקציה 2: $f(x) = \frac{(x-1)e^{2/x}}{|x|-1}$

1. **תחום הגדרה:**

- המכנה אסור שיתאפס: $|x|-1=0 \implies |x|=1 \implies x=1$ או $x=-1$.
- המעריך של e אסור שיהיה בעל מכנה אפס: $2/x$ דורש $x \neq 0$.

לכן, נקודות אי הרציפות הפוטנציאליות הן $x=1, x=-1, x=0$.

2. **בדיקה ב- $x=1$:**

מונה: $(1-1)e^{2/1} = 0 \cdot e^2 = 0$.

מכנה: $|1| - 1 = 1 - 1 = 0$.

זהו מצב של $\frac{0}{0}$. נשים לב שעבור $x > 0, |x| = x$.

לכן, בסביבת $x = 1$ (שבה $x > 0$), הפונקציה היא:

$$f(x) = \frac{(x-1)e^{2/x}}{x-1} = e^{2/x}$$

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} e^{2/x} = e^{2/1} = e^2$$

מכיוון שהגבול קיים וסופי, אך הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה, ב- $x = 1$ קיימת **אי רציפות סליקה**.

3. **בדיקה ב- $x = -1$:**

מונה: $(-1-1)e^{2/(-1)} = -2e^{-2} \neq 0$.

מכנה: $|-1| - 1 = 1 - 1 = 0$.

מכיוון שהמונה שואף לערך סופי שאינו אפס והמכנה שואף לאפס, זוהי אי רציפות אינסופית.

נחשב את הגבולות החד-צדדיים. בסביבת $x = -1$ (כלומר $x < 0$), $|x| = -x$.

$$f(x) = \frac{(x-1)e^{2/x}}{-x-1} = \frac{(x-1)e^{2/x}}{-(x+1)}$$

- עבור $x \to -1^+$: $x + 1 \to 0^+$.

$$\lim_{x\to -1^+} f(x) = \frac{(-1-1)e^{2/(-1)}}{-(0^+)} = \frac{-2e^{-2}}{0^-} = +\infty$$

- עבור $x \to -1^-$: $x + 1 \to 0^-$.

$$\lim_{x\to -1^-} f(x) = \frac{(-1-1)e^{2/(-1)}}{-(0^-)} = \frac{-2e^{-2}}{0^+} = -\infty$$

מכיוון שאחד הגבולות החד-צדדיים הוא אינסופי, ב- $x = -1$ קיימת **אי רציפות ממין שני (אינסופית)**.

4. **בדיקה ב- $x = 0$:**

הפונקציה אינה מוגדרת ב- $x = 0$ בגלל הביטוי $e^{2/x}$.

נחשב את הגבולות החד-צדדיים.

- עבור $x \to 0^+$: $|x| = x$.

$$f(x) = \frac{(x-1)e^{2/x}}{x-1} = e^{2/x}$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} e^{2/x} = e^{+\infty} = +\infty$$

- עבור $x \to 0^-$: $|x| = -x$.

$$f(x) = \frac{(x-1)e^{2/x}}{-x-1}$$

כאשר $x \to 0^-$, $2/x \to -\infty$, ולכן $e^{2/x} \to 0$.

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \frac{(0-1)\cdot 0}{-(0)-1} = \frac{0}{-1} = 0$$

מכיוון שאחד הגבולות החד-צדדיים הוא אינסופי, ב- $x = 0$ קיימת **אי רציפות ממין שני (אינסופית)**.

$x\,|-1|$

שחזור אוטומטי חלקי

המערכת לא הצליחה לעבד את הסעיף הזה בצורה מלאה. לכן מצורף קטע המקור כפי שחולץ מהקובץ:

$x\,|-1|$

3 . עבור אילו ערכים של הפרמטרים A , B הפונקציה הבאה רציפה לכל $x \in \mathbb{R}$:

טעויות נפוצות

ייתכן שהסעיף כלל נוסחאות, כיווניות או ניסוח שלא עברו את בדיקות האיכות.

דוגמה

הסעיף הוחזר במצב גיבוי כדי למנוע קריסה של כל המסמך.

$= f(x)$

כדי למצוא ולסווג נקודות אי רציפות של פונקציה, יש לבחון את הנקודות שבהן הפונקציה אינה מוגדרת או שבהן הגדרתה משתנה (בפונקציות מפוצלות).

שלבי עבודה כלליים:

1. **מצא את תחום ההגדרה:** זהה את כל הנקודות שבהן המכנה מתאפס, שבהן יש בעיה בתחום ההגדרה של רכיבים אחרים (כמו שורש זוגי של מספר שלילי, לוגריתם של מספר אי-חיובי, או מעריך של e שאינו מוגדר).
2. **חשב גבולות חד-צדדיים ודו-צדדיים:** בנקודות החשודות כאי רציפות, חשב את הגבולות מימין ומשמאל. אם הגבולות קיימים ושווים, אך הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה או שערכה שונה מהגבול, זוהי אי רציפות סליקה.
3. **סווג את אי הרציפות:**
   - **אי רציפות סליקה (Removable Discontinuity):** הגבול הדו-צדדי קיים וסופי, אך הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה או שערכה שונה מהגבול. ניתן "לתקן" את הפונקציה על ידי הגדרתה מחדש בנקודה זו.
   - **אי רציפות קפיצה (Jump Discontinuity):** הגבולות החד-צדדיים קיימים וסופיים, אך אינם שווים זה לזה.
   - **אי רציפות עיקרית (Essential Discontinuity):** לפחות אחד מהגבולות החד-צדדיים אינו קיים או שהוא אינסופי (לדוגמה, אסימפטוטה אנכית).

רציפות של פונקציה מפוצלת:

פונקציה מפוצלת רציפה אם כל חלק ממנה רציף בתחום ההגדרה שלו, והיא רציפה גם בנקודות המעבר בין ההגדרות השונות. בנקודות המעבר, יש לדרוש שוויון בין הגבולות החד-צדדיים לערך הפונקציה בנקודה.

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות כוללות:

- **התעלמות מתחום ההגדרה:** אי בדיקת כל המגבלות על תחום ההגדרה של הפונקציה (למשל, $x \neq 0$ במעריך של $e^{2/x}$).
- **פישוט שגוי של ערך מוחלט:** אי חלוקה למקרים נכונה כאשר יש ביטויים עם ערך מוחלט במכנה או במונה.
- **אי בדיקת גבולות חד-צדדיים:** במיוחד בנקודות שבהן הגדרת הפונקציה משתנה או כאשר יש ערך מוחלט.
- **טעויות אלגבריות:** שגיאות בפירוק לגורמים או בפתרון מערכות משוואות עבור פונקציות מפוצלות.
- **אי סיווג נכון:** בלבול בין סוגי אי הרציפות השונים.

דוגמה

פתרון תרגילים:

תרגיל 1: מצאו את נקודות אי הרציפות של הפונקציה $f(x) = \frac{|2-2x|}{x^2+x-2}$ ומיינו אותן לפי סוגן.

שלב 1: מציאת תחום ההגדרה ונקודות חשודות.

המכנה מתאפס כאשר $x^2 + x - 2 = 0$. נפתור את המשוואה הריבועית:

$$(x+2)(x-1) = 0$$

לכן, $x = -2$ או $x = 1$. בנקודות אלו הפונקציה אינה מוגדרת, ולכן הן נקודות אי רציפות פוטנציאליות.

שלב 2: פישוט הפונקציה באמצעות פירוק הערך המוחלט.

המונה הוא $|2-2x| = |2(1-x)| = 2|1-x|$.

נחלק למקרים:

- **מקרה א':** $x > 1$

במקרה זה, $1 - x0$, ולכן $|1-x| = 1-x$.

$$f(x) = \frac{2(1-x)}{(x+2)(x-1)} = \frac{-2(x-1)}{(x+2)(x-1)} = \frac{-2}{x+2}$$

שלב 3: בדיקת נקודות אי הרציפות.

- **בדיקה ב-** $x = 1$:

נחשב את הגבולות החד-צדדיים:

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} \frac{2}{x+2} = \frac{2}{1+2} = \frac{2}{3}$$

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} \frac{-2}{x+2} = \frac{-2}{1+2} = \frac{-2}{3}$$

מכיוון שהגבולות החד-צדדיים קיימים וסופיים אך אינם שווים, ב-$x = 1$ קיימת **אי רציפות קפיצה**.

- **בדיקה ב-$x = -2$:**

עבור $x0$, ולכן $|x| = x$. נקבל:

$$\lim_{x\to 1} \frac{(x-1)e^{2/x}}{x-1} = \lim_{x\to 1} e^{2/x} = e^{2/1} = e^2$$

הגבול קיים וסופי, אך הפונקציה אינה מוגדרת ב-$x = 1$. לכן, ב-$x = 1$ קיימת **אי רציפות סליקה**.

- **בדיקה ב-$x = -1$:**

נחשב את הגבול:

$$\lim_{x\to -1} \frac{(x-1)e^{2/x}}{|x|-1}$$

כאשר $x \to -1$, המונה שואף ל-$(-1-1)e^{2/(-1)} = -2e^{-2}$.
המכנה שואף ל-$|-1| - 1 = 1 - 1 = 0$.
מכיוון שהמונה שואף למספר שונה מאפס והמכנה שואף לאפס, הגבול הוא אינסופי.
ב-$x = -1$ קיימת **אי רציפות עיקרית (אסימפטוטה אנכית)**.

- **בדיקה ב-$x = 0$:**

נחשב את הגבולות החד-צדדיים עבור $e^{2/x}$:

$$\lim_{x\to 0^+} e^{2/x} = e^{\infty} = \infty$$

$$\lim_{x\to 0^-} e^{2/x} = e^{-\infty} = 0$$

מכיוון שהגבול מימין הוא אינסופי, ב-$x = 0$ קיימת **אי רציפות עיקרית**.

סיכום תרגיל 2:

- ב-$x = 1$: אי רציפות סליקה.
- ב-$x = -1$: אי רציפות עיקרית (אסימפטוטה אנכית).
- ב-$x = 0$: אי רציפות עיקרית.

תרגיל 3: עבור אילו ערכים של הפרמטרים A, B הפונקציה הבאה רציפה לכל $x \in \mathbb{R}$?

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2} & x3 \end{cases}$$

שלב 1: דרישות רציפות בנקודות המעבר.

כדי שהפונקציה תהיה רציפה לכל $x \in \mathbb{R}$, עליה להיות רציפה בנקודות המעבר $x = 2$ ו-$x = 3$.

שלב 2: רציפות ב-$x = 2$.

נדרוש שוויון בין הגבול משמאל לערך הפונקציה בנקודה:

$$\lim_{x \to 2^-} f(x) = f(2)$$

נחשב את הגבול משמאל:

$$\lim_{x \to 2^-} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \to 2^-} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x \to 2^-} (x+2) = 2 + 2 = 4$$

ערך הפונקציה ב-$x = 2$ הוא $f(2) = A(2) + B = 2A + B$.

לכן, נקבל את המשוואה הראשונה:

$$2A + B = 4 \quad (1)$$

שלב 3: רציפות ב-$x = 3$.

נדרוש שוויון בין הגבול מימין לערך הפונקציה בנקודה:

$$\lim_{x \to 3^+} f(x) = f(3)$$

נחשב את הגבול מימין:

$$\lim_{x \to 3^+} \frac{6x - 18}{x^2 - 9} = \lim_{x \to 3^+} \frac{6(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \lim_{x \to 3^+} \frac{6}{x+3} = \frac{6}{3+3} = \frac{6}{6} = 1$$

ערך הפונקציה ב-$x = 3$ הוא $f(3) = A(3) + B = 3A + B$.
לכן, נקבל את המשוואה השנייה:

$$3A + B = 1 \quad (2)$$

שלב 4: פתרון מערכת המשוואות.

קיבלנו מערכת של שתי משוואות עם שני נעלמים:

1. $2A + B = 4$
2. $3A + B = 1$

נחסר את משוואה (1) ממשוואה (2):

$$(3A + B) - (2A + B) = 1 - 4$$

$$A = -3$$

נציב את $A = -3$ במשוואה (1):

$$2(-3) + B = 4$$

$$-6 + B = 4$$

$$B = 10$$

סיכום תרגיל 3:

הפונקציה רציפה לכל $x \in \mathbb{R}$ כאשר $A = -3$ ו-$B = 10$.

$x < 2$

פונקציה מפוצלת מוגדרת על ידי ביטויים שונים בתחומים שונים. כדי שפונקציה כזו תהיה רציפה בכל תחום הגדרתה, עליה להיות רציפה בכל אחד מהתחומים הפתוחים שבהם היא מוגדרת, וכן בנקודות המעבר בין התחומים. בנקודות המעבר, ערך הפונקציה והגבולות החד-צדדיים מימין ומשמאל חייבים להיות שווים.

הפונקציה הנתונה היא:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2} & x3 \end{cases}$$

עבור רציפות הפונקציה, נדרוש רציפות בנקודות המעבר $x = 2$ ו-$x = 3$.

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות כוללות:

- אי-פישוט ביטויי הפונקציה לפני חישוב הגבולות, מה שעלול להוביל לצורות בלתי מוגדרות מיותרות.
- חישוב שגוי של גבולות חד-צדדיים.
- שגיאות אלגבריות בפתרון מערכת המשוואות עבור הפרמטרים A ו-B.
- התעלמות מהדרישה לרציפות בכל נקודות המעבר.

דוגמה

נמצא את ערכי הפרמטרים A ו-B עבורם הפונקציה $f(x)$ רציפה לכל $x \in \mathbb{R}$.

שלב 1: פישוט ביטויי הפונקציה

נפשט את הביטויים עבור $x3$:

עבור $x3$:

$$f(x) = \frac{6x-18}{x^2-9} = \frac{6(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \frac{6}{x+3} \quad \text{עבור } x \neq 3$$

שלב 2: דרישת רציפות ב-$x = 2$

כדי שהפונקציה תהיה רציפה ב-$x = 2$, נדרוש שיתקיים:

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = f(2)$$

נחשב את הגבול משמאל:

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^-}(x+2) = 2+2 = 4$$

נחשב את ערך הפונקציה ב-$x = 2$:

$$f(2) = A(2) + B = 2A + B$$

נשווה את הגבול וערך הפונקציה:

$$2A + B = 4 \quad (1)$$

שלב 3: דרישת רציפות ב-$x = 3$

כדי שהפונקציה תהיה רציפה ב-$x = 3$, נדרוש שיתקיים:

$$\lim_{x\to 3^-} f(x) = f(3) = \lim_{x\to 3^+} f(x)$$

נחשב את הגבול משמאל:

$$\lim_{x\to 3^-} f(x) = \lim_{x\to 3^-}(Ax + B) = 3A + B$$

נחשב את הגבול מימין:

$$\lim_{x\to 3^+} f(x) = \lim_{x\to 3^+} \frac{6}{x+3} = \frac{6}{3+3} = \frac{6}{6} = 1$$

נשווה את הגבולות:

$$3A + B = 1 \quad (2)$$

שלב 4: פתרון מערכת המשוואות

קיבלנו מערכת של שתי משוואות עם שני נעלמים:

1. $2A + B = 4$
2. $3A + B = 1$

נחסר את משוואה (1) ממשוואה (2):

$$(3A + B) - (2A + B) = 1 - 4$$
$$A = -3$$

נציב את $A = -3$ במשוואה (1):

$$2(-3) + B = 4$$
$$-6 + B = 4$$
$$B = 10$$

מסקנה:

הפונקציה רציפה לכל $x \in \mathbb{R}$ כאשר $A = -3$ ו-$B = 10$.

$x > 3$

עבור התחום $x > 3$, הפונקציה מוגדרת כ-$f(x) = \frac{6x-18}{x^2-9}$. ניתן לפשט ביטוי זה על ידי פירוק המונה והמכנה לגורמים. המונה הוא $6x - 18 = 6(x-3)$, והמכנה הוא $x^2 - 9 = (x-3)(x+3)$. לכן, עבור $x \neq 3$, הפונקציה שווה ל-$f(x) = \frac{6(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \frac{6}{x+3}$. מכיוון שהתחום הנתון הוא $x > 3$, אנו תמיד נמצאים ב-$x \neq 3$, ולכן הפונקציה בתחום זה היא $f(x) = \frac{6}{x+3}$. פונקציה זו רציפה לכל $x > 3$, שכן המכנה $x + 3$ אינו מתאפס בתחום זה (הוא תמיד חיובי). לצורך רציפות הפונקציה הכוללת בנקודה $x = 3$, יש לחשב את הגבול הימני של הפונקציה בנקודה זו.

טעויות נפוצות

טעות נפוצה היא אי-פישוט הביטוי האלגברי, מה שעלול להוביל לזיהוי שגוי של נקודות אי-רציפות סליקות או אי-הבנה של התנהגות הפונקציה. כמו כן, יש לוודא שהפישוט מתבצע רק עבור ערכים שבהם הגורם המצטמצם אינו אפס.

דוגמה

כדי להבטיח רציפות בנקודה $x = 3$, יש לחשב את הגבול הימני של הפונקציה:

$$\lim_{x\to 3^+} f(x) = \lim_{x\to 3^+} \frac{6x-18}{x^2-9}$$

נפשט את הביטוי:

$$\lim_{x\to 3^+} \frac{6(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \lim_{x\to 3^+} \frac{6}{x+3}$$

כעת נציב $x = 3$:

$$\frac{6}{3+3} = \frac{6}{6} = 1$$

לכן, הגבול הימני ב-$x = 3$ הוא 1. כדי שהפונקציה תהיה רציפה ב-$x = 3$, ערך זה צריך להיות שווה לערך הפונקציה ב-$x = 3$ (שמוגדר על ידי $Ax + B$) ולגבול השמאלי ב-$x = 3$.

}

פונקציות מפוצלות מוגדרות על ידי ביטויים שונים בתחומים שונים. כדי שפונקציה מפוצלת תהיה רציפה בכל תחום הגדרתה, עליה להיות רציפה בכל אחד מהתחומים הפתוחים המרכיבים אותה, וכן בנקודות המעבר בין התחומים. בנקודות המעבר, יש לוודא שהגבול מימין, הגבול משמאל וערך הפונקציה בנקודה שווים זה לזה. כלומר, עבור נקודת מעבר x_0:

$$\lim_{x\to x_0^-} f(x) = \lim_{x\to x_0^+} f(x) = f(x_0)$$

אם תנאי זה אינו מתקיים, הפונקציה אינה רציפה בנקודה x_0. סוגי אי-רציפות כוללים אי-רציפות סליקה (אם הגבולות קיימים ושווים אך שונים מערך הפונקציה, או שהפונקציה לא מוגדרת בנקודה), אי-רציפות קפיצה (אם הגבולות קיימים אך שונים זה מזה), ואי-רציפות מהסוג השני (אם לפחות אחד מהגבולות אינו קיים או אינסופי).

התרגילים הבאים עוסקים במציאת נקודות אי-רציפות וקביעת פרמטרים עבור רציפות של פונקציות מפוצלות.

טעויות נפוצות

שכחה לבדוק את הגבולות משני הצדדים בנקודות המעבר.

אי-פישוט ביטויים אלגבריים לפני חישוב גבול (לדוגמה, אי-ביטול גורמים משותפים במקרה של $0/0$).

טעות בחישוב נגזרות בעת שימוש בכלל לופיטל.

אי-התייחסות נכונה לביטויים עם ערך מוחלט, במיוחד כאשר $x \to 0$.

טעות בחישוב גבולות עם פונקציית האקספוננט כאשר המעריך שואף לאינסוף או מינוס אינסוף.

דוגמה

פתרון תרגיל 3:

נתונה הפונקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-4}{x-2} & x3 \end{cases}$$

נדרוש רציפות בנקודות המעבר $x = 2$ ו-$x = 3$.

רציפות ב-$x = 2$:

1. **גבול משמאל:**

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = \lim_{x\to 2^-} \frac{x^2-4}{x-2} = \lim_{x\to 2^-} \frac{(x-2)(x+2)}{x-2} = \lim_{x\to 2^-}(x+2) = 2+2 = 4$$

2. **ערך הפונקציה בנקודה:**

$$f(2) = A(2) + B = 2A + B$$

לשם רציפות ב-$x = 2$, נדרוש שוויון: $2A + B = 4$.

רציפות ב-$x = 3$:

1. **גבול משמאל:**

$$\lim_{x\to 3^-} f(x) = \lim_{x\to 3^-}(Ax + B) = 3A + B$$

2. **גבול מימין:**

$$\lim_{x\to 3^+} f(x) = \lim_{x\to 3^+} \frac{6x-18}{x^2-9} = \lim_{x\to 3^+} \frac{6(x-3)}{(x-3)(x+3)} = \lim_{x\to 3^+} \frac{6}{x+3} = \frac{6}{3+3} = \frac{6}{6} = 1$$

3. **ערך הפונקציה בנקודה:**

$$f(3) = A(3) + B = 3A + B$$

לשם רציפות ב-$x = 3$, נדרוש שוויון: $3A + B = 1$.

מערכת משוואות:

קיבלנו את מערכת המשוואות הבאה:

1. $2A + B = 4$
2. $3A + B = 1$

נחסר את משוואה (1) ממשוואה (2):

$$(3A + B) - (2A + B) = 1 - 4 \implies A = -3.$$

נציב $A = -3$ במשוואה (1):

$$2(-3) + B = 4 \implies -6 + B = 4 \implies B = 10.$$

לכן, עבור $A = -3$ ו-$B = 10$, הפונקציה רציפה לכל $x \in \mathbb{R}$.

פתרון תרגיל 4:

נתונה הפונקציה:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{b}{e^{(-2/x)}+3} & x > 0 \\ a & x = 0 \\ \frac{|2x-5|-\sqrt{x^2+25}}{x-x^2} & x < 0 \end{cases}$$

נדרוש רציפות בנקודה $x = 0$. לשם כך, הגבול מימין, הגבול משמאל וערך הפונקציה בנקודה צריכים להיות שווים.

$f(0) = a$.

א. האם קיימים ערכי a, b עבורם הפונקציה רציפה ב-$x = 0$?

1. **גבול מימין ($x \to 0^+$):**

$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{b}{e^{(-2/x)}+3}$

כאשר $x \to 0^+$, הביטוי $-2/x \to -\infty$. לכן, $e^{(-2/x)} \to 0$.

$\lim_{x\to 0^+} \frac{b}{e^{(-2/x)}+3} = \frac{b}{0+3} = \frac{b}{3}$

2. **גבול משמאל ($x \to 0^-$):**

$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{|2x-5|-\sqrt{x^2+25}}{x-x^2}$

כאשר $x \to 0^-$, הביטוי $2x - 5$ שלילי, ולכן $|2x - 5| = -(2x - 5) = 5 - 2x$.

$\lim_{x\to 0^-} \frac{5-2x-\sqrt{x^2+25}}{x-x^2}$

נציב $x = 0$ ונקבל $\frac{0}{0}$. נשתמש בכלל לופיטל:

נגזרת המונה: $\frac{d}{dx}(5 - 2x - \sqrt{x^2 + 25}) = -2 - \frac{2x}{2\sqrt{x^2+25}} = -2 - \frac{x}{\sqrt{x^2+25}}$.

נגזרת המכנה: $\frac{d}{dx}(x - x^2) = 1 - 2x$.

$\lim_{x\to 0^-} \frac{-2-\frac{x}{\sqrt{x^2+25}}}{1-2x} = \frac{-2-\frac{0}{\sqrt{0+25}}}{1-0} = \frac{-2}{1} = -2$

לשם רציפות ב-$x = 0$, נדרוש שוויון בין הגבולות וערך הפונקציה:

$\frac{b}{3} = -2 = a$.

מכאן נקבל $a = -2$ ו-$b = -6$.

תשובה: כן, קיימים ערכים כאלה: $a = -2, b = -6$.

ב. הציבו $b = \frac{3}{\sqrt{5}} - a - 1$ ומצאו מה יהיה סוג אי-הרציפות בנקודה $x = 0$.

נשתמש בערכים שחישבנו עבור הגבולות וערך הפונקציה:

$f(0) = a$.

$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \frac{b}{3}$.

$\lim_{x\to 0^-} f(x) = -2$.

נציב את הקשר הנתון $b = \frac{3}{\sqrt{5}} - a - 1$ בגבול מימין:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \frac{1}{3}\left(\frac{3}{\sqrt{5}} - a - 1\right) = \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{a}{3} - \frac{1}{3}$$

כדי שהפונקציה תהיה רציפה, כל שלושת הערכים צריכים להיות שווים:

$$a = -2 = \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{a}{3} - \frac{1}{3}.$$

נבדוק אם $a = -2$ מקיים את השוויון עם הגבול מימין:

$$-2 = \frac{1}{\sqrt{5}} - \frac{(-2)}{3} - \frac{1}{3}$$

$$-2 = \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{2}{3} - \frac{1}{3}$$

$$-2 = \frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{3}$$

מכיוון ש$\frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{3} \approx 0.447 + 0.333 = 0.78 \neq -2$, השוויון אינו מתקיים.

הגבול משמאל קיים ושווה ל-(-2).

הגבול מימין קיים ושווה ל-$(\frac{1}{\sqrt{5}} + \frac{1}{3})$.

מכיוון ששני הגבולות קיימים אך אינם שווים זה לזה, סוג אי-הרציפות הוא **אי-רציפות קפיצה (אי-רציפות מהסוג הראשון)**.

a $x = 0$

פונקציה מפוצלת מוגדרת כרציפה בנקודה מסוימת x_0 אם מתקיימים שלושה תנאים:

1. הפונקציה מוגדרת בנקודה x_0, כלומר $f(x_0)$ קיים.
2. הגבול של הפונקציה בנקודה x_0 קיים, כלומר $\lim_{x\to x_0} f(x)$ קיים.
3. ערך הפונקציה בנקודה שווה לגבול בנקודה, כלומר $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

עבור פונקציה מפוצלת, קיום הגבול בנקודה x_0 מחייב ששני הגבולות החד-צדדיים יהיו קיימים ושווים זה לזה: $\lim_{x\to x_0^+} f(x) = \lim_{x\to x_0^-} f(x)$.

הפונקציה הנתונה היא:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{b}{e^{(-\frac{2}{x})}+3} & x > 0 \\ a & x = 0 \\ \frac{|2x-5|-\sqrt{x^2+25}}{x-x^2} & x < 0 \end{cases}$$

כדי שהפונקציה תהיה רציפה בנקודה $x = 0$, עלינו למצוא ערכים לפרמטרים a ו-b כך שיתקיימו התנאים הנ"ל.

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות כוללות אי-בדיקה של כל שלושת תנאי הרציפות (ערך פונקציה, גבולות חד-צדדיים ושוויון ביניהם). שגיאות חישוב בגבולות, במיוחד כאשר מעורבים ערך מוחלט או שורש ריבועי, או אי-זיהוי צורות אי-ודאות כמו $\frac{0}{0}$ ואי-יישום כלל לופיטל או פירוק לגורמים.

דוגמה

נבדוק את תנאי הרציפות עבור הפונקציה הנתונה בנקודה $x = 0$:

1. ערך הפונקציה בנקודה $x = 0$:

על פי הגדרת הפונקציה, כאשר $x = 0$, מתקיים $f(0) = a$.

2. הגבול הימני בנקודה $x = 0$:

נחשב את הגבול כאשר $x \to 0^+$:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{b}{e^{(-\frac{2}{x})}+3}$$

כאשר $x \to 0^+$, הביטוי $-\frac{2}{x}$ שואף ל$-\infty$. לכן, $e^{(-\frac{2}{x})}$ שואף ל-$e^{-\infty} = 0$.

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \frac{b}{0+3} = \frac{b}{3}$$

3. הגבול השמאלי בנקודה $x = 0$:

נחשב את הגבול כאשר $x \to 0^-$:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{|2x-5|-\sqrt{x^2+25}}{x-x^2}$$

כאשר $x \to 0^-$, הביטוי $2x - 5$ שלילי (לדוגמה, עבור $x = -0.1$, $2x - 5 = -5.2$).

לכן, $|2x - 5| = -(2x - 5) = 5 - 2x$.

נציב $x = 0$ במונה ובמכנה:

$$\frac{5-2(0)-\sqrt{0^2+25}}{0-0^2} = \frac{5-\sqrt{25}}{0} = \frac{5-5}{0} = \frac{0}{0}$$

קיבלנו צורה בלתי מוגדרת $\frac{0}{0}$, ולכן נשתמש בכלל לופיטל. נגזור את המונה ואת המכנה בנפרד:

נגזרת המונה: $\frac{d}{dx}(5 - 2x - \sqrt{x^2 + 25}) = -2 - \frac{2x}{2\sqrt{x^2+25}} = -2 - \frac{x}{\sqrt{x^2+25}}$

נגזרת המכנה: $\frac{d}{dx}(x - x^2) = 1 - 2x$

כעת נחשב את הגבול של מנת הנגזרות:

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{-2-\frac{x}{\sqrt{x^2+25}}}{1-2x} = \frac{-2-\frac{0}{\sqrt{0^2+25}}}{1-2(0)} = \frac{-2-0}{1} = -2$$

לכן, הגבול השמאלי הוא $\lim_{x\to 0^-} f(x) = -2$.

4. תנאי הרציפות:

כדי שהפונקציה תהיה רציפה ב-$x = 0$, נדרש שערך הפונקציה והגבולות החד-צדדיים יהיו שווים:

$$f(0) = \lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^-} f(x)$$

נציב את הערכים שחישבנו:

$$a = \frac{b}{3} = -2$$

מכאן נקבל שתי משוואות:

$$a = -2$$

$$\frac{b}{3} = -2 \Rightarrow b = -6$$

מסקנה:

כן, קיימים ערכים לפרמטרים a ו-b שעבורם הפונקציה רציפה ב-$x = 0$. ערכים אלו הם $a = -2$ ו-$b = -6$.

ב . הציבו $b =$

שחזור אוטומטי חלקי

המערכת לא הצליחה לעבד את הסעיף הזה בצורה מלאה. לכן מצורף קטע המקור כפי שחולץ מהקובץ:

ב . הציבו $b =$

3

טעויות נפוצות

ייתכן שהסעיף כלל נוסחאות, כיווניות או ניסוח שלא עברו את בדיקות האיכות.

דוגמה

הסעיף הוחזר במצב גיבוי כדי למנוע קריסה של כל המסמך.

$\sqrt{5}$

סעיף זה עוסק בניתוח סוג אי הרציפות של פונקציה מפוצלת בנקודה נתונה, לאחר הצבת ערכים ספציפיים לפרמטרים שלה. נתונה הפונקציה:

$$f(x)=\begin{cases}\frac{b}{e^{(-\frac{2}{x})}+3} & x>0\\ a & x=0\\ \frac{|2x-5|-\sqrt{x^2+25}}{x-x^2} & x<0\end{cases}$$

עלינו להציב את הערכים $b=\frac{3}{\sqrt{5}}$ ו-$a=0$ (מכיוון ש-$1-a=1$) ולמצוא את סוג אי הרציפות בנקודה $x=0$.

טעויות נפוצות

טעויות נפוצות כוללות:

1. אי-טיפול נכון בערך המוחלט $|2x-5|$ כאשר $x\to 0^-$. יש לזכור שעבור $x<0$, הביטוי $2x-5$ שלילי, ולכן $|2x-5|=-(2x-5)=5-2x$.
2. שגיאות בחישוב גבולות, במיוחד כאשר מופיע ביטוי כמו $e^{-\frac{2}{x}}$ או כאשר נדרש שימוש בכלל לופיטל.
3. סיווג שגוי של סוג אי הרציפות לאחר חישוב הגבולות וערך הפונקציה בנקודה.

דוגמה

נציב את הערכים $a = 0$ ו-$b = \frac{3}{\sqrt{5}}$ בפונקציה ונבדוק את הרציפות ב-$x = 0$.

שלב 1: מציאת ערך הפונקציה בנקודה $x = 0$

נתון $a = 0$, ולכן $f(0) = 0$.

שלב 2: חישוב הגבול מימין בנקודה $x = 0$

עבור $x > 0$, הפונקציה היא $f(x) = \frac{b}{e^{(-\frac{2}{x})}+3}$. נציב $b = \frac{3}{\sqrt{5}}$:

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} \frac{\frac{3}{\sqrt{5}}}{e^{(-\frac{2}{x})}+3}$$

כאשר $x \to 0^+$, הביטוי $-\frac{2}{x} \to -\infty$. לכן, $e^{(-\frac{2}{x})} \to 0$.

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \frac{\frac{3}{\sqrt{5}}}{0+3} = \frac{\frac{3}{\sqrt{5}}}{3} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

שלב 3: חישוב הגבול משמאל בנקודה $x = 0$

עבור $x < 0$, הפונקציה היא $f(x) = \frac{|2x-5|-\sqrt{x^2+25}}{x-x^2}$.

כאשר $x \to 0^-$, הביטוי $2x - 5$ שלילי, ולכן $|2x - 5| = -(2x - 5) = 5 - 2x$.

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{5-2x-\sqrt{x^2+25}}{x-x^2}$$

בהצבת $x = 0$ נקבל $\frac{5-0-\sqrt{0+25}}{0-0} = \frac{0}{0}$, שהיא צורה לא מוגדרת. נשתמש בכלל לופיטל:

נגזור את המונה: $(5 - 2x - \sqrt{x^2 + 25})' = -2 - \frac{2x}{2\sqrt{x^2+25}} = -2 - \frac{x}{\sqrt{x^2+25}}$

נגזור את המכנה: $(x - x^2)' = 1 - 2x$

$$\lim_{x\to 0^-} \frac{-2-\frac{x}{\sqrt{x^2+25}}}{1-2x} = \frac{-2-\frac{0}{\sqrt{0+25}}}{1-0} = \frac{-2}{1} = -2$$

שלב 4: סיווג סוג אי הרציפות

קיבלנו:

- $f(0) = 0$
- $\lim_{x\to 0^+} f(x) = \frac{1}{\sqrt{5}}$
- $\lim_{x\to 0^-} f(x) = -2$

מכיוון שהגבולות החד-צדדיים קיימים אך אינם שווים זה לזה ($-2 \neq \frac{1}{\sqrt{5}}$), הפונקציה סובלת מ**אי רציפות קפיצה (Jump Discontinuity)** בנקודה $x = 0$.